

短期寻求 α ，中长期顺应双碳背景

2021 年行情回顾与剖析

回顾 2021 年的机械行情，有几个鲜明的特点：首先，行业整体表现靓丽，截止 2021 年 11 月 17 日涨幅 46.55%，涨幅位居 A 股所有板块第 6 位；其次，光伏设备、半导体设备、机床工具、锂电设备子行业表现最亮眼，截止 2021 年 11 月 17 日涨幅分别为 101.93%、88.45%、74.76%、70.60%；再次，二线标的涨幅普遍较一线标的高，与 2020 年聚焦一线白马龙头的行情差异很大。

这些特点背后的原因，我们认为主要有：第一，国家层面重视制造业，强调制造强国，出台了一系列配套支持政策。第二，双碳背景下，新能源大发展，光伏和锂电设备表现突出。第三，芯片短缺，国内加快建设产能，叠加国产化率提升，半导体设备公司业绩表现优异。第四，工业母机概念受到市场追捧。

投资策略展望：短期寻求 α ，中长期顺应双碳

展望 2022 年，寻求 α 。我们认为：①光伏设备、半导体设备、锂电设备依旧是景气赛道，不过市场预期相比 2021 年更加充分了，所以在投资标的的选择上，更加要注重个股挖掘；②通用自动化板块、机械基础件、检测服务、集采服务、节能降碳设备的景气度，市场预期较低，且普遍认为 2022 年会受到制造业投资增速继续回落的影响，这里反而会有更多超预期的可能，尤其是本身 α 属性就很强的标的。

中长期，顺应双碳背景。到 2025 年、2030 年、2060 年，我国非化石能源消费比重分别为 20%左右、25%左右、80%以上。双碳将从多个维度影响机械行业的投资机会，增量因素主要来自新能源占比提升、持续降低单位产出能源资源消耗和碳排放、推动绿色生产生活方式等，有利于各类新能源设备、半导体设备、通用自动化、节能降碳设备、检测服务这些子行业的中长期发展。一定程度上，双碳也起到了倒逼制造业转型升级的作用。

投资建议

重点子行业个股推荐：①锂电设备：联赢激光、科瑞技术、杭可科技、先导智能、斯莱克、宁波精达；②光伏设备：天宜上佳、奥特维、汉钟精机、京山轻机、金辰股份、帝尔激光、英杰电气、晶盛机电、迈为股份；③半导体设备：正帆科技、新莱应材、北方华创、盛美上海、芯源微、精测电子、中微公司、华峰测控；④通用自动化：绿的谐波、奥普特、容知日新、汇川技术、埃斯顿；⑤检测服务：华测检测、广电计量；⑥机械基础件：兆威机电、国茂股份；⑦非标集采服务：怡合达；⑧节能降碳设备：冰轮环境、杭锅股份；⑨工程机械：徐工机械、中联重科、三一重工、恒立液压、浙江鼎力。

风险提示

宏观经济波动、制造业投资增速持续下滑

机械设备

维持

强于大市

吕娟

lyujuan@csc.com.cn

021-68821610

SAC 执证编号：S1440519080001

SFC 中央编号：BOU764

彭元立

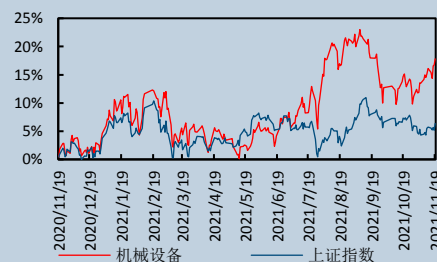
pengyuanli@csc.com.cn

15011456607

SAC 执证编号：S1440521010007

发布日期：2021 年 11 月 21 日

市场表现



相关研究报告

- 2021.06.30 【中信建投机械设备】2021 年中期投资策略报告：穿越迷雾，乘中国制造崛起之势
- 2020.12.10 【中信建投机械设备】2021 年投资策略报告：产业升级推动设备长牛

目录

1. 短期寻求 α ，中长期顺应双碳背景	1
1.1 短期：景气赛道预期充分，寻求强 α 标的	1
1.2 中长期：顺应双碳背景，影响机械行业中长期发展	1
1.3 投资建议与风险提示	2
2. 锂电设备：整体景气度高，关注细分工艺路径变化	3
2.1 关注叠片、串联化成、4680 圆柱等工艺变革带来的机会	3
2.1.1 叠片设备持续迭代完善	3
2.1.2 串联化成渗透率将持续提升	4
2.1.3 4680 大圆柱加速推进	5
2.2 下游需求持续扩张，订单放量支撑设备行业高景气	5
2.2.1 新能源车渗透率加速提升，锂电产能大步迈向 TWh 时代	5
2.2.2 自下而上：电池企业加速扩产，设备企业增长确定性强	7
2.3 设备企业积极布局产能扩张，盈利能力拐点已现	9
2.3.1 锂电设备企业积极提升交付能力，拥抱旺盛需求	9
2.3.2 成本压力减轻叠加规模化效应，设备企业盈利能力拐点浮现	11
2.4 投资建议与风险提示	12
3. 光伏设备：双碳打开长期空间，N 型时代引领产业变革	13
3.1 2021 年硅料价格大幅上涨，下游开工率受到影响	13
3.1.1 光伏行业产能扩张进行时，集中度进一步获得提升	13
3.1.2 硅料“涨”声四起产业链下游开工率不及预期，设备端利润增幅有所收窄	14
3.2 降本增效助力平价上网，光伏长期成长空间得以打开	14
3.2.1 平价上网核心在于降低 LCOE，产业链技术协同共进	14
3.2.2 N 型电池片产业化拐点期，HJT 具备最佳技术延展性	15
3.3 光伏设备：技术变革浪潮下，“卖铲人”将持续受益	17
3.3.1 硅片：“大尺寸+新玩家”或将重塑格局，2022 年硅片设备需求预计依旧乐观	17
3.3.2 电池片：PERC 电池片扩产高峰已过，N 型电池蓄势待发	18
3.3.3 组件：高效组件技术持续渗透	22
3.4 投资建议与风险提示	22
4. 半导体设备：下游景气度延续，设备厂商持续受益	24
4.1 全球：行业持续上行，预计 2022 年全球半导体设备市场规模超千亿美元	24
4.1.1 全球半导体设备市场连续三年扩张，预计 2022 年市场规模超千亿美元	24
4.1.2 全球半导体设备龙头企业业绩持续上行，预期 2022 年延续增长	25
4.2 国内：芯片制造企业持续扩产，国产半导体设备替代加速推进	26
4.2.1 下游高速扩产叠加国产化机遇，国产半导体设备迎来高速增长长期	26
4.2.2 国内半导体设备企业营收利润高增，在手订单饱满	28

4.3 投资建议与风险提示.....	29
5. 通用自动化：助力双碳背景下的产业升级进程	31
5.1 制造业短期承压但向下压力趋缓，中长期产业升级趋势不变	31
5.1.1 制造业短期承压但向下压力趋缓	31
5.1.2 中长期产业升级趋势不变，带动通用自动化需求.....	31
5.2 工业机器人：整体需求降温，成本上行压制利润率，关注轻量化国产化	33
5.2.1 全球工业机器人安装和保有量处于上升通道，中国表现较好.....	33
5.2.2 中国工业机器人需求短期降温，成本上涨压制利润率.....	35
5.2.3 关注工业机器人轻量化、国产化机会.....	39
5.2.4 投资建议与风险提示	43
5.3 工控：短期增速有所放缓，长期成长和国产化趋势不改	43
5.3.1 整体：市场规模增速有所放缓	43
5.3.2 变频器：市场规模增速下降明显，国产化稳步推进.....	46
5.3.3 伺服系统：需求仍然良好但边际增速放缓，国内多家企业崛起.....	48
5.3.4 控制&显示：各品类国产化持续推进	51
5.3.5 投资建议与风险提示	53
5.4 机床行业：行业挑战期考验民营机床厂自身实力，火炼真金方显投资价值	54
5.4.1 月度数据同比放缓，订单交付期业绩有保证.....	54
5.4.2 政策预期叠加格局优化带来投资价值.....	55
5.4.3 投资建议与风险提示	57
5.5 激光行业：国产化率迅速提升，关注激光新应用	57
5.5.1 价格战助力市场出清，盈利能力备受考验.....	57
5.5.2 激光行业市场规模稳定增长，国产化率迅速提升.....	58
5.5.3 投资建议与风险提示	60
6. 检测服务：双碳目标下，第三方检测机构大有可为	61
6.1 双碳目标亟待标准升级，碳中和带来全新市场.....	61
6.2 市场开放与标准升级推动行业长期成长.....	63
6.3 头部企业成长速度更快，强者恒强.....	65
6.4 投资建议与风险提示.....	66
7. 通用基础件：“专精特新”排头兵，头部集中格局向好	67
7.1 通用基础件为“专精特新”排头兵	67
7.2 传动件：千亿市场待开拓，寻找其中阿尔法属性标的	67
7.3 投资建议与风险提示.....	68
8. 节能降碳设备：高耗能行业节能势在必行，或迎来发展大潮	69
8.1 高耗能行业节能降碳为重点，政策规划清晰	69
8.1.1 节能优先为政策大方针，高耗能行业节能降碳成为重点.....	69
8.1.2 政策指引性强，高耗能行业节能降碳有迹可循.....	70
8.2 节能降碳赛道投资机会展望.....	72

8.2.1 关注国家重点推荐的节能降碳装备以及技术.....	72
8.2.2 煤电改造升级拉开序幕	74
8.2.3 碳捕捉作为重要降碳工具，迎来发展大潮.....	75
8.3 投资建议与风险提示.....	77
9. 工程机械：国内关注结构性机会，海外持续高增长	78
9.1 回顾年内挖机销量：国内前高后低，海外持续放量	78
9.2 展望明年：寻找结构性机会，偏基建、重出口、关注企业长期竞争力	79
9.3 投资建议与风险提示.....	80

图表目录

图表 1： 机械整体与重点子行业区间涨跌幅比较.....	1
图表 2： “碳达峰碳中和”六大核心指标.....	2
图表 3： 叠片和卷绕对比	3
图表 4： 化卷成叠是大势所趋	3
图表 5： 国产叠片机不断迭代完善	4
图表 6： 串联化成分容的优势	4
图表 7： 4680 电池和传统圆柱的区别	5
图表 8： 2021 年 Q3 我国新能源汽车销量保持高位增长.....	6
图表 9： 我国新能源汽车渗透率快速攀升	6
图表 10： 欧洲主要国家新能源车表现强势	6
图表 11： 美国新能源车市场销量强劲.....	6
图表 12： 预计 2023 年全球锂电市场空间超千亿，2021-2023 年 CAGR=60.64%.....	7
图表 13： 全球主流锂电池厂商扩产规划情况，预计到 2025 年产能突破 2.5TWh.....	8
图表 14： 截至 2021 年 10 月底，国内主要电池企业已公开的设备订单中标金额超 200 亿元.....	8
图表 15： 2021 年以来，主要锂电设备企业存货高速增长.....	10
图表 16： 2021 年以来，主要锂电设备公司预收账款/合同负债高增长.....	10
图表 17： 2021 年主要锂电设备企业积极扩产，提升生产交付能力.....	10
图表 18： 部分锂电设备企业毛利水平有所修复	11
图表 19： 主要锂电设备企业归母净利率拐点浮现	11
图表 20： 2021H1 我国多晶硅产量 23.8 万吨，同比+16.1%	13
图表 21： 2021H1 我国硅片产量为 105GW，同比+40.0%	13
图表 22： 2021H1 光伏电池片产量 92.4GW，同比+56.6%	13
图表 23： 2021H1 我国组件产量 80.2GW，同比+50.5%	13
图表 24： 光伏产业链价格指数	14
图表 25： 2021 年前三季度光伏设备公司收入利润同比增速.....	14
图表 26： 光伏行业产业链生态图	15
图表 27： 高效电池技术路线演变路径图	16
图表 28： 2021 年下半年以来 HJT 电池转换效率世界纪录更新情况.....	16

图表 29: TOPCon 电池技术路线	17
图表 30: 2021 年我国光伏硅片扩产统计	18
图表 31: 隆基 HJT 转换效率 26.3%完成微晶 N 窗口层优化.....	18
图表 32: 华晟 HJT 转换效率 25.23%采用量产微晶工艺	18
图表 33: 全球光伏领域银需求长期维度看为先降后升.....	19
图表 34: 我国正面银浆国产化率 (%)	19
图表 35: 2021 年我国 HJT 电池项目投产情况一览.....	20
图表 36: 核心 HJT 项目中标情况	20
图表 37: LPCVD、PECVD、PVD 技术比较	21
图表 38: 国内高效组件技术百花齐放	22
图表 39: 2022 年全球半导体设备市场预计超千亿美元.....	24
图表 40: 2022 年 DRAM、NAND 市场规模大幅增长	24
图表 41: 2022 年大陆晶圆处理设备支出全球前三	25
图表 42: 全球主要半导体设备供应商营收持续增长	25
图表 43: 全球半导体设备供应商净利润持续增长	25
图表 44: 海外半导体设备龙头厂商增长有信心, 预期行业再增长.....	26
图表 45: 外资晶圆厂国内资本开支略微收缩	26
图表 46: 国产半导体设备销售连年上升	27
图表 47: 国内芯片制造企业持续扩产, 提供未来 2-3 年设备需求	27
图表 48: 国内主晶圆厂资本开支有望进一步提升	28
图表 49: 国内三大封测厂资本开支仍处在较高水平	28
图表 50: 碳中和目标为功率产品提供 9.3 万亿美元市场.....	28
图表 51: 2020 年中国晶圆处理设备国产化率不足 10%	28
图表 52: 国内主要半导体设备企业营收同比持续增长.....	29
图表 53: 国内主要半导体设备企业净利润同比持续增长.....	29
图表 54: 国内主要半导体设备企业合同负债加速增长.....	29
图表 55: 国内主要半导体设备企业存货持续上升	29
图表 56: 铜、铝、钢铁等大宗原材料价格仍处于高位, 但在政策调控下 11 月边际有所改善.....	31
图表 57: 固定资产投资完成额累计同比有所下滑	31
图表 58: PMI 景气度下滑	31
图表 59: 城镇非私营企业制造业从业人数不断下滑	32
图表 60: 中日制造业就业人数变化趋势	32
图表 61: 中日人口年龄结构类似, 时差约 20 年 (2019 年)	32
图表 62: 中国制造业人员成本提升	32
图表 63: 截止 2017 年, 重工业在我国工业企业主营业务收入中占比仍然较高.....	33
图表 64: 全球工业机器人安装量恢复增长	33
图表 65: 全球工业机器人保有量持续增长	33
图表 66: 亚太地区为全球工业机器人主要市场	34
图表 67: 2020 年中国工业机器人装机量领跑全球	34
图表 68: 2013 年中中国工业机器人安装量超越日本成为全球最大的工业机器人消费国.....	34
图表 69: 2020 年中国工业机器人密度仍落后发达国家.....	35

图表 70: 中国工业机器人密度 2017 起年超越全球均值 (IFR 口径)	35
图表 71: 2021Q1-3 中国工业机器人销量整体增速较快	36
图表 72: 2021Q3 中国工业机器人销量增速环比下滑	36
图表 73: 中国工业机器人累计产量增速略有下滑	36
图表 74: 中国工业机器人当月产量增速略有下滑	36
图表 75: 中国工业机器人分行业季度销量	37
图表 76: 中国工业机器人分行业季度销量同比增速	37
图表 77: 10 家工业机器人企业 2021Q1-3 经营业绩 (单位: 亿元)	37
图表 78: 2021Q1-3 工业机器人毛利率同比下滑 5.35 个 pct.	38
图表 79: 2021Q1-3 工业机器人板块净利率同比下滑 4.40 个 pct.	38
图表 80: 中国工业机器人本体市场规模到 2030 年将超过 700 亿元	38
图表 81: 中国工业机器人分品类年度销量	39
图表 82: 中国工业机器人分品类季度销量同比增速	39
图表 83: 中国工业机器人分品类季度销量同比增速	40
图表 84: 2020 年中国工业机器人市场份额 (以出货量计)	40
图表 85: 2021H1 国产工业机器人占比明显提升	41
图表 86: 工业机器人核心零部件及本体成本占比情况	41
图表 87: 中国工业机器人控制器市场规模	42
图表 88: RV 减速器下游以工业机器人为主 (2019 年)	42
图表 89: RV 减速器国产化水平较低 (2019 年)	42
图表 90: 工业自动化整体市场规模处于上升通道	43
图表 91: 2021Q3 工业自动化市场规模边际增速放缓	43
图表 92: OEM 型工业自动化市场规模占比约 40%	44
图表 93: OEM 型和项目型自动化市场规模增速均下滑	44
图表 94: OEM 型工业自动化分行业市场规模	44
图表 95: OEM 型工业自动化分行业市场规模同比增速	45
图表 96: 项目型工业自动化分行业市场规模	45
图表 97: 项目型工业自动化分行业市场规模同比增速	46
图表 98: 变频器市场规模稳定增长	46
图表 99: 低压变频器占比约 85%	46
图表 100: 中国低压变频器市场规模边际增速趋缓	47
图表 101: 2021 年 Q3 大部分行业低压变频器市场规模需求均有所放缓	47
图表 102: 汇川技术等内资厂商低压变频器的市占率提升	48
图表 103: 内资品牌合计市占率持续提升	48
图表 104: 中高压变频器市场竞争格局	48
图表 105: 内资中高压变频器厂商市场份额已经较高	48
图表 106: 中国伺服系统整体市场规模	49
图表 107: 中国通用伺服系统市场规模占比约为 80%	49
图表 108: 2021Q3 中国通用伺服市场规模仍维持景气, 但边际增速趋缓	49
图表 109: 中国通用伺服系统分行业季度市场规模	50
图表 110: 中国通用伺服系统分行业季度市场规模同比增速	50

图表 111:	2008 年通用伺服系统市场竞争格局.....	51
图表 112:	2017-2021Q3 通用伺服系统市场竞争格局	51
图表 113:	国产厂商在国内专用伺服市场中已经占有较高份额（2020 年）	51
图表 114:	中国 PLC 市场规模恢复增长	52
图表 115:	小型 PLC 占比约 50%.....	52
图表 116:	国内小型 PLC 市场竞争格局	52
图表 117:	国内中大型 PLC 市场竞争格局	52
图表 118:	DCS 市场规模保持稳定增长.....	53
图表 119:	中控技术在 DCS 市场中占有率继续排名第一	53
图表 120:	中国 HMI 市场规模稳定增长.....	53
图表 121:	威纶通、步科股份在 HMI 市场中占有率有所提升.....	53
图表 122:	金属切削机床当月产量及同比增速	54
图表 123:	金属成形机床当月产量及同比增速	54
图表 124:	鼓励工业母机发展相关政策文件	55
图表 125:	国有机床企业市场份额下降	56
图表 126:	民营机床企业收入占比不断提升	56
图表 127:	数控金属切削机床占比不断提升	57
图表 128:	金属切削机床均价处于上升通道	57
图表 129:	2021 年前三季度光纤激光器价格月度跟踪（万元）	58
图表 130:	锐科激光盈利能力受到激光器价格战影响.....	58
图表 131:	2010-2020 年中国激光设备销售额及同比增速	59
图表 132:	2010-2020 年中国光纤激光器销售额及同比增速	59
图表 133:	2017 年中国光纤激光器市场份额	59
图表 134:	2020 年中国光纤激光器市场份额	59
图表 135:	2014-2021Q3 锐科激光和 IPG 中国区营收不断拉近.....	60
图表 136:	检测服务行业营业收入平稳增长	63
图表 137:	检测服务行业机构数量及出具报告数量平稳增长.....	63
图表 138:	我国标准数目不断提升	64
图表 139:	我国检测行业发展背景	64
图表 140:	民营检测机构数量快速提升	64
图表 141:	民营检测机构出具报告数量稳步增长.....	64
图表 142:	中国宏观环境为国际检测巨头的诞生创造了有利的条件.....	65
图表 143:	2013-2020 年国内规模以上检验检测机构集约化发展显现	65
图表 144:	我国机械基础件行业收入累计值与增速.....	67
图表 145:	我国机械基础件行业利润总额累计值与增速.....	67
图表 146:	减速机需求与工业企业利润具有相关性.....	68
图表 147:	我国减速机行业历年销量（万台）	68
图表 148:	2020 年我国能源消费结构	69
图表 149:	2019 年世界主要国家能源强度（吨标煤/万美元）	69
图表 150:	我国碳排放结构	70
图表 151:	重点行业能效基准水平和标杆水平	70

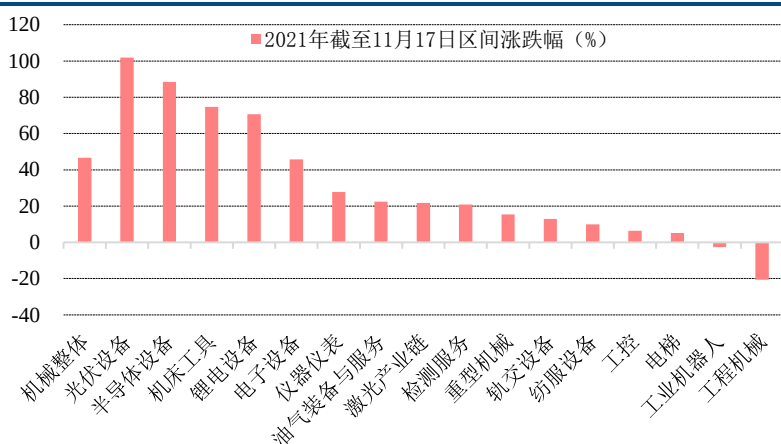
图表 152: 我国工业节能降碳四大方向	72
图表 153: 国家工业节能技术推广目录 2020	73
图表 154: 我国部分煤电灵活性改造试点	74
图表 155: 灵活性改造涉及子系统示意图	75
图表 156: CCUS 技术环节	76
图表 157: 国内 CCU/CCUS 项目	76
图表 158: 2025-2060 年我国各行业碳捕捉需求	77
图表 159: 碳捕捉设备市场空间测算	77
图表 160: 挖机国内销量同比下滑	79
图表 161: 地方政府专项债发放金额	79
图表 162: 挖机出口销量维持高速增长	79
图表 163: 挖机出口金额实现高增	79
图表 164: 以美国为例, 工程机械需求与 GDP 周期同步, 预计 2021 年将是海外新一轮景气周期复苏起点	80

1. 短期寻求 α ，中长期顺应双碳背景

1.1 短期：景气赛道预期充分，寻求强 α 标的

回顾 2021 年的机械行情，有几个鲜明的特点：首先，行业整体表现靓丽，截止 2021 年 11 月 17 日涨幅 46.55%，涨幅位居 A 股所有板块第 6 位；其次，光伏设备、半导体设备、机床工具、锂电设备子行业表现最亮眼，截止 2021 年 11 月 17 日涨幅分别为 101.93%、88.45%、74.76%、70.60%；再次，二线标的涨幅普遍较一线标的高，与 2020 年聚焦一线白马龙头的行情差异很大。这些特点背后的原因，我们认为主要有：第一，国家层面重视制造业，强调制造强国，出台了一系列配套支持政策。第二，双碳背景下，新能源大发展，其中光伏设备行业，即使受到硅料产能不足导致产业链硅片、电池片和组件产能释放有所滞后，仍然收获了大量新签订单，并且关于电池片技术路线出现了更多可能和选择，形成了更多设备供应商；锂电设备行业，新能源汽车渗透率超预期提升，以宁德时代为代表的头部企业产能大扩张，带动其他企业跟进，锂电设备头部公司产能供不应求，订单外溢到二线公司。第三，芯片短缺，国内加快建设产能，叠加国产化率提升，半导体设备公司业绩表现优异。第四，工业母机概念受到市场追捧，股价表现好于基本面，实际上受制造业投资增速环比回落的影响，机床和其他的通用自动化板块（工控、工业机器人、激光）一样，第三季度以来新接订单增速都出现了环比回落。

图表1：机械整体与重点子行业区间涨跌幅比较



资料来源：Wind，中信建投

展望 2022 年，我们认为：①光伏设备、半导体设备、锂电设备依旧是景气赛道，不过市场预期相比 2021 年更加充分了，所以在投资标的的选择上，更加要注重个股挖掘；②通用自动化板块、机械基础件、检测服务、集采服务、节能降碳设备的景气度，市场预期较低，普遍认为 2022 年会受到制造业投资增速继续回落的影响，这里反而会有更多超预期的可能，尤其是本身 α 属性就很强的标的。

1.2 中长期：顺应双碳背景，影响机械行业中长期发展

根据新华社 2021 年 10 月 24 日报道的《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，到 2025 年、2030 年、2060 年，我国非化石能源消费比重分别为 20%左右、25%左右、80%以上。中长期来看，双碳将从多个维度影响机械行业的投资机会。

增量因素主要来自：①能源结构来看，新能源占比提升、非常规油气开采规模化开采，推动光伏设备、风电设备、氢能设备、储能设备、非常规油气开采设备、核电设备等增长；②能耗角度来看，持续降低单位产出能源资源消耗和碳排放，提高投入产出效率，推动通用自动化设备、节能降碳设备的需求；③绿色生活方式来看，新能源汽车加速渗透，推动锂电设备需求；④大力发展绿色低碳产业比如新能源汽车、高端装备等，推动互联网、大数据、人工智能、第五代移动通信（5G）等新兴技术与之深度融合，都离不开芯片产业的支持，推动半导体设备需求；⑤建立健全双碳标准计量体系，推动检测服务行业持续发展。

减量因素主要来自：①产业结构调整，对高碳行业产能严格控制，比如煤炭、煤电、钢铁、电解铝、水泥、石化、煤化工等，这些行业专用设备的长期可持续增长存疑。但根据 2021 年 11 月 15 日国家发展改革委等 5 部门印发的《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021 年版）》通知，要求存量高耗能行业 3 年内能耗达到基准水平，否则予以淘汰，或加速高耗能行业专用设备置换投资需求。②提升城乡建设绿色低碳发展质量，杜绝大拆大建，国内地产基建投资可能中长期处于低位水平，叠加本轮更新换代高点即将结束，工程机械国内需求景气度将告一段落，需要大力开拓海外市场。③严格管理高耗能高排放产品出口，倒闭出口产业升级。

围绕双碳的时代背景，深度挖掘各类新能源设备、半导体设备、通用自动化、节能降碳设备、检测服务这些子行业的板块性投资机会，是机械行业中长期投资策略。

图表2：“碳达峰碳中和”六大核心指标

主要指标	2025 年	2030 年	2060 年
单位国内生产总值能耗	比 2020 年下降 13.5%	大幅下降	--
单位国内生产总值二氧化碳排放	比 2020 年下降 18%	比 2005 年下降 65%以上	--
非化石能源消费比重	20%左右	25%左右	80%以上
森林覆盖率	24.10%	25%左右	--
森林蓄积量	180 亿立方米	190 亿立方米	--
风电、太阳能发电总装机容量	--	12 亿千瓦以上	--

资料来源：新闻整理，中信建投

1.3 投资建议与风险提示

重点子行业的个股推荐：①**锂电设备：**联赢激光、科瑞技术、杭可科技、先导智能、斯莱克、宁波精达；②**光伏设备：**天宜上佳、奥特维、汉钟精机、京山轻机、金辰股份、帝尔激光、英杰电气、晶盛机电、迈为股份；③**半导体设备：**正帆科技、新莱应材、北方华创、盛美上海、芯源微、精测电子、中微公司、华峰测控；④**通用自动化：**绿的谐波、奥普特、容知日新、汇川技术、埃斯顿；⑤**检测服务：**华测检测、广电计量；⑥**机械基础件：**兆威机电、国茂股份；⑦**非标集采服务：**怡合达；⑧**节能降碳设备：**冰轮环境、杭锅股份；⑨**工程机械：**徐工机械、中联重科、三一重工、恒立液压、浙江鼎力。

风险提示：宏观经济波动、制造业投资增速持续下滑、下游行业景气度不及预期。

2. 锂电设备：整体景气度高，关注细分工艺路径变化

2.1 关注叠片、串联化成、4680 圆柱等工艺变革带来的机会

2.1.1 叠片设备持续迭代完善

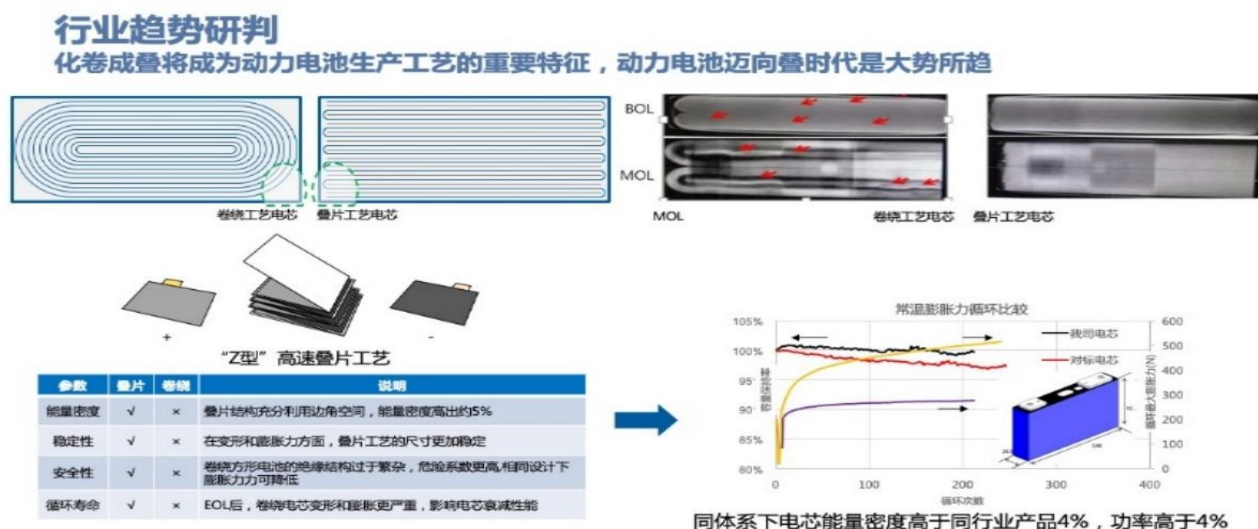
叠片工艺具备优势，叠片机为关键设备。卷绕/叠片工艺是锂电池生产中电芯组装工序的重要一环，其设备价值量约占整线设备的 13%，是锂电生产中段工序的核心设备。相比较而言，在软包、方形电池生产过程中，采用叠片技术能有效提升锂电池的能量密度、循环寿命和安全性，同时降低内阻，更好地满足动力电池的终端产品需求。但叠片工艺主要面临效率低、工艺复杂、对齐度差、良品率低等四大痛点。例如，目前叠片工艺国内普遍效率在 0.6-0.8s/pcs，相比卷绕工艺换算成叠片口径约 0.1s/pcs 仍有不小差距。

图表3： 叠片和卷绕对比

电芯结构	叠片(软包、方形)	卷绕(圆柱、方形、软包)
倍率特性(内阻)	倍率较高，内阻低，因为每片电池都有极耳	圆柱内阻较高(通常极耳少) 方形卷芯全极耳，内阻低
容量密度	利用较好	略微小，方形由于圆弧处占用位置
电池变形	不易变形	方形易变形，且变形内部不一致，易析锂，有安全隐患。
电池寿命	不易变形，性能稳定	因为变形不一致，局部 N/P 低，易析锂，寿命稍低
生产效率	稍低(叠片速度低)	高(自动化、卷绕速度)
适用	厚、薄电池	厚电池
应用场合	高功率(HEV、PHEV、EV)	一般(HEV、PHEV、EV)

资料来源：GGII，中信建投

图表4： 化卷成叠是大势所趋



资料来源：蜂巢能源，中信建投

国产叠片机不断完善和迭代，突破指日可待。当前，叠片工艺主要应用于软包电池，以 LG 为代表的传统消费电子龙头企业在叠片机以及卷叠一体机方面具备领先地位。部分国内头部电池生产企业如比亚迪、蜂巢能源、中航锂电等均开始在方形电池生产中采用叠片设备。下游电池厂工艺更换趋势倒逼设备企业针对叠片工艺痛点，积极寻求叠片设备技术突破。2020 年 Q4 以来，中段设备布局企业如赢合科技、先导智能、科瑞技术、利元亨等从不同路线相继推出叠片设备迭代产品。

我们认为，作为锂电中段生产核心工序，后续业内叠片设备不断迭代有望推动叠片工艺渗透率逐步提升，建议关注围绕叠片机布局的先导智能、科瑞技术、赢合科技、利元亨等企业。

图表5： 国产叠片机不断迭代完善

企业	叠片机产品
先导智能	采用 U 型叠片走位，推出高速切叠一体机，单机设备可以达到 0.4s/pcs/工位，制片精度±0.05mm；相邻极片对齐度可以达到±0.2mm，整体对齐度±0.3mm；
赢合科技	2021 年采用高速三工位叠片的方式对五金切叠一体机进行全面升级，目前设备的整机效率 0.15s/p，效率与精度处于行业领先水平。设备模切速度大于 240PPM，除尘洁净度可达 5000-10000 级别；
科瑞技术	在上一代切叠一体机基础上，2021 年推出的产品整机叠片效率达到每片 0.15 秒，相邻极片对齐度±0.2 毫米，整芯对齐度±0.3 毫米，综合性能达到行业先进水平。
利元亨	高速叠片工艺应用于方形铝壳电芯，公司高速动力切叠一体机目前最优叠片速度 0.15s/pcs，团队正在开发整机 0.125s/pcs 的超高速叠片工艺

资料来源：新闻报道，中信建投

2.1.2 串联化成渗透率将持续提升

串联化成具备成本优势，渗透率将持续提升。化成是锂电池生产后处理阶段的核心工序，其过程中形成的 SEI 膜对锂电池容量、寿命、一致性等关键性能有至关重要的影响。化成工序本质上是对电芯进行充放电，过程中的电压、电流控制能力反映化成设备的竞争力。目前，业内较为成熟的化成技术采用并联模式，在恒压条件下对电压进行精确控制，精度相对容易把握。串联路线则放弃了对电压的精确控制，改为恒流充放电。相对于并联，串联可以实现：①功率输出范围内充、放电效率提高 15%~30%；②线缆数量少，成本降低，布局方便。因此，串联可以帮助客户降本增效。

我们认为，伴随头部电池厂商电池生产技术趋于稳定，其对于串联化成技术的接纳程度亦将提升。而且串联化成也在很大程度上符合电池厂商的降本需求，后续渗透率有望进一步提升。

图表6： 串联化成分容的优势

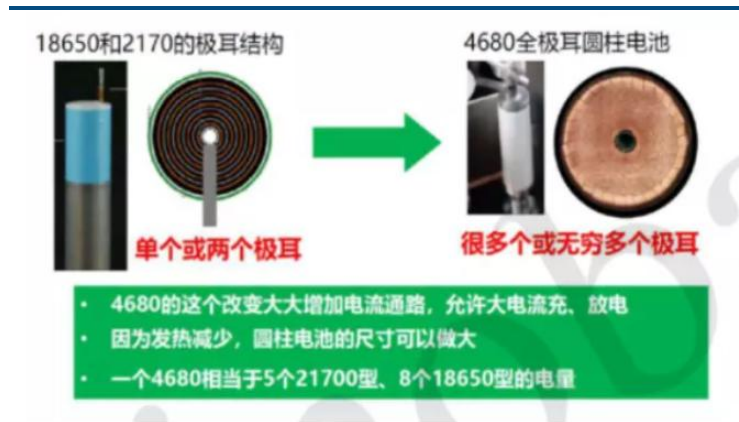
	串联化成分容	并联化成分容
充电效率	≥90%	≥75%
放电效率	≥85%	≥70%
电压精度	0.04%	
电流精度	0.05%FS+0.05%RD	
成本	线缆少，不需要特殊散热处理，成本便宜	线缆多，成本高

资料来源：中国电研招股说明书，中信建投

2.1.3 4680 大圆柱加速推进

电池企业加快布局大圆柱，大圆柱或对小圆柱实现大规模替代。2020 年 9 月，特斯拉发布 4680 电池，4680 相对于传统圆柱最重要的特点是内部结构采用了无极耳设计，其充放电效率比传统圆柱电池提升 6 倍，搭载在整车上可提高续航里程 16%，度电成本下降 56%。从当前公布的规划看，特斯拉将率先在 2022 年量产，预计首批电池将搭载在 Model Y；松下 2022 年 3 月试生产；LG 新能源计划最快在 2023 年量产；比克已开始规划大尺寸圆柱电池量产生产基地，预计未来 2 年内量产；2021 年 11 月 4 日，亿纬锂能公告拟在荆门高新区投资建设 20GWh 乘用车用大圆柱电池生产线及辅助设施项目、16GWh 方形磷酸铁锂电池生产线及辅助设施项目，投资项目固定资产投资总额约为 62 亿元。

图表7： 4680 电池和传统圆柱的区别



资料来源：苏州宇量，中信建投

建议关注后续受益于 4680 产线落地的设备企业。例如，4680 电芯特性带来激光焊接量和焊接难度增加，利好联赢激光；此外，高度绑定海外 LG、松下等 4680 电池厂商的杭可科技、赢合科技等，根据杭可科技 2021 年中报披露，其 4680 大圆柱一体机及后处理系统样机已供客户生产使用；4680 电池壳和易拉罐高度接近，利好从易拉罐生产设备转型为电池壳生产的斯莱克。

2.2 下游需求持续扩张，订单放量支撑设备行业高景气

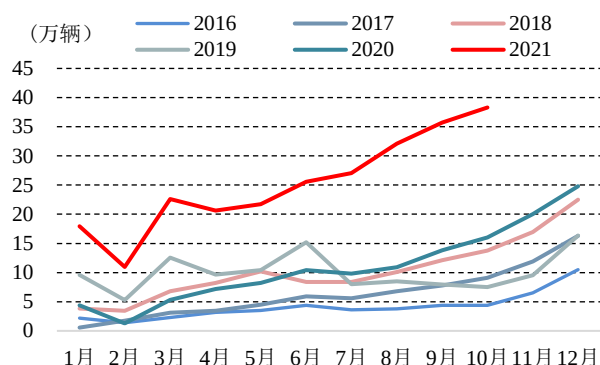
2.2.1 新能源车渗透率加速提升，锂电产能大步迈向 TWh 时代

2.2.1.1 全球新能源车高增长

我国新能源汽车市场持续景气。根据中汽协发布数据，2021 年 1-10 月，我国新能源汽车产销分别实现 256.6 万辆和 254.2 万辆，同比增长均超过 180%。其中，10 月产销分别实现 39.7 万辆和 38.3 万辆，同比增长均超过 135%。整体来看，自 2021 年 Q2 起，我国新能源汽车月度销量均保持在 20 万辆以上，并于 8 月份迈入 30 万辆大关。参考历年情况，Q4 我国新能源车销量有望迎来高峰，月销有望突破 40 万辆。渗透率方面，10 月我国新能源汽车市场继续维持历史高位，为 16.4%，其中新能源乘用车市场渗透率达到 18.2%。

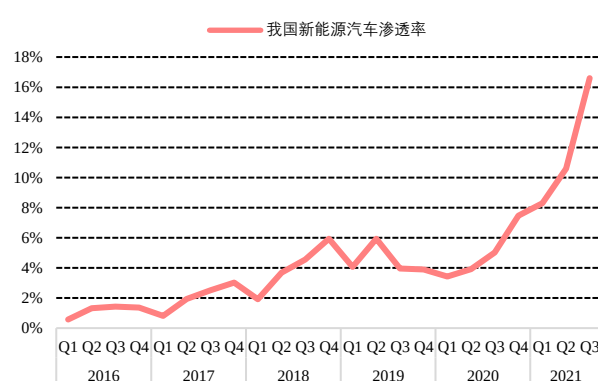
根据 GGII 预测，结合新能源车企在手订单饱满，优质车型持续放量叠加新车型投放，电池、芯片等核心原材料供应紧张局面下半年有望部分缓解等条件，2021 年我国新能源汽车销量大概率突破 300 万辆。

图表8： 2021 年 Q3 我国新能源汽车销量保持高位增长



资料来源：中汽协，中信建投

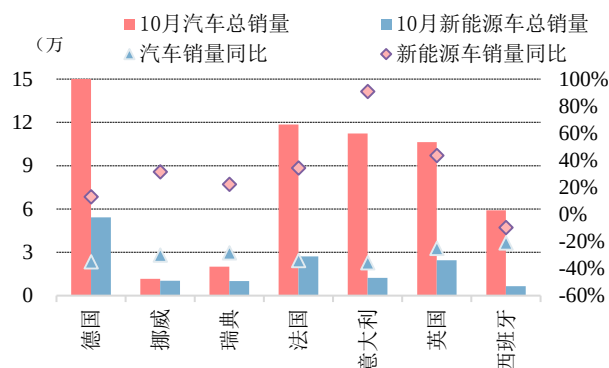
图表9： 我国新能源汽车渗透率快速攀升



资料来源：Wind，中信建投

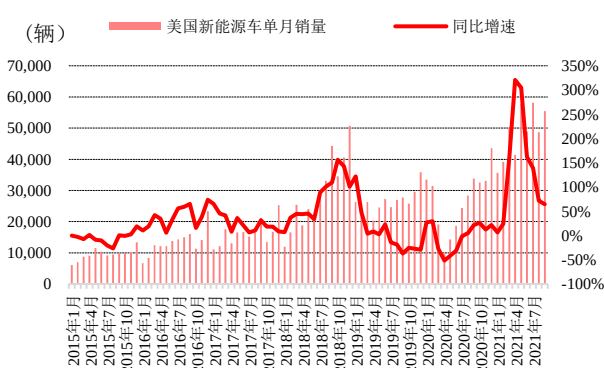
新能源车在欧洲、美国市场份额进一步扩大。根据 ACEA 统计，2021 年 1-9 月，欧洲市场纯电动汽车和插电式混合动力汽车总计销量为 158.87 万辆，分别占汽车市场的 9.8% 和 9.1%。依照目前增长速度，预计 2021 全年欧洲新能源汽车销量将达 210-215 万辆。2021 年 9 月，美国市场新能源车销量超过 5.5 万台，继续保持高位增长态势，预计全年销量有望超过 60 万辆。我们认为，欧洲、美国新能源车市场维持强劲的增长态势，渗透率有望持续提升。

图表10： 欧洲主要国家新能源车表现强势



资料来源：GGII，中信建投

图表11： 美国新能源车市场销量强劲



资料来源：Marklines，中信建投

2.2.1.2 动力电池迎来扩张大潮，带动锂电设备高增长

动力电池需求持续爆发。根据 GGII 数据，截止 2020 年底，全球共有电动汽车存量约 1000 万辆，其中中国约 540 万辆、欧洲约 330 万辆、美国约 180 万辆，其他地区 80 万辆。2021 年前三季度中国、欧洲、美国三大主要新能源车市场电动汽车销售量达到约 416 万台。我们认为，受益于新能源车市场逐步转向消费驱动以及欧美新能源车扶持政策不断加码，动力电池终端消费市场高增趋势仍将持续。假设 2025 年中国、欧洲、美国新能源汽车渗透率分别为 40%、30%、30%，测算出对应动力电池装机量分别为 565.5、386.2、416.5GWh。

储能市场锂电需求预期确定性逐步增强。随着风力、光伏发电占比的提升，储能配套的重要性日益凸显，且随着电价机制的完善，储能配套的经济性增强。2021 年 7 月，国家发改委发布《关于加快推动新型储能发展

的指导意见》，提出到 2025 年我国新型储能技术装机规模达 30GW 以上，到 2030 年实现新型储能全面市场化发展。根据 CNESA 统计，2018-2020 年全球锂电储能装机在电化学储能中的占比分别为 86%、89%、92%。根据起点研究预测，2021 年全球储能电池装机量将达到 167.5GWh。

消费电子方面，在“5G”+“大容量”趋势的引领下，智能手机市场存在一定的换机需求。另外，无人机、TWS、AR/VR 等新兴消费电子市场快速发展，刺激消费类锂电池拓展应用，带来增量空间。我们认为，在未来五年内，消费类锂电池仍将维持一定的增长趋势。根据起点研究预测，2021 年全球 3C 锂电池出货量为 68GWh，2025 年出货量将增长至 115.2GWh。

综合动力电池、储能电池、消费电池的需求，我们预计 2023 年全球锂电新增需求产能将达 666.5GWh，对应锂电设备市场空间约 1200 亿元，2021-2023 年 CAGR 为 60.64%

图表12： 预计 2023 年全球锂电市场空间超千亿，2021-2023 年 CAGR=60.64%

	2020	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F
动力电池产能需求						
中国动力电池装机量（GWh）	64.7	64.7	152.1	267.1	404.1	565.5
欧洲动力电池装机量（GWh）	49.9	49.9	116.1	185.1	274.1	386.2
美国动力电池装机量（GWh）	15.7	15.7	38.7	128.0	252.8	416.5
全球动力电池装机量（GWh）	130.3	130.3	306.9	569.7	907.8	1330.0
电化学储能						
锂电储能装机量（GWh）	19.0	32.8	55.5	78.7	108.1	167.5
电动二轮车						
电动二轮车用锂电池出货量（GWh）	9.7	10.1	11.7	13.6	15.7	18.2
消费锂电						
消费锂电合计出货量(GWh)	60.6	68.0	77.8	87.8	101.3	115.2
全球锂电需求合计（GWh）	219.6	417.8	714.7	1087.9	1555.1	2029.1
产能利用率	42%	55%	55%	55%	58%	60%
全球锂电池产能（GWh）	523.0	759.6	1299.4	1978.0	2681.2	3381.8
全球每年新增产能需求（GWh）		236.7	539.8	678.5	703.2	700.6
单 GWh 产能设备投资额（亿元）		2.0	1.9	1.8	1.7	1.6
全球锂电设备市场空间（亿元）		473.3	1025.6	1221.4	1195.5	1121.0

资料来源：GGII，CNESA，HIS Markit，SPIR，中信建投

2.2.2 自下而上：电池企业加速扩产，设备企业增长确定性强

伴随全球电动化趋势的加速推进，新能源汽车销量不断超预期，全球主流锂离子电池生产企业加码产能扩张。国内主流锂电池厂商如宁德时代、国轩高科、亿纬锂能等相继宣布多处扩建扩产项目，海外龙头如 LG、SKI 等亦有大规模扩产规划。根据我们统计，截至 2021 年 11 月，全球主流电池厂商已公布的产能规划到 2025 年将

超 2.5TWh；相较于 2021 年已具备产能，未来五年新增产能预计超过 2000GWh，锂电行业高景气度确定性进一步增强。

图表13： 全球主流锂电池厂商扩产规划情况，预计到 2025 年产能突破 2.5TWh

企业扩产跟踪 (GWh)	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	总规划
国内主要电池企业								
宁德时代	82	92	143	258	526	647	689	704
比亚迪	18	27	54	96	146	187	219	225
中航锂电	5	16	40	86	153	209	251	261
国轩高科	10	18	28	65	105	115	128	141
亿纬锂能	10	30	46	96	180	241	255	280
蜂巢能源	0	4	18	54	127	205	239	247
孚能科技	9	17	27	47	86	133	164	169
欣旺达	4	9	14	23	40	59	78	86
AESC	7	9	12	16	32	61	85	95
国外主要电池企业								
Northvolt	0	0	2	14	34	62	76	126
LG 新能源	23	38	64	84	118	140	145	230
三星 SDI	14	28	30	30	39	46	46	61
松下	51	54	58	75	100	120	133	140
SKI	5	13	40	74	110	127	172	242
合计 (GWh)	237	354	576	1018	1796	2350	2679	3005

资料来源：GGII，各公司公告，中信建投

头部电池企业大规模扩产项目落地，拉动锂电设备需求增长。2021 年，锂电生产设备招投标项目放量明显，业内相关锂电设备企业新增订单创历史新高。根据已披露的招投标情况，截至 2021 年 10 月底，国内主要电池企业设备订单中标金额超过 200 亿元。随着电池厂商持续扩产，设备订单将进一步放量。

图表14： 截至 2021 年 10 月底，国内主要电池企业已公开的设备订单中标金额超 200 亿元

电池企业	时间	设备企业	金额/亿元	订单内容
宁德时代	2021/4/14	正业科技	1.14	锂电池检测设备
	2021/5/17	海目星	6.73	激光制片机及自动化设备
	2021/2/22	华自科技（精实机电）	4.99	锂电池生产设备
	2021/6/1	先导智能（泰坦）	45.47	锂电池生产设备
	2021/3/22	今天国际	1.24	锂电池生产设备
	2021/5/19	今天国际	4.41	自动仓储物流系统
	2021/5/20	今天国际	2.2	自动化成容量测试系统
	2021/6/2	大族激光	10.03	锂电池生产设备
	2021/3/31	诺力股份（中鼎集成）	2.12	自动化成测试物流系统
	2021/5/31	诺力股份（中鼎集成）	2.29	自动化成测试物流系统
	2021/8/17	诺力股份（中鼎集成）	1.15	自动化成容量测试仓储系统

	2021/10/11	诺力股份（中鼎集成）	1.97	自动化成容量测试仓储系统
	2021/10/12	诺力股份（中鼎集成）	2.39	自动化成容量测试仓储系统
	2021/6/2	赢合科技	17.1	锂电池生产设备
	2021/1/4	先惠技术	2.02	锂电池生产设备
	2021/5/6	先惠技术	2.92	模组产线采购合同
	2021/7/11	先惠技术	2.61	锂电池生产设备
	2021/10/25	先惠技术	2.51	锂电池生产设备
	2021/3/31	星云股份	1.3	检测实验室
	2021/5/11	星云股份	1.27	检测设备
	2021/8/11	星云股份	2.96	检测设备、化成分容设备
	2021/8/18	兰剑智能	1.48	仓储物流自动化系统
比亚迪	2021/9/3	杭可科技	5.22	化成分容设备
	2021/5/21	今天国际	2.16	原材料库设备
中航锂电	2021/8/3	海目星	19.68	电芯装配设备
国轩高科	2021/6/28	天永智能	0.75	模组及 PACK 线
	2021/10/28	金银河	7.13	锂电合浆、涂布、辊压分切设备
亿纬锂能	2021/10/11	诺力股份（中鼎集成）	1.7	静置库、物流线全自动设备
	2021/6/30	赢合科技	2	圆柱制卷一体机采购协议
孚能科技	2021/1/14	先惠技术	3.48	三份模组线采购合同
	2021/5/18	诺力股份（中鼎集成）	2.79	电芯化成分容物流线
	2021/6/7	福能东方（超业精密）	4.03	电芯组装线、Degas 切折烫设备等
蜂巢能源	2021/7/1	利元亨	1633.99 万欧元	锂电生产设备
	2021/8/24	华自科技（精实机电）	4.48	全自动预充化成系统
	2021/8/26	利元亨	15.45	锂电生产设备
	2021/8/26	科瑞技术	2.1	切叠一体机 1.76 亿+方型包膜检测线 0.34 亿
	2021/8/29	赢合科技	12.94	涂布设备、辊压分切一体机、切叠一体机、模切机、分条设备、EV 装配超声波焊接设备、EV 装配激光焊接设备、EV 装配氦检设备
	2021/10/18	诺力股份（中鼎集成）	5.38	预充化成仓储物流系统
ATL	2021/10/25	利元亨	4.57	锂电设备

资料来源：GGII，各公司公告，中信建投

我们认为，按照下游电池厂商扩产规划，预计 2022 年锂电生产设备实际招投标金额仍将保持较大幅度的增长。处于国内外头部锂电池厂商供应体系中，且具备足够技术实力与产能弹性优势的锂电设备厂商将高度受益于当前锂电扩产建设。

2.3 设备企业积极布局产能扩张，盈利能力拐点已现

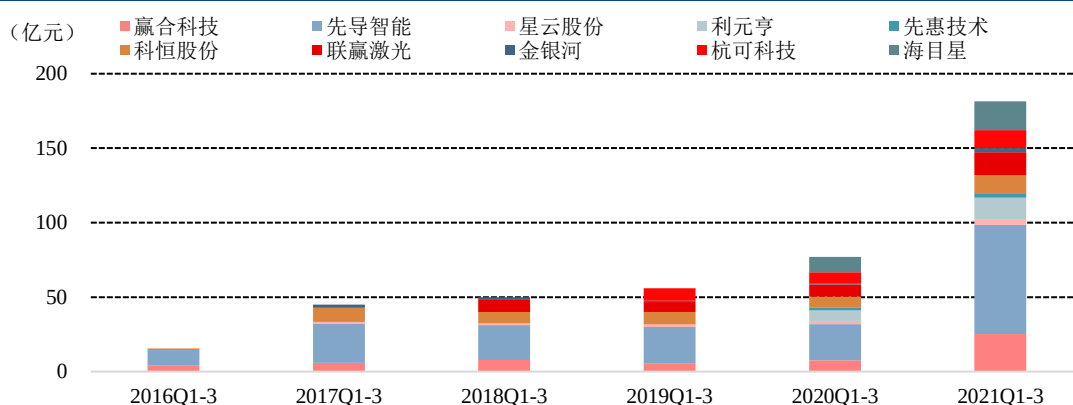
2.3.1 锂电设备企业积极提升交付能力，拥抱旺盛需求

自 2020Q3 起，随着新冠疫情的影响逐渐缓解，新能源汽车市场恢复景气，动力电池厂商大举展开产能扩

建，锂电设备迎来前所未有的景气周期。

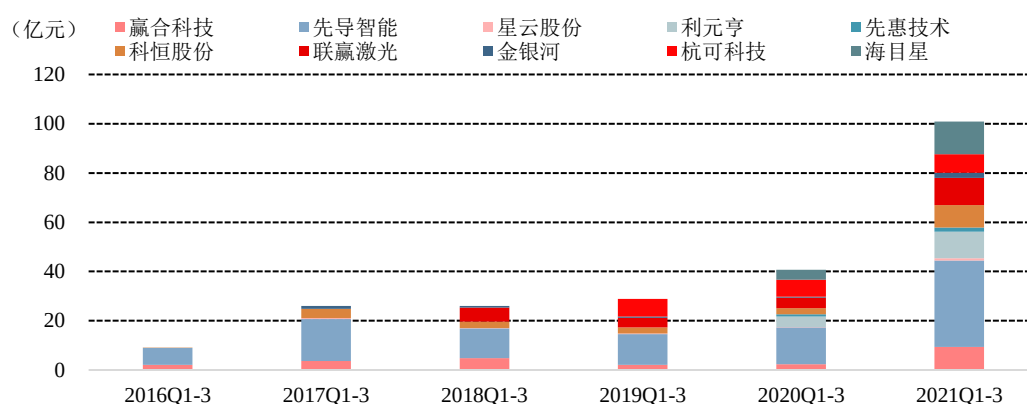
截至 2021 年 9 月 30 日，主要锂电设备企业的存货为 181.4 亿元，同比增长 135.4%；预收账款与合同负债达到 100.9 亿元，同比增长 147.6%，体现出锂电设备企业在手订单充裕，支撑未来业绩高增长。

图表15： 2021 年以来，主要锂电设备企业存货高速增长



资料来源：公开发行人书，中信建投

图表16： 2021 年以来，主要锂电设备公司预收账款/合同负债高增长



资料来源：公开发行人书，中信建投

锂电设备订单交付周期普遍在一年左右，部分定制化程度较低的产品交付时间在半年以内。预期 2021 年新签订单激增将给 2022-2023 年锂电设备企业带来较大交付压力。企业纷纷加码人员招聘、租赁或自建厂房来扩张产能。随着产能的提升和订单的交付，优质设备厂商有望加速业绩兑现。

图表17： 2021 年主要锂电设备企业积极扩产，提升生产交付能力

公司	截至 2021Q3 新增订单情况	产能扩充主要体现
先导智能	约 123 亿元	员工人数较 2020 年底增长超过 50%； 股权激励计划：在 2020 年的营收为基数上，2021-2023 年营收增长率分别不低于 50%/120%/170%；
杭可科技	约 43 亿元	员工人数较 2020 年底增长超过 100%；

公司	截至 2021Q3 新增订单情况	产能扩充主要体现
		股权激励计划第三个解锁期：以 2020 年为基数，2023 年收入或净利润增速分别不低于 300%/280%（分别对应 60/14.14 亿元）； IPO 资金扩产产能逐步释放； 2021 年 10 月公告扩产 15 万平方米，预测对应 2022 年底约 20 亿元产值；
利元亨	约 36 亿元	员工人数较 2020 年底增长超 100%； 募投项目预计 23Q1 投产，全部厂区建成满产状态下超 70 亿产能； 动力锂电已提前储备相关经验研发设计、项目管理、装配调试和营销等工程师。
赢合科技	约 70 亿元	员工人数较 2020 年底增长超 100%； 公司拥有广东惠州、东莞及江西宜春三大生产基地，新产业园投产后预计满产状态下产能约 130 亿元。
海目星	约 41 亿元	员工人数较 2020 年底增长超 100%； 通过租赁与自建厂房等形式，在建产能扩充约 50 亿元；

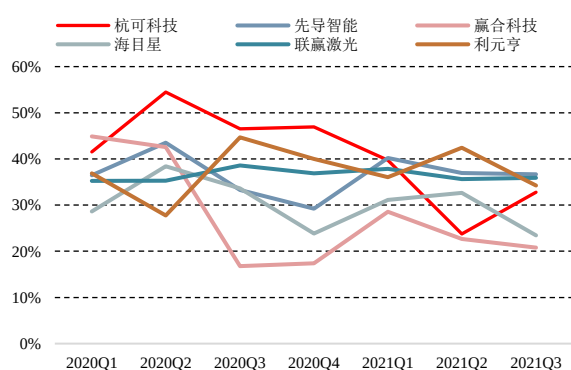
资料来源：公司公告，中信建投

2.3.2 成本压力减轻叠加规模化效应，设备企业盈利能力拐点浮现

2020 年低价订单逐步出清： 2020Q1-3，动力电池厂受疫情影响，扩产需求受到抑制，设备企业订单毛利率较低。从 2020Q4 开始，随着下游需求好转，电池厂开启大幅扩产，设备企业新接订单的质量也有所改善。当 2020Q1-3 的低价订单确认收入以后，大部分锂电企业在 2021Q1-2 出现了盈利能力下滑。但从 2021Q3 开始，随着低价订单的出清，部分龙头锂电企业净利率出现了环比的走高，例如先导智能单季度净利率从 Q2 的 15.4% 提升至 Q3 的 17.0%，杭可科技从 Q2 的 11.8% 提升至 13.5%。

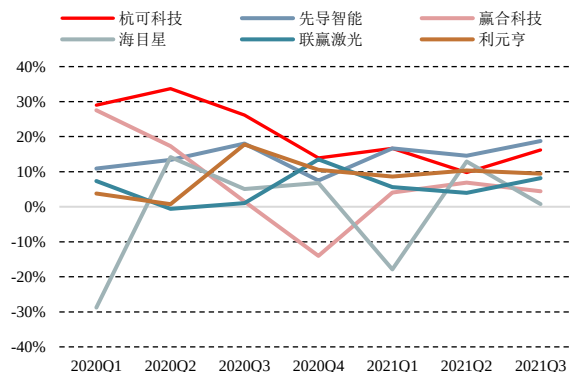
展望未来，锂电设备企业盈利能力迎来边际改善： 2021Q2 以来，国内外电池厂进一步加大扩产，锂电设备行业进入卖方市场阶段，订单价格回暖。另外，锂电企业开始加码人员和场地扩张，例如先导智能、联赢激光、利元亨等员工总数皆有将近翻倍的增长，这些费用已经在当期确认。可以预计，随着发出商品的确认收入，锂电设备企业新增的人员成本和费用将被摊薄，盈利能力有望进一步提升。

图表18： 部分锂电设备企业毛利水平有所修复



资料来源：Wind，中信建投

图表19： 主要锂电设备企业归母净利率拐点浮现



资料来源：Wind，中信建投

2.4 投资建议与风险提示

投资建议：全球汽车市场的电动化趋势明确，全球动力电池需求旺盛，动力电池厂商积极扩建产能。另外，全球储能市场快速爆发也将为锂电设备提供增量。目前国产锂电设备已经在大多数工艺环节上实现了进口替代，且初步具备全球竞争力，预计中国的锂电设备企业将充分受益全球动力电池产能建设。**重点推荐：**联赢激光、科瑞技术、杭可科技、先导智能、斯莱克、宁波精达。

风险提示：动力电池产能建设进度低于预期，产业链盈利能力不及预期。

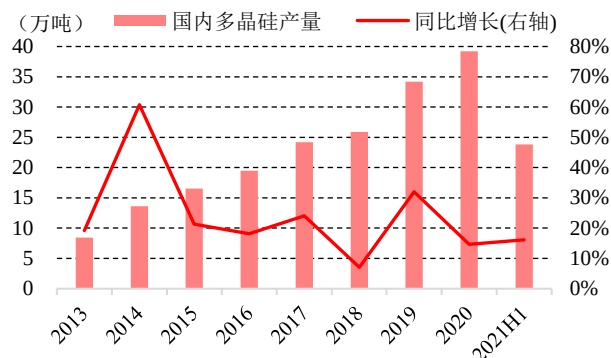
3. 光伏设备：双碳打开长期空间，N 型时代引领产业变革

3.1 2021 年硅料价格大幅上涨，下游开工率受到影响

3.1.1 光伏行业产能扩张进行时，集中度进一步获得提升

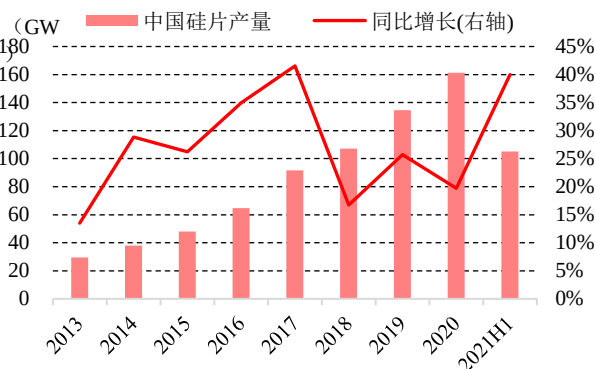
产能扩建进行时，集中度或将加速提升。回顾 2021 年上半年，除硅料环节仍然面临供给压力外，产业链中下游产能释放有所加速。2021 年上半年，我国多晶硅、硅片、电池片、组件产量分别提升至 23.8 万吨、105GW、92.4GW、80.2GW，同比分别增长 16.1%、40.0%、56.6%、50.5%。各环节上半年的主要变化分别为：

图表20： 2021H1 我国多晶硅产量 23.8 万吨，同比+16.1%



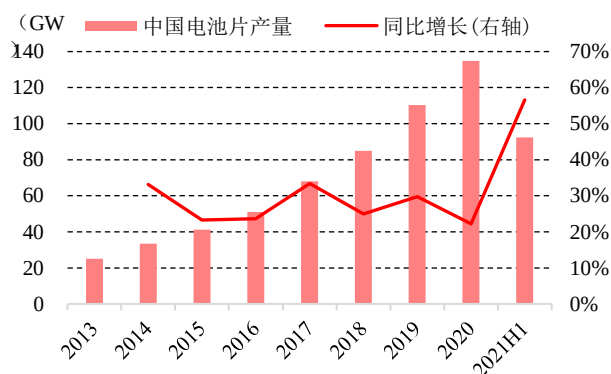
资料来源：CPIA，中信建投

图表21： 2021H1 我国硅片产量为 105GW，同比+40.0%



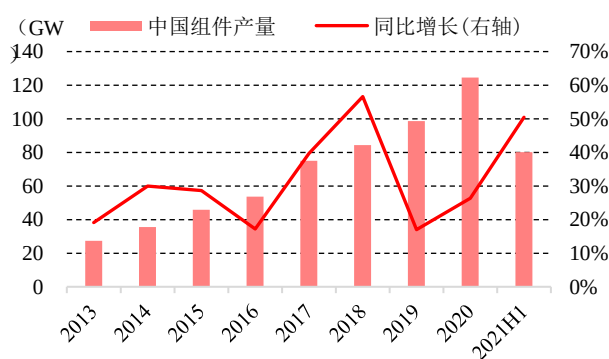
资料来源：CPIA，中信建投

图表22： 2021H1 光伏电池片产量 92.4GW，同比+56.6%



资料来源：CPIA，中信建投

图表23： 2021H1 我国组件产量 80.2GW，同比+50.5%



资料来源：CPIA，中信建投

①多晶硅：青海丽豪、新疆晶诺、宝丰银川、江苏润阳等新玩家入局。②硅片：182+210 占比提升至 25% 左右，“薄片化”推进积极。③电池片：单晶 PERC 头部企业转换效率达到 23.1%~23.3%，N 型电池片量产线规划相继公布。④组件：组件迈入 7.0 时代，行业内最高功率突破 700W，多采用 N 型电池片技术。

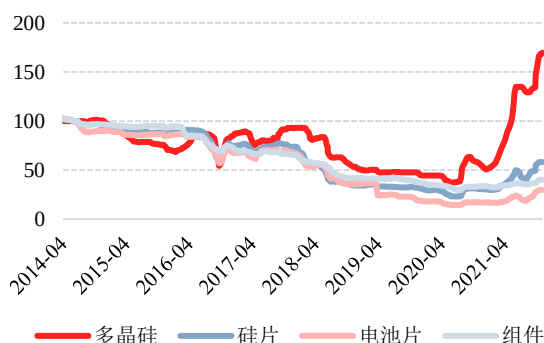
上游硅料价格大幅上涨，产业链面临成本压力。2021年上半年，硅料作为光伏行业上游原材料，产能周期相对较长，在需求激增背景下，价格的急速上涨导致产业链中下游面临不同程度价格压力。另一方面，芯片、胶膜粒子、背板树脂、铜铝等原材料的上涨，进一步加剧了行业成本压力，下游组件制造商开工率较为低迷。

3.1.2 硅料“涨”声四起产业链下游开工率不及预期，设备端利润增幅有所收窄

拥硅为王硅料“涨”声连连，下游利润受挤压。2021Q3以来国内光伏产业链“涨价”态势并未得以缓解，主要原因仍然为硅料供给紧张叠加上游大宗价格波动。位于产业链中下游的电池、组件环节利润受到较大程度挤压开工率不振。Q4上涨加速预计与行业进入传统安装旺季，以及双碳背景下能耗控制等因素有关。

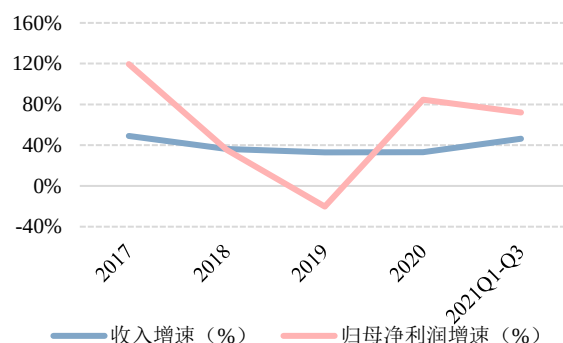
光伏设备公司：单季度利润增速虽有放缓，整体仍位于景气高位。受益于行业扩张，2021Q1-Q3光伏设备公司收入同比增速46.16%保持高增长，但环比增幅有所收窄；归母净利润同比增速71.99%，利润增速高于收入，规模效应、重视费用管控是主要原因。基于三季报，硅片新上产能需求旺盛设备订单超预期，电池片环节订单落地情况略低于预期。

图表24：光伏产业链价格指数



资料来源：SOLARZOOM，中信建投

图表25：2021年前三季度光伏设备公司收入利润同比增速



资料来源：公司公告，中信建投

3.2 降本增效助力平价上网，光伏长期成长空间得以打开

3.2.1 平价上网核心在于降低 LCOE，产业链技术协同共进

硅料、硅片、电池、组件、系统技术升级旨在降低 LCOE。PERC 已接近理论上量产转换效率的上限，对于降本增效的追求使得 N 型电池片产业化进程受到市场的高度关注。我们想要强调的是，无论是哪种电池片技术，其最终被市场认可走向成熟一定是赢在其最优的性价比，而与此同时，产业链生态的建设至关重要。任何技术的大规模推广，一定要得到产业链各环节（包括硅片、设备、辅材、组件技术等）的共同支持，从而能够持续积累生产经验、降低生产成本。

图表26： 光伏行业产业链生态图

	扩散制结技术生态		扩散制结技术生态 + 沉积薄膜制结技术生态	沉积薄膜制结技术生态
	铸锭技术生态	准连续拉单晶技术生态	连续拉单晶技术生态	
	多晶P型BSF电池	单晶P型PERC电池	单晶N型Topcon电池	单晶N型HJT电池
硅材料	低纯/菜花料	高纯/致密料/块状	高纯/致密料/颗粒	高纯/致密料/颗粒
硅片	铸锭	RCZ拉单晶	CCZ拉单晶	CCZ拉单晶
电池	扩散制同质结	扩散同质制结	扩散同质制结 沉积薄膜制异质结	沉积薄膜制异质结
组件	串焊+层压	串焊+层压	串焊+层压	低温串焊+层压
电站	单面+单玻	单面+单玻璃 双面+双玻	双面+双玻	双面+双玻

资料来源：中科院电工所，中信建投

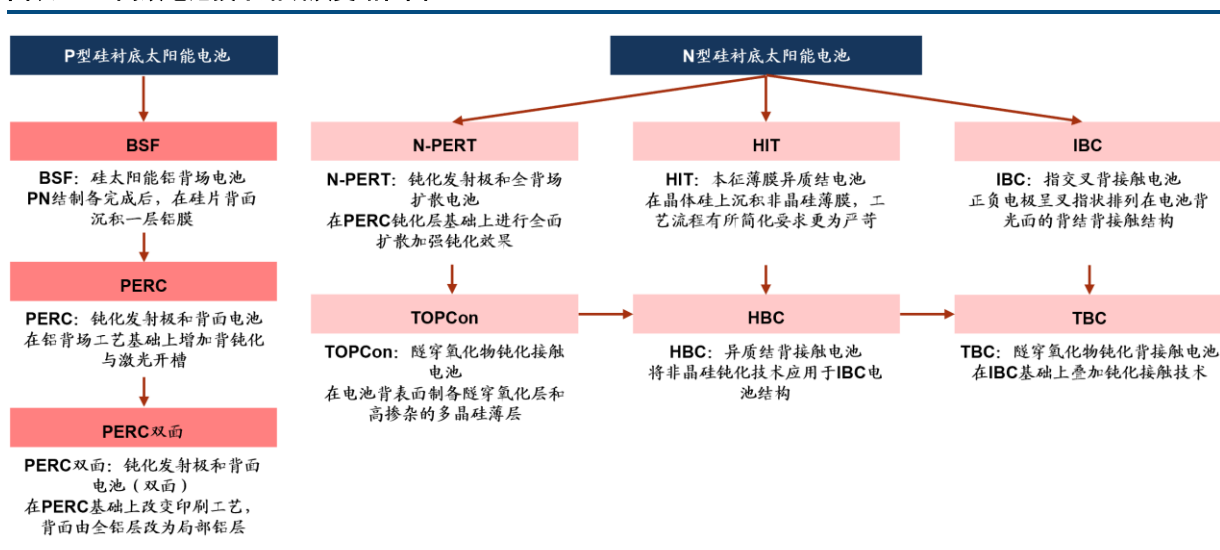
产业链各环节看，①**硅料环节**：硅料双技术之争，分别为改良西门子法的棒状硅以及硅烷流化床法的颗粒硅。②**硅片环节**：“大硅片”+“薄片化”，2021年上半年“182+210”占比提升至25%，根据中环测算，假设产业链内全规格单晶硅片全面转换为160μm厚度，预计可节省6.8%的硅使用量。③**电池片环节**：行业正处于N型电池片批量产业化拐点期，工艺路线选择方面，电池片企业在HJT、TOPCon、IBC、钙钛矿等多条技术路线上均有布局，HJT作为其中具备最佳技术延展性的技术方向受到最多关注。金属化方面，关注银浆国产化以及银耗的减低。④**组件环节**：主要为镀膜玻璃、加厚超软焊带、高透EVA、半片、多主栅、叠瓦、叠焊、小间距等技术的应用。

3.2.2 N型电池片产业化拐点期，HJT具备最佳技术延展性

P型电池片：以PERC为代表。PERC电池在铝背场工艺基础上增加了背钝化和激光开槽，仍为当前市场占有率最高的电池技术。根据CPIA统计数据，2020年规模化生产的P型单晶电池均采用PERC技术，PERC电池市场占有率进一步提升至86.4%，常规电池片（BSF电池）市场占有率下降至8.8%。目前，PERC仍然是最具经济性的电池片技术。

N型电池片：N-PERT，在PERC钝化层基础上进行全面扩散加强钝化效果；TOPCon，在电池背表面制备隧穿氧化层和高掺杂的多晶硅薄层；HJT，在晶体硅上沉积非晶硅薄膜，工艺流程所有简化、但要求更为严苛，是具有最佳技术延展性的发展方向；IBC为交叉背接触电池，将非晶硅钝化技术应用于IBC电池结构，则可以形成HBC电池；在IBC基础上叠加钝化接触技术，可以形成TBC电池。

图表27： 高效电池技术路线演变路径图



资料来源: 中信建投

3.2.2.1 HJT：转换效率世界纪录持续获得突破

HJT 实验室转换效率突破 26%，叠层技术将进一步打破晶硅电池效率极限。2021 年下半年以来，HJT 实验室转换效率多次刷新，目前隆基已经实现 26.30%的世界纪录。HJT 理论转换效率可以达到 28%左右，进一步展望，叠层技术将成为提效的重要途径。钙钛矿电池可以高效利用高能量的紫外与蓝绿可见光；晶硅电池可以有效利用钙钛矿材料无法吸收的红外光。基于此，未来通过叠层方式有望将晶硅电池理论转换效率极限打破。

隆基：2021 年 10 月，继一周前 M6 全尺寸硅片上实现 25.82%转换效率之后，隆基再次打破实验室世界纪录，将数据上修至 26.30%，FF 首次达到 86.59%引起关注，同时 M6 全面积 9BB 电池 Jsc 也提升至 40.49mA/cm²。此次纪录完成微晶 N 型窗口层优化，进一步提升了电流密度；开发新的本征层结构，钝化性能得以改善。

华晟&迈为：2021.07 华晟联合迈为取得 M6 HJT 光电转换效率 25.26%纪录，Jsc 提升至 40，Voc 表现出色。

图表28： 2021 年下半年以来 HJT 电池转换效率世界纪录更新情况

序号	公司	效率 (%)	Voc (mV)	Jsc (mA/cm ²)	FF (%)	尺寸 (cm ²)	时间
1	隆基	26.30	750.2	40.49	86.59	274.3	2021.10.28
2	隆基	25.82	750.4	40.2	85.57	274.5	2021.10.23
3	华晟&迈为	25.26	746.2	40	84.64	274.5	2021.07.09
4	华晟&迈为	25.23	745.6	39.8	85.03	274.3	2021.07.02
5	隆基	25.26	748.5	39.48	85.46	244.55	2021.06.01

资料来源: ISFH, 中信建投

3.2.2.2 TOPCon：兼容性更胜，工艺路线选择较多

TOPCon 技术由于与 PERC 产线工艺上更具兼容性，在投资成本、配套设备成熟度上更有优势，同样也得到市场部分参与者的青睐。在 TOPCon 方向上，较为积极的玩家主要为中来、晶科、隆基、天合等。宁波材料所于 2015 年前后布局 TOPCon，为国内较早展开相关研究的科研院所。2021 年 11 月，中科院宁波材料所突破晶科能源与中来股份在 10 月实现的 25.4% 的纪录，将实验室转换效率进一步刷新至 25.53%。TOPCon 主要有 4 种技术路线，分别为本征+磷扩、原位掺杂、先磷后硼、离子注入，工艺路线尚未形成一致的市场共识。

图表29： TOPCon 电池技术路线

①本征+磷扩	②原位掺杂	③先磷后硼	④离子注入
制绒	制绒	SDE	制绒
磷扩散	硼扩散	隧穿氧化+非晶硅	硼扩散
刻蚀	刻蚀	退火+磷扩	刻蚀
隧穿氧化+非晶硅	隧穿氧化+原位掺杂非晶硅	刻蚀	隧穿氧化+非晶硅
退火+磷扩	退火	背面 SiNx	离子注入
湿法刻蚀	湿法刻蚀	制绒	退火
钝化 Al ₂ O ₃	钝化 Al ₂ O ₃	硼扩	钝化 Al ₂ O ₃
正面 SiNx	正面 SiNx	去 BSG	正面 SiNx
背面 SiNx	背面 SiNx	正面 SiNx	背面 SiNx
金属化+烧结	金属化+烧结	金属化+烧结	金属化+烧结
退火	退火	退火+磷扩	退火
测试分选	测试分选	测试分选	测试分选

资料来源：拉普拉斯，中信建投

3.3 光伏设备：技术变革浪潮下，“卖铲人”将持续受益

3.3.1 硅片：“大尺寸+新玩家”或将重塑格局，2022 年硅片设备需求预计依旧乐观

硅片行业格局或将重塑。2021 年光伏硅片扩产持续超预期。增量市场看，一方面，隆基、中环两大龙头为保持领先优势扩产步伐不减反增，预计至 2021 年年末产能将分别扩大至 105GW、85GW，两家合计高达 190GW。同时，垂直一体化趋势下晶科、晶澳、通威等在扩产大军中不容忽视。另一方面，新玩家押注 210 大硅片方向，弯道超车的想法驱使其在新产能建设上颇为积极。其中，上机、京运通、双良、美科、高景预计至年末产能将迅速提升至 30GW、20GW、20GW、18GW、15GW。新老玩家共塑行业新格局，行业产能增长至 400GW 附近。存量市场看，截止到 2020 年，全国具备 G12 硅片生产能力的单晶炉仅占总存量设备台数约 22%，意味着 78% 左右存量设备面临更新，为 2022 年及以后行业设备需求提供有力支撑。

硅片设备制造商订单饱满。新增市场的大幅扩容提振设备需求。晶盛 2021Q3 期末在手订单突破至 177 亿元左右，加之 Q4 至今公告的高景、双良增补合同，累计在手预计已突破 200 亿元，2022 年业绩得到保障。

图表30： 2021 年我国光伏硅片扩产统计

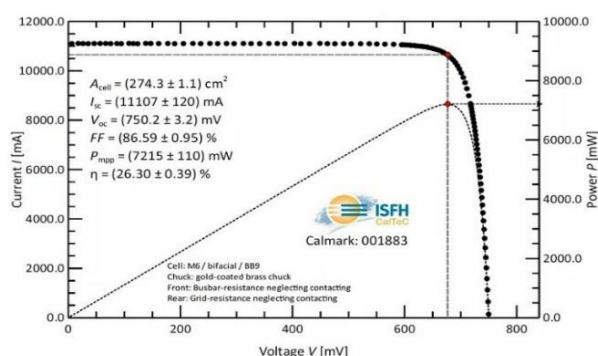
序号	企业	预计将实现产能
1	隆基	105GW
2	中环	85GW
3	晶科	33GW
4	晶澳	30GW
5	上机数控	30GW
6	京运通	20GW
7	双良节能	20GW
8	包头美科	18GW
9	高景太阳能	15GW
10	阿特斯	11.3GW
11	锦州阳光	10GW
12	协鑫	10GW
13	永祥	7.5GW

资料来源：全球光伏、光伏见闻、中信建投

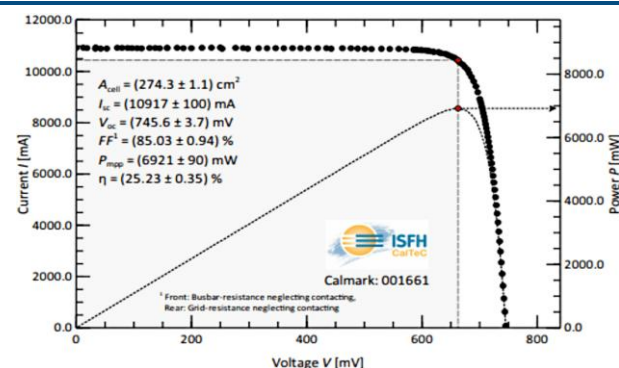
3.3.2 电池片：PERC 电池片扩产高峰已过，N 型电池蓄势待发

3.3.2.1 HJT：设备端国产化进度符合预期，2022 年重点关注微晶工艺的设备进程

设备端：1GW 设备投资额降至 4~4.5 亿元左右，未来仍有下降空间。产能方面，国产 PECVD 设备产能已达到 1 万片/时。提效方面，目前 HJT 产线平均效率达到 24.5%左右，下一步将通过微晶硅等技术实现多层结构，增加透光性。2021 年 11 月，华晟与迈为就联合开发单线产能 500MW 以上异质结单面微晶（目标 25%，华晟二期）与双面微晶（目标 25.5%，华晟三期）电池产线达成合作，产线计划使用华晟开发的单面微晶、双面微晶工艺与迈为开发的大产能 PECVD、PVD，设备计划于 2022 年 2 月份搬入。我们认为，2022 年微晶硅设备的客户端反馈将成为行业重要跟踪事件。

图表31： 隆基 HJT 转换效率 26.3%完成微晶 N 窗口层优化


资料来源：ISFH，中信建投

图表32： 华晟 HJT 转换效率 25.23%采用量产微晶工艺


资料来源：ISFH，中信建投

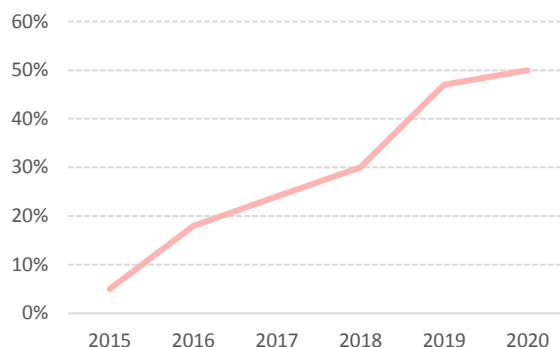
浆料端：银浆占成本比例 25%左右，如何降低银耗至关重要。以 M6 电池片为例，PERC 正银消耗量约为 90mg/片，HJT 双面银浆消耗量则达到约 202mg/片，银耗成为 PERC 与 HJT 成本差距的主要构成。一方面，HJT 低温银浆国产化进程稳步推进。另一方面，铜包银、电镀铜、高精度串焊、SMBB、激光转印等多种降低银耗技术正在逐步成熟。根据 Silver Institute 发布的报告，预计 2020 年全球光伏产业白银需求将从 9,870 万盎司降至 9,610 万盎司，降幅约 3%。同时，其预测光伏产业所需银浆或将从 2016 年的 130mg/片下降至 2028 年的 65mg/片。目前，我国正面银浆国产化率达到 50%。

图表33： 全球光伏领域银需求长期维度看为先降后升



资料来源：CRU，中信建投

图表34： 我国正面银浆国产化率（%）



资料来源：新闻整理，中信建投

GW 级 HJT 落地。N 型电池正处于批量产业化拐点关键期，HJT 作为其中具备最佳技术延展性的技术方向，前景被寄予厚望。新玩家试图通过 HJT 实现下一代电池竞争格局的弯道超车，老牌玩家在 HJT 领域的工艺储备不容小觑。作为“卖铲人”，设备制造商率先受益。近期落地的 GW 级 HJT 项目设备订单主要包括：

2021 年 7 月，**金刚玻璃**向迈为购买异质结设备，合同总价 4.8 亿元；2021 年 9 月，**华晟二期** 2GW 异质结电池、组件项目完成设备采购谈判，迈为与理想万里晖中标，其也是华晟一期主要的设备供应商；2021 年 9 月，**爱康** HJT 设备第二批招标完成，其中迈为股份中标 600MW 整线设备及 1.8GW 后期采购设备，捷佳伟创中标 500MW 整线设备及 1.5GW 后期采购意向，预计设备十一月左右陆续进场。

图表35： 2021 年我国 HJT 电池项目投产情况一览

序号	公司名称	设计年产能 (MW)	产品尺寸	入库效率	CTM	扩产计划	备注
1	中威	100	156.75	23.85%	99.50%	无	
2	通威合肥	180	210 半片	24.08%	96.50%	无	
3	通威金堂	1000	166 全片	23.85%	99.50%	无	
4	爱康	200	158.75 全片	24.10%	97.50%	根据投产情况确定	已完成招标 1.55GW, 210 半片
5	安徽华晟	500	166 全片	24.40%	96%	已完成招标 2GW	
6	金刚玻璃	1200	210 半片	未投产	未投产	无	今年 11 月中旬进设备, 计划 2022 年 1 月中旬出产品
7	明阳新能源	2000	182 半片	未投产	未投产	根据投产情况再扩产 3GW	韶关 2.5GW, 盐城 2.5GW, 先各上 1GW, 2022 年 4 月进设备, 6 月出产品
8	晶澳	250	182 全片	未投产	未投产	无	12 月底进设备, 2022 年 3 月初出产品
9	阿特斯	250	182 半片	24.40%	97%	无	中试线
10	海泰新能源	5000	未明确	未明确	未明确	未明确	详细计划尚未明确

资料来源: CPIA, 中信建投

图表36： 核心 HJT 项目中标情况

	产能	清洗制绒	非晶硅沉积	TCO 膜制备	金属化
中威	100-200MW	YAC/捷佳	理想 PECVD/ Ulvac (Cat-CVD)	捷佳/住友 RPD	应用材料/捷佳伟创
合肥通威	200-250MW	YAC	迈为股份	迈为/VA	迈为股份
安徽华晟	近 400MW	迈为/YAC, 8000 pcs/h	迈为, 8000pcs/h	迈为, 8000 pcs/h	迈为, 4500 pcs/h+中辰昊, 2000+ pcs/h
安徽华晟	近 200MW	迈为/YAC, 4000 pcs/h	理想, 4000pcs/h	迈为, 5500 pcs/h	迈为, 4500 pcs/h
通威金堂 1	1GW	YAC	迈为, pcs/h	迈为/VA	迈为
通威金堂 2		捷佳	捷佳/理想, 5200pcs/h	捷佳/佰立恒 OEM	捷佳
通威金堂 3		捷佳	钧石, 4500 pcs/h	钧石	迈为
通威金堂 4		YAC	钧石, 4500 pcs/h	钧石	迈为
金刚玻璃	1.2GW	迈为/YAC	迈为, 10000pcs/h	迈为	迈为
华润电力	3GW	苏州晟成	钧石	钧石	钧石
爱康		理想万里晖	理想万里晖	理想万里晖	理想万里晖

资料来源: 中信建投

3.3.2.2 TOPCon：头部玩家居多，建议重点跟踪

TOPCon 可在 PERC 产线上进行延展，兼容性具备吸引力。TOPCon 可以最大程度利用到 PERC 的存量设备，改造成本主要来自新增的硼扩设备与薄膜沉积设备，单 GW 产线增加投资约 6,000 万元~7,000 万元，对于拥有大量存量 PERC 产能的玩家吸引力巨大。目前，TOPCon 量产效率提升到 23.7%~23.8% 附近，部分头部企业已突破 24% 的转换效率。

但是，另一方面，TOPCon 在硼扩、多晶硅钝化层、金属化三个方面仍然面临挑战。TOPCon 相较于 PERC 最大的区别为隧穿氧化层+掺杂薄多晶硅层。对于多晶硅层的制备，主要为 LPCVD、PECVD 两种技术的 PK。LPCVD 工艺最为成熟，但原位掺杂形成多晶硅，沉积过程中会有饶镀问题。

图表37： LPCVD、PECVD、PVD 技术比较

	LPCVD	PECVD	PVD
工作原理	将一种或数种气态物质，在较低压力下，用热能激活，使其发生热分解或化学反应，沉积在衬底表面形成所需的薄膜。	借助微波或射频等使含有薄膜组成原子的气体，在局部形成等离子体，而等离子体化学活性很强，很容易发生反应，在基片上沉积出所期望的薄膜。	在真空条件下，用物理的方法（真空溅射镀膜）使材料沉积在被镀工件上。
优点	工艺成熟，控制简单容易 厚度均匀性好，致密度高	原位掺杂，轻微饶镀，冷壁 成膜速率快	原位掺杂，无扰度，冷壁 成膜速度快
缺点	成膜速率慢，有饶镀，需要高温 石英器件沉积严重	厚度均匀性差，纯度低 气泡问题，膜层致密度不高	设备成本高，靶材用量大 方阻均匀性偏差
掺杂方法	二次掺杂磷扩散 or 离子注入结合退火	原位掺杂	原位掺杂
是否饶镀	饶镀	原则上可实现无饶镀沉积，轻微饶镀也易清洗	预期无饶镀
产品良率	90%~95%	预期较 LPCVD 高，待验证	97%（中来）
设备需求	扩散炉 or 离子注入机/退火炉，刻蚀机	晶化处理需退火炉，取决于技术方案的配套设备	隧穿氧化层需 PECVD 制备， 晶化处理需退火炉，取决于 技术方案的配套设备
代表制造商	LAPLACE、SEMCO、Tempress、 普乐、捷佳伟创、北方华创等	金辰、捷佳伟创、MB、微导（PEALD 实现隧穿氧化层，PECVD 实现原位掺杂多晶硅层）等	杰太

资料来源：PVInfolink，中信建投

TOPCon 产能规划总量不少，但处于筹备阶段的居多。TOPCon 阵营中，主要包括，①中来股份：2021 年 7 月年产 16GW 高效单晶电池智能工厂项目开工，其中一期产能 8GW，建设周期 24 个月，投资 30 亿元。②隆基股份：规划 3GW+15GW 产能，虽然目前工艺路线尚未完全确定，但其曾公开表示会率先将 TOPCon 投到量产产线上。③天合光能：计划在宿迁建设 210mm 大尺寸高效太阳能电池，三期 8GW 采用 TOPCon 工艺。④晶科能源：规划 2022 年上 10GW 产能。⑤无锡尚德：携手先导智能、江苏微导打造 2GW TOPCon 高效电池智能工厂。

TOPCon 设备制造商方面（上市公司），主要包括：

①金辰股份：与中科院宁波材料所展开战略合作，经过两年多的共同研发，通过选用管式 PECVD 实现 TOPCon “超薄氧化硅”+“原位掺杂非晶硅”的制备。TOPCon 与现有 PERC+设备具备良好的兼容性，公司与国内多家头部电池企业合作，导入 TOPCon 电池管式 PECVD “设备+工艺”技术，

其中，(a) 与晶澳的合作已经进入中试提效阶段；(b) 与东方日升取得合作，实现平均效率大于 24%，同时助其推出最新高功率高效 N 型 TOPCon 组件；(c) 与晶科合作，引入公司 PECVD 技术用于 TOPCon 电池的研发。

②**帝尔激光**：激光转印技术已完成 PERC 工艺样机的交付，改技术在 TOPCon、HJT、IBC 等电池工艺上都可以应用，目前已经完成实验室论证以及量产化技术储备。同时，在 TOPCon 领域，公司拥有激光硼掺杂、特殊浆料开槽等相关技术储备。

③**奥特维**：计划定增募集资金，其中一项为布局 TOPCon 相关产品。

④**京山轻机**：主要产品为 TOPCon 二合一镀膜设备。

⑤**捷佳伟创**：公司在 TOPCon 领域产品主要为 LPCVD 以及三合一管式 PECVD。

3.3.3 组件：高效组件技术持续渗透

2018 年以来，高效组件技术百花齐放。例如，提高光利用的镀膜玻璃、反光焊带等技术；减少电损耗的半片、多主栅、加厚超软焊带技术；降低组件露白的叠瓦、拼片技术等。高效组件技术的渗透将带动组件设备的更迭与升级。

图表38：国内高效组件技术百花齐放



资料来源：隆基，中信建投

3.4 投资建议与风险提示

投资建议：2021 年前三季度光伏设备板块整体表现居前。2022 年影响行业景气度重要变量之一即上游硅料的投产节奏。我们认为随着硅料供给的逐步释放，产业链各环节利润分配将重回正轨，考虑到需求端在双碳背景下的长期成长空间，我们主要推荐以下方向：

零部件环节，受益于大硅片逐渐成为主流尺寸，碳碳材料热场正在迅速替代石墨热场，推荐热场方向的天宜上佳；基于明年硅料价格下降预期，判断硅片企业开工率将同比提升，推荐真空泵方向的汉钟精机；同时受益于硅料、硅片扩产的电源方向的英杰电气。

硅片环节，受益大硅片+第三方阵营扩产。**重点推荐：晶盛机电、奥特维。**

电池片环节，PERC 电池投资红利期已过，接下来一段时间 N 型电池已经是行业发展必然趋势，其中 TOPcon 和 HJT 在一段时间内大概率会并行发展。TOPCon 短期每瓦成本依然占优，是不少头部企业的首选扩产电池；而 HJT 电池长期的降本空间依然更高，银包铜+SMBB+薄片化+耗材国产化，吸引着更多新玩家去探索。**重点推荐：迈为股份、金辰股份、帝尔激光。**

组件环节，一方面组件技术百花齐放，推动组件设备持续成长；另一方面设备公司均在积极跨领域拓展，打造第二、第三成长曲线。**重点推荐：奥特维、京山轻机、金辰股份。**

风险提示：组件端开工率下降的风险；短期内技术路线不明晰造成投资上的不确定性的风险。

4. 半导体设备：下游景气度延续，设备厂商持续受益

4.1 全球：行业持续上行，预计 2022 年全球半导体设备市场规模超千亿美元

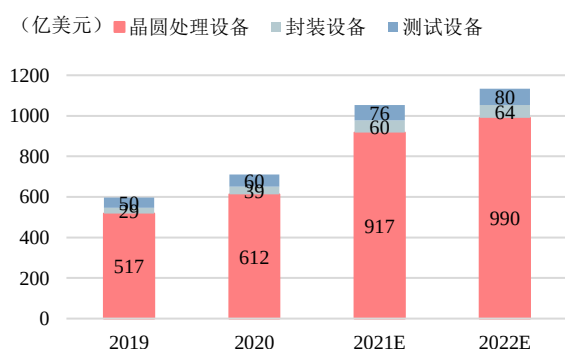
4.1.1 全球半导体设备市场连续三年扩张，预计 2022 年市场规模超千亿美元

整体来看，预计全球半导体设备市场稳中有升，规模超千亿美元。半导体厂商投资景气度延续，根据 SEMI 的测算，2020 年全球半导体设备销售额为 710.6 亿美元，2021、2022 年均进一步实现增长，达到千亿美元以上规模，续创历史新高。

分产品看，晶圆处理、封装及测试设备均有增长，其中晶圆处理设备增长最快。根据 SEMI 数据，数位转型与新兴科技趋势驱动下，前道晶圆处理设备投资打破历史上的周期波动，录得连续三年增长。预期 2022 年前道晶圆处理设备支出同比增长 8%，刷新 2021 年 917 亿美元记录达到近千亿美元。先进封装推动封装设备市场发展，5G 与高性能计算应用需求驱动半导体测试设备上升，预期该两板块市场 2022 年分别在 60 亿美元、76 亿美元基础上分别实现 6.3%、5.9% 增长。

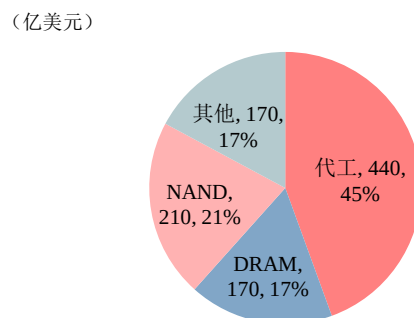
分终端看，DRAM 与 NAND 带动晶圆处理设备支出中存储板块快速增长。2021 年受益于全球工业数字化对前沿技术的强劲需求，代工和逻辑板块占前道设备销售额过半。SEMI 最新预测中，预期 2022 年大部分晶圆处理设备支出将集中于代工板块，支出超 440 亿美元。存储板块预期 2022 年实现超过 380 亿美元支出，DRAM 与 NAND 均实现大幅增长至 170 亿美元、210 亿美元规模，同比增长超 20%。受益无线通讯、电能与电动车下游应用推动，预期 2021 年全球功率及化合物半导体晶圆处理设备支出达 70 亿美元，同比增长 20%，2022 年将实现 85 亿美元，2017 年至 2022 年年复合增长率 15%。

图表39： 2022 年全球半导体设备市场预计超千亿美元



资料来源：SEMI，中信建投

图表40： 2022 年 DRAM、NAND 市场规模大幅增长

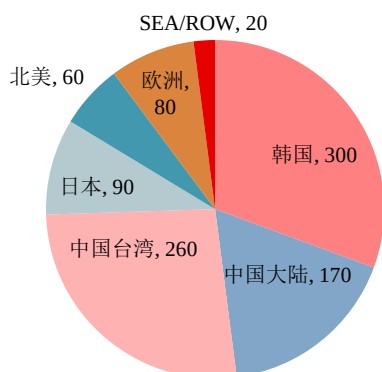


资料来源：SEMI，中信建投

分地区看，中国大陆地区晶圆处理设备支出维持全球前三。本土芯片制造企业扩产趋势下，预计 2021、2022 年中国大陆晶圆处理设备支出维持全球前三。根据 SEMI 预测，2022 年中国大陆晶圆处理设备市场规模将达到 170 亿美元，仅次于韩国的 300 亿美元与中国台湾的 260 亿美元。

图表41： 2022 年大陆晶圆处理设备支出全球前三

(亿美元)

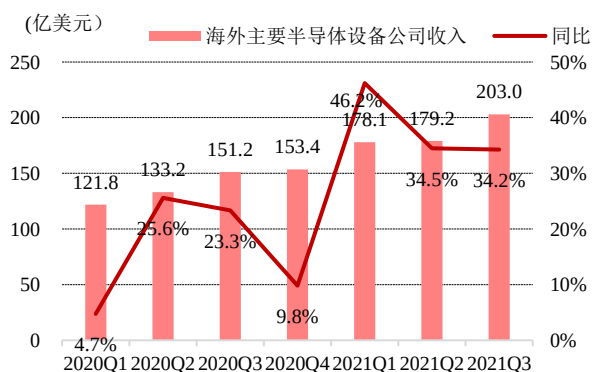


资料来源: SEMI, 中信建投

4.1.2 全球半导体设备龙头企业业绩持续上行，预期 2022 年延续增长

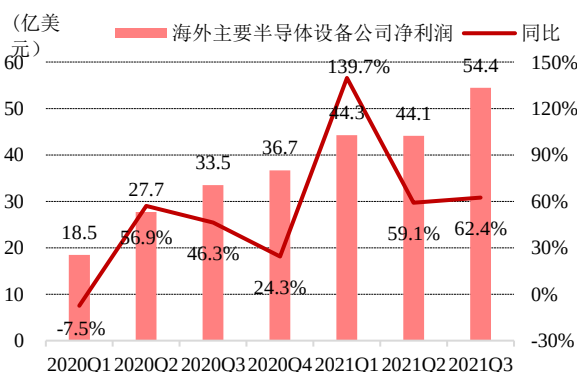
自 2020 年来，全球主要半导体设备供应商营收、净利润持续上行。以阿斯迈、东京电子、泛林半导体、科天、迪恩士、爱得万、太平洋科技、ACMR 八家公司为例，受益下游资本支出增长，全球主要半导体设备供应商营收、净利润自 2020 起进入景气阶段。自 2020Q1 起，八家大型半导体设备企业合计营收、净利润连续七个季度实现同比正增长。2021 前三季度八家大型半导体设备企业合计营收、净利润分别实现同比 37.9%、79.2% 增长，表明行业景气度持续。

图表42： 全球主要半导体设备供应商营收持续增长



资料来源: 各公司报告, 中信建投

图表43： 全球半导体设备供应商净利润持续增长



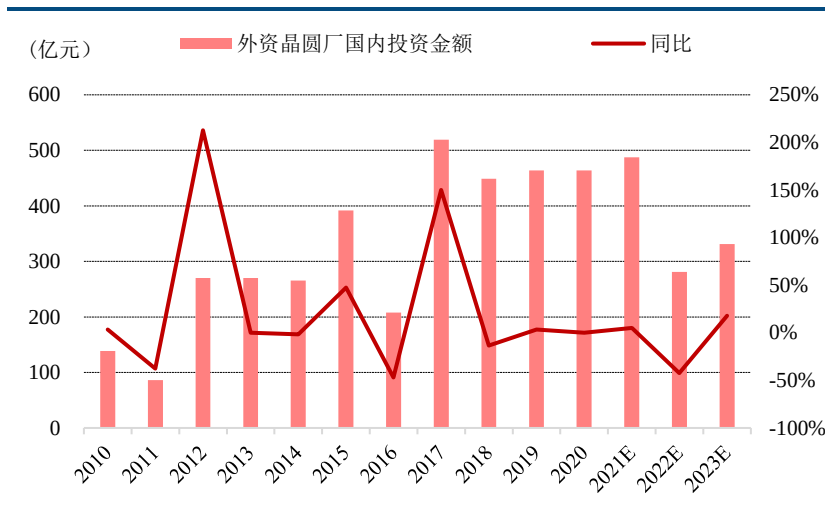
资料来源: 各公司报告, 中信建投

向 2022 年看，全球主要半导体设备供应商对未来增长仍有信心。短期来看，全球半导体设备龙头整体预期四季度营收同比实现增长，绝大多数预期可实现同比 20% 以上高增长，代表公司对 2022 年的业绩增长仍持乐观态度。长期来看，5G、AI、汽车和物联网等广泛应用领域长期增长趋势+前沿节点资本密集度不断上升，半导体需求仍将长期增长，预期晶圆厂设备开支增长势头延续，为设备提供长足发展机遇。

图表44：海外半导体设备龙头厂商增长有信心，预期行业再增长

海外主要半导体设备公司	2021Q4 业绩指引同比		展望
	低值	高值	
阿斯迈	15.2%	22.2%	高利润+创新生态系统，预期 2022 年电子行业的全球大趋势预计将继续推动整个半导体市场的增长
东京电子	同比增长 32.4%		预期 2021 年逻辑/代工与 DRAM 同比增长 60%，非易失性存储同比增长 20%，WFE 整体同比增长 50%
泛林半导体	20.1%	34.5%	汽车、医疗、安全等领域应用扩大+前沿资本密集度上升，2022 年 WFE 增长延续 客户有大规模资本开支计划
科天	34.8%	46.9%	前沿节点客户持续增加资本开支，2021 年 WFE 预期持续上调至 800 亿美元，同比增长约 40% 中国市场对专用半导体需求可观
迪恩士	同比增长 25.0%		WFE 预期 2021 年同比增长超过 40%，超过 900 亿美元 中国市场投资稳健，包括传统节点代工厂、存储与功率
爱得万	同比增长 25.7%		预期 2022 年半导体需求持续强劲
太平洋科技	6.1%	13.5%	预期客户新一轮扩产投资，2022 年行业景气延续；2025 年半导体器件总数 1.4 万亿个，CAGR 7.2%
盛美半导体	43.5%	65.6%	中国是最大和增长最快的半导体市场之一

资料来源：各公司报告，中信建投

图表45：外资晶圆厂国内资本开支略微收缩


资料来源：SEMI，各晶圆厂公司官网，中信建投

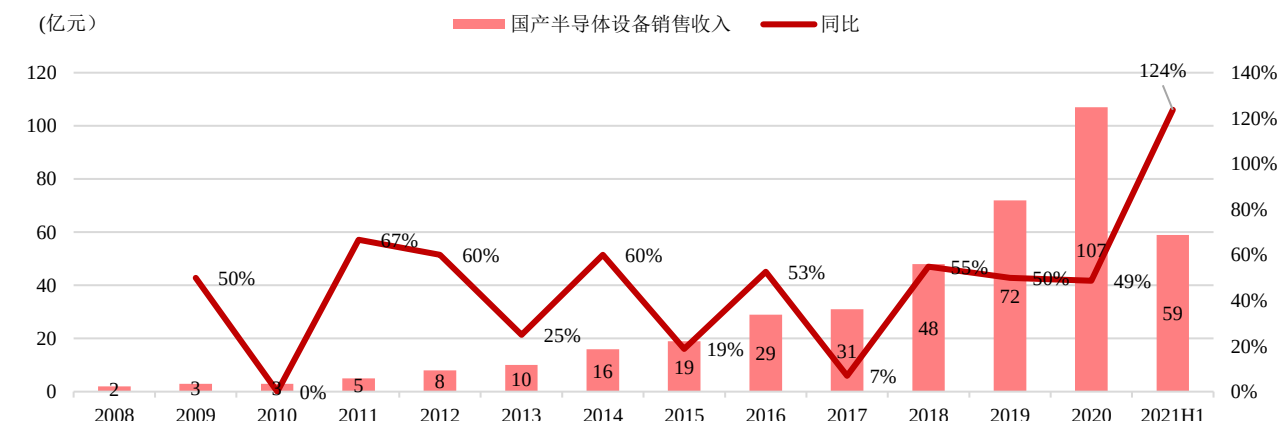
4.2 国内：芯片制造企业持续扩产，国产半导体设备替代加速推进

4.2.1 下游高速扩产叠加国产化机遇，国产半导体设备迎来高速增长期

销售规模维度，国产半导体设备销售连年上升，2018 年以来进入加速成长阶段。根据 CEPEA 统计数据，自 2008 年以来，国产半导体设备销售收入实现连续 13 年增长，2018 年至 2020 年进入加速上行，年化复合增

长率高达 49.3%，持续保持在较高水平。2021 年上半年国产半导体设备销售收入 59.0 亿元，同比增长 123.7%，预期全年国产半导体设备销售同比增长超 50%。国家 02 专项长期支持下，本土装备大类研发布局已经完成，细分品种不断丰富，预期逐渐通过用户考核后伴随市场机遇到来销售实现大幅增长。

图表46： 国产半导体设备销售连年上升



资料来源：CEPEA，中信建投

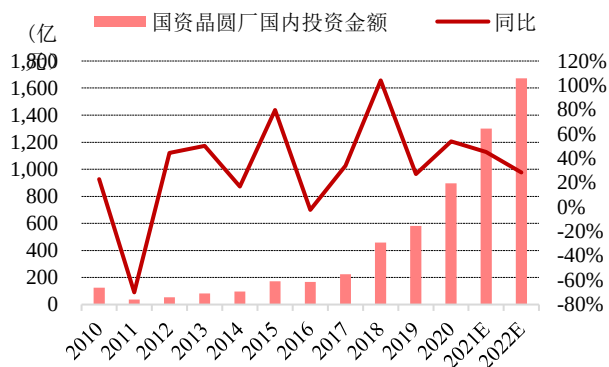
下游需求维度，国内芯片制造企业持续扩产将驱动国内半导体设备市场扩张。伴随国内产线建设进入快速增长期，本土半导体装备将持续收益国产市场空间扩大。以中芯、士兰微、华润微、华虹集团为例，目前已公开部分扩产投资金额已超 1300 亿人民币，为国产半导体设备提供充分增长空间。

图表47： 国内芯片制造企业持续扩产，提供未来 2-3 年设备需求

公司	扩产地方	投资金额	扩产情况（月增产能）	预估产能释放时间
中芯国际	天津	未知	扩增至 4.5 万片 8 英寸	2021-2022
	北京	未知	扩增至 1 万片 12 英寸 28 纳米及以上	2021-2022
	深圳	23.5 亿美元	新建 4 万 12 英寸 28 纳米以上	2022-2023
	上海	88.7 亿美元	新建 10 万片 12 英寸 28 纳米及以上	未知
中芯京城	北京	76 亿美元	新建 10 万 12 英寸 28 纳米及以上	2024-2025
绍兴中芯	绍兴	未知	扩增至 9 万片 12 英寸	2021-2022
宁波中芯	宁波	未知	新增 3 万片 8 英寸	2022-2023
士兰微	厦门	50 亿元	扩增至 3 万片 12 英寸 90-65 纳米	2021-2022
	杭州	21 亿元	扩增至 8 万片 8 英寸	2021-2022
华润微	重庆	未知	新建 3 万片 12 英寸	2022
华虹集团	无锡	52 亿元	扩增至 6.5 万片 12 英寸 90-65/55 纳米	2021-2022

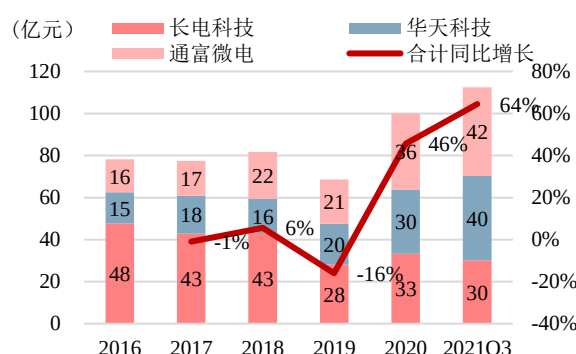
资料来源：芯思想，相关公司公告，中信建投

图表48：国内晶圆厂资本开支有望进一步提升



资料来源：SEMI，各公司报告，中信建投

图表49：国内三大封测厂资本开支仍处在较高水平

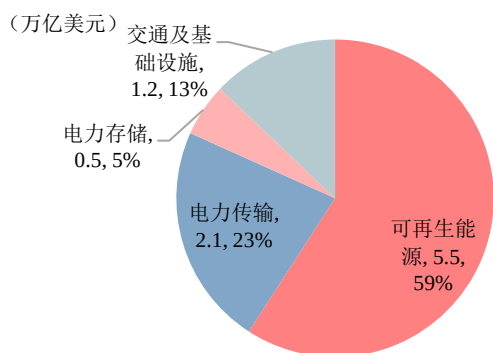


资料来源：Wind，中信建投

中国碳中和目标为芯片厂商扩产再添动力，带动半导体设备需求持续上升。根据 Goldman Sachs Global Investment Research 测算，预期中国碳中和投资将达 16 万亿美元，为功率产品提供 9.3 万亿美元市场空间，应用包括可再生能源、电力传输、电力存储及交通与基础建设。芯片需求进一步加大将为芯片厂商扩产持续提供动力，有望带动半导体设备需求持续提升。

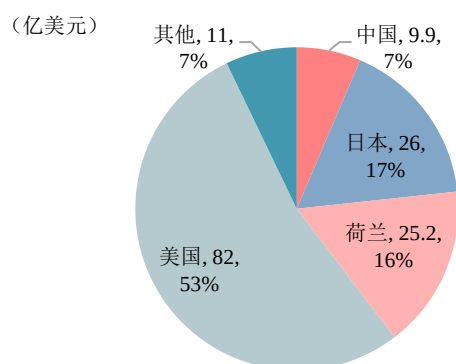
竞争格局维度，受益供应链自主可控国产半导体设备厂商将有更大发展机遇。根据中微公司以及芯谋研究的数据，2020 年国内晶圆厂采购设备总额为 154.1 亿美元，其中国产设备的合计采购为 9.9 亿美元，对应国产化率为 7%。根据中国半导体行业协会集成电路分会统计，国内新建产线本土设备中标率为 16.1%，预期很快超过 20%，国产化替代浪潮下本土半导体设备厂商有较大空间，相较之前年份已有较大提升。

图表50：碳中和目标为功率产品提供 9.3 万亿美元市场



资料来源：Goldman Sachs Global Investment Research，中信建投

图表51：2020 年中国晶圆处理设备国产化率不足 10%

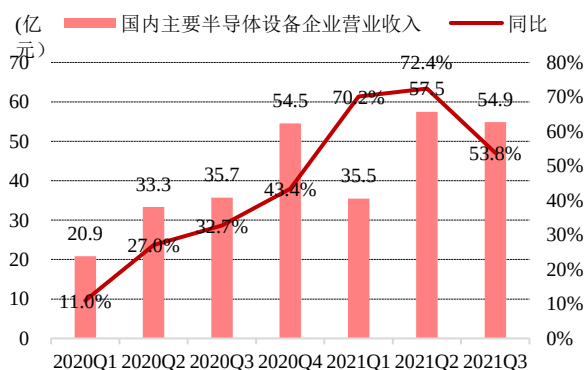


资料来源：中微公司，芯谋研究，中信建投

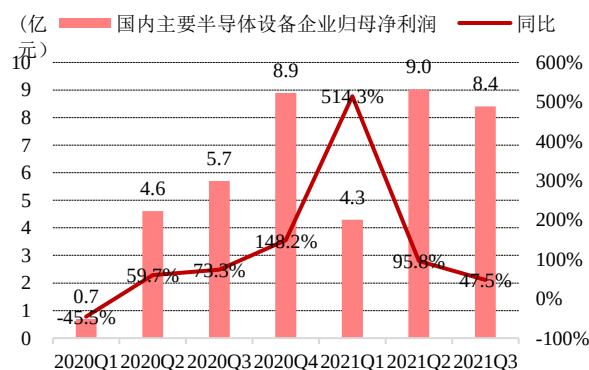
4.2.2 国内半导体设备企业营收利润高增，在手订单饱满

就历史业绩而言，中国龙头半导体设备企业营收、净利润同样处于高速增长期。以北方华创、中微公司、精测电子、至纯科技、长川科技、华峰测控、芯源微、正帆科技八家公司为例，在下游芯片厂商扩产延续与国产化机遇推动下，本土主要半导体设备企业营业收入、归母净利润自 2020Q1 起同比持续增长。2020 年一季度起，八家大型半导体设备企业合计营收、归母净利润同比增速连续 5 个季度上升。2021Q1 受行业季度间周期分布影响环比增势略停，同比较 2020Q1 疫情影响下低位实现增长高峰，归母净利润同比增长超五倍。2021 前三季度

八家大型半导体设备企业合计营收同比增长维持 50% 以上、归母净利润维持 45% 以上增长，国产设备企业增长持续景气且长期处于高速期。

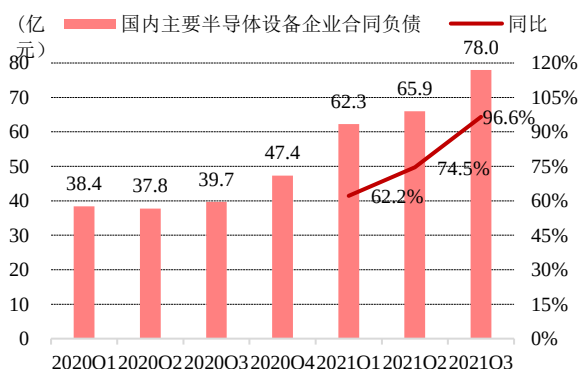
图表52：国内主要半导体设备企业营收同比持续增长


资料来源：各公司报告，中信建投

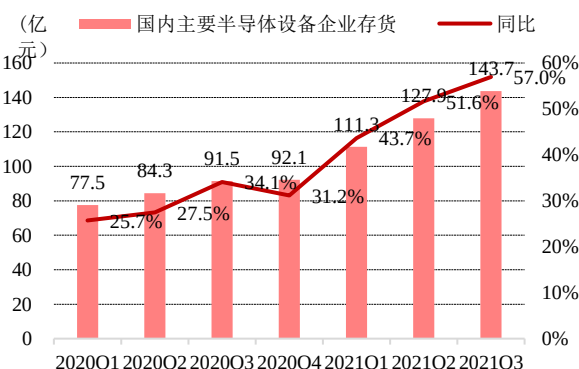
图表53：国内主要半导体设备企业净利润同比持续增长


资料来源：各公司报告，中信建投

就在手订单而言，国内半导体设备主要厂商在手订单饱满，新签订单持续增长。参考国内半导体设备主要厂商合同负债情况，自 2021 年同比实现高位加速增长，展现行业整体在手订单饱满，且环比持续上升表现新签订单持续，短期业绩有所保障。结合国内半导体设备主要厂商存货情况看，自 2020 年起存货持续上升且 2021 年加速增长，表明设备厂商订单饱满且行业预期乐观。

图表54：国内主要半导体设备企业合同负债加速增长


资料来源：各公司报告，中信建投

图表55：国内主要半导体设备企业存货持续上升


资料来源：各公司报告，中信建投

4.3 投资建议与风险提示

投资建议：全球半导体设备行业景气，国内芯片制造厂商投资延续，为国内半导体设备提供广阔市场空间。碳中和、数据中心、5G、智能手机、汽车电气化、远程办公/学习等多样应用将成为半导体需求长期增长动力，同时前沿节点技术不断推进促使资本密集度不断上升，半导体设备投资有望延续。国产半导体设备成长进入加速期叠加国产替代、供应链自主可控需求，为国内半导体设备提供良好发展机遇。贸易摩擦下国产半导体设备商受到国家、行业层面支持，上游零部件配套能力逐步改善+下游国产产线建设快速增长，判断具备优秀的技术能力、产品或者下游知名客户认证的国产半导体设备厂商将不断扩大其收入规模。**重点推荐：正帆科技、新莱**

应材、北方华创、盛美上海、芯源微、精测电子、中微公司、华峰测控。

风险因素：客户验证不达预期风险；原材料与关键零部件供应风险。

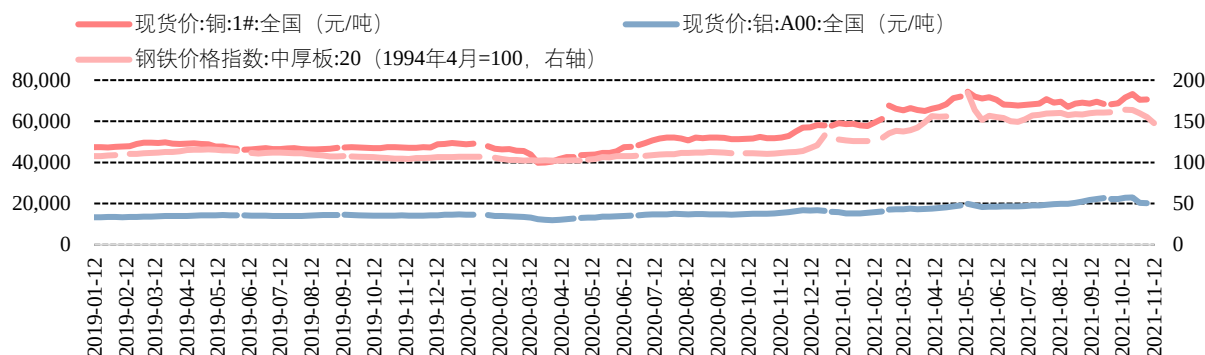
5. 通用自动化：助力双碳背景下的产业升级进程

5.1 制造业短期承压但向下压力趋缓，中长期产业升级趋势不变

5.1.1 制造业短期承压但向下压力趋缓

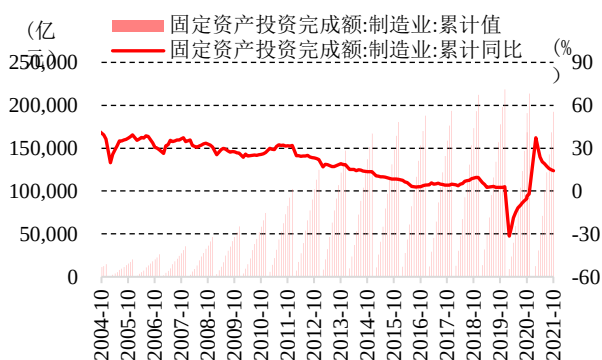
自 2020 年第 4 季度以来，供需错配等原因导致原材料价格持续上涨，是制造业压力的主要来源，但是我们注意到两点：一、双碳工作的意见强调防范风险，处理好减污降碳和能源安全、产业链供应链安全等的关系，防止过度反应，确保安全降碳；二、近期大宗价格虽然依旧处于高位，但是边际上来看，上涨趋势已经放缓。

图表56：铜、铝、钢铁等大宗原材料价格仍处于高位，但在政策调控下 11 月边际有所改善



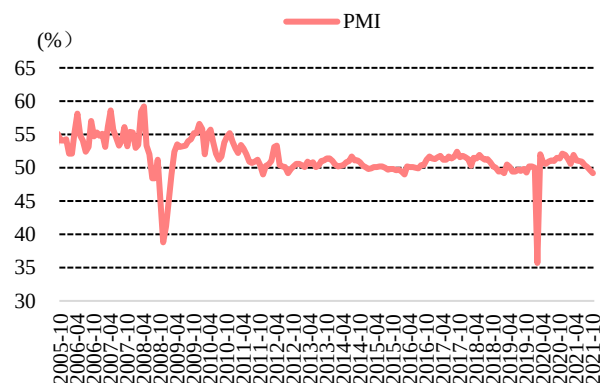
资料来源：Wind，中信建投

图表57：固定资产投资完成额累计同比有所下滑



资料来源：Wind，中信建投

图表58：PMI 景气度下滑



资料来源：Wind，中信建投

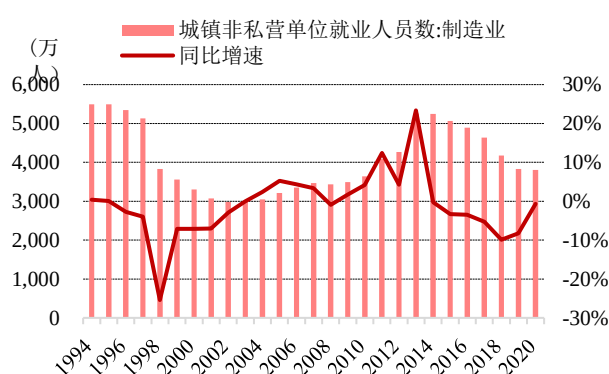
5.1.2 中长期产业升级趋势不变，带动通用自动化需求

制造业就业人数进入下降通道。我们使用城镇非私营单位制造业从业人数代表国内制造业就业人数趋势。截止目前，我国制造业就业人数经历了两轮下行期，上一轮发生在 90 年代后期，当时主要是因为国企改革和重

组导致的“下岗潮”，是政策和市场转轨造成的特殊情况，不具备趋势性；本轮城镇非私营单位制造业就业人数在 2013 年达到高点 5258 万人后，开始呈现回落趋势。从中日人口金字塔来看，中日人口年龄结构类似，日本人口危机大致比中国早爆发 20 年左右，而日本制造业就业人数在 1999 年达到高点后的下行趋势。结合中国年轻人喜欢服务业多过制造业，中国制造业就业人员数将继续处于下降通道。

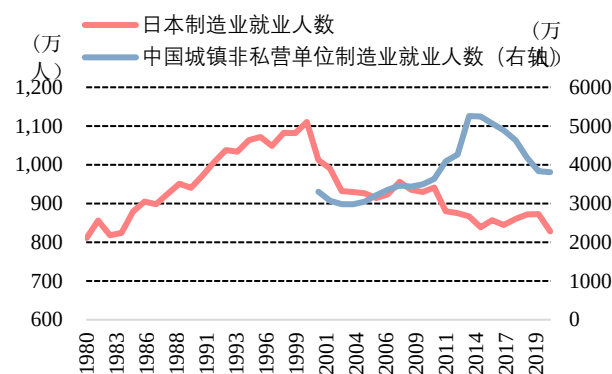
与此同时，制造业就业人员的平均工资持续增长。2013-2020 年，城镇非私营单位制造业就业人员的平均工资 CAGR 达到 8.23%，造成人员成本不断增加。综合来看，就业人数的下降和工资的上行，会加速制造业升级，拉动工业机器人、工业自动化、高端数控机床、激光加工设备等通用智能设备的需求。

图表59：城镇非私营企业制造业从业人数不断下滑



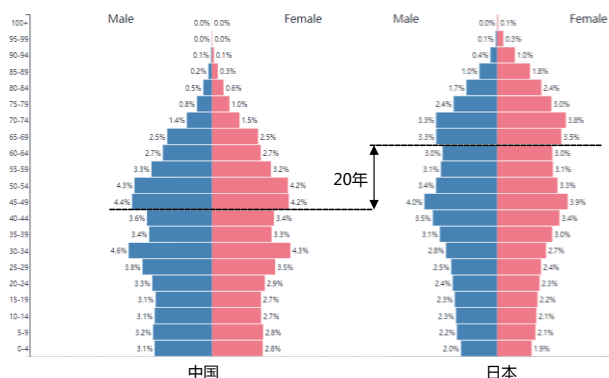
资料来源：Wind，中信建投

图表60：中日制造业就业人数变化趋势



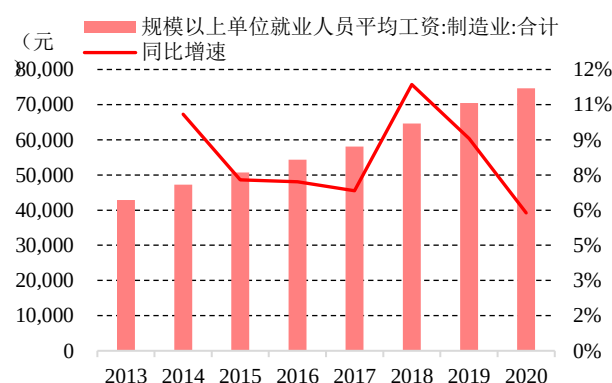
资料来源：Wind，中信建投

图表61：中日人口年龄结构类似，时差约 20 年（2019 年）



资料来源：Populationpyramid，中信建投

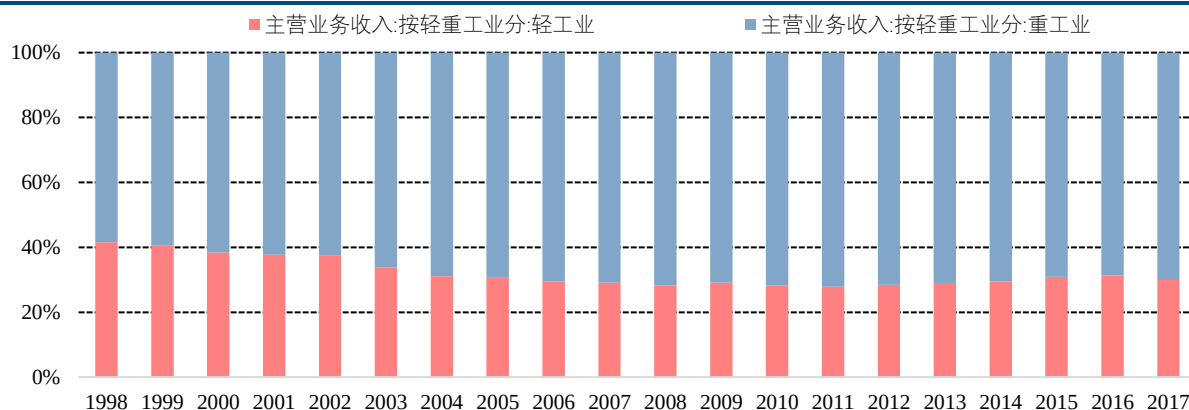
图表62：中国制造业人员成本提升



资料来源：Wind，中信建投

中长期来看，产业结构优化、产业升级有望迎来加速。目前产业结构偏重、制造业产业层次整体偏低、产品处于价值链中低端是我国实现碳达峰、碳中和的难点之一。截止 2017 年，我国工业企业主营业务收入中，轻、重工业各自占比分别约为 29.89%、70.11%。碳达峰碳中和政策和重点领域节能降碳政策对地方政府责任的不断压实，将倒逼各地政府严格控制增量、调整优化存量，构建清洁低碳安全高效能源体系、低碳交通运输体系、绿色制造体系，着力发展战略性新兴产业，从而加速我国产业升级，促进制造业向中高端迈进。

图表63：截止 2017 年，重工业在我国工业企业主营业务收入中占比仍然较高



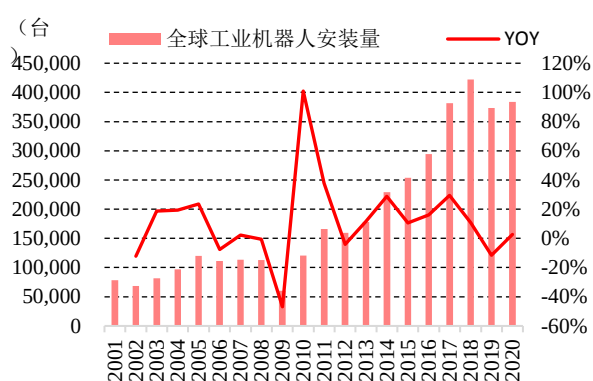
资料来源：Wind，中信建投

5.2 工业机器人：整体需求降温，成本上行压制利润率，关注轻量化国产化

5.2.1 全球工业机器人安装和保有量处于上升通道，中国表现较好

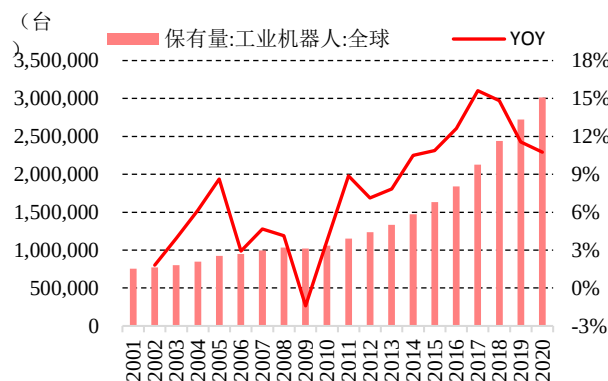
全球工业机器人安装量、保有量处于增长通道。2001-2020 年全球工业机器人安装量、保有量 CAGR 分别达到 8.74%、7.55%，保持较快增长态势。其中，2019 年受到下游汽车和 3C 产业疲软的影响，当年全球工业机器人安装量为 37.32 万台，同比减少 11.61%；2020 年，在新冠疫情影响下，全球工业机器人安装量仍保持增长，达到 38.35 万台，同比增长 2.76%，主要由于中国市场表现良好；2020 年全球工业机器人保有量达到 301.49 万台，首次突破 300 万台。

图表64：全球工业机器人安装量恢复增长



资料来源：IFR，中信建投

图表65：全球工业机器人保有量持续增长



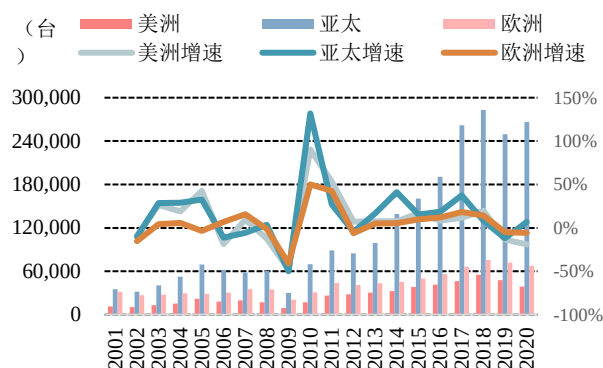
资料来源：IFR，中信建投

全球工业机器人市场有望实现强劲增长。长期来看，全球范围内越来越多的国家和地区进入人口红利消失的阶段，自动化浪潮不可阻挡，以工业机器人为核心的智能装备长期前景可期。IFR 估算 2021 年全球工业机器人安装量将迎来强劲反弹，达到 43.50 万台，同比增长约 13%，超过 2018 年的创纪录水平。

分地区来看，亚洲地区尤其是中国成为全球工业机器人销量增长的重要引擎。从 2020 年的全球前十五个重要地区的装机量来看，以中、日、韩为主的亚洲工业机器人市场占比过半。根据 IFR 的统计数据，2020 年中、

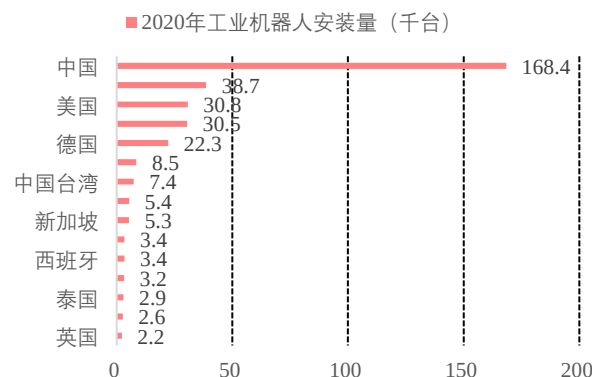
日、韩、美、德等五个国家工业机器人销量约占全球工业机器人总销量的 75.79%，其中中国占全球总安装量的 43.91%。

图表66： 亚太地区为全球工业机器人主要市场



资料来源：IFR，中信建投

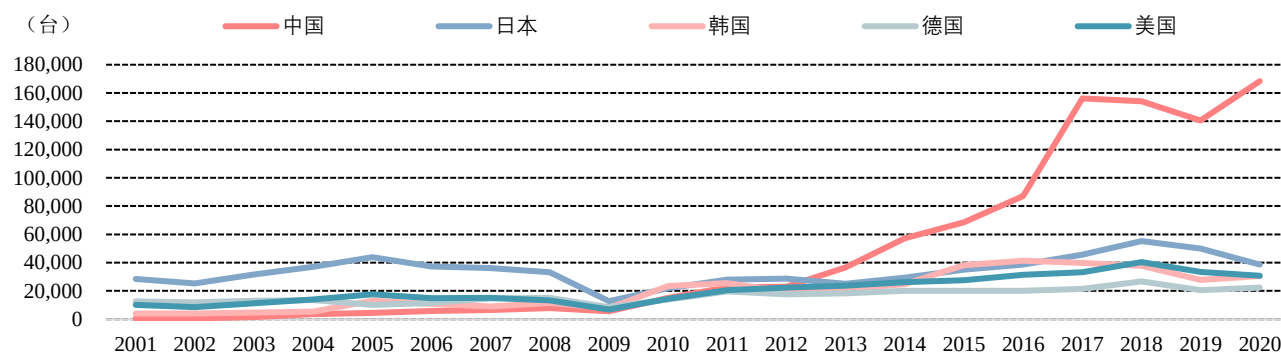
图表67： 2020 年中国工业机器人装机量领跑全球



资料来源：IFR，中信建投

中国连续八年成为全球最大工业机器人市场。日本作为首个在制造业大规模推广工业机器人的国家，早年牢牢占据全球最大的工业机器人市场份额，2005 年以前占有近 1/3 的全球市场。中国作为第三轮产业转移的承接经济体，2012-2020 年工业机器人销量 CAGR 为 27.37%。2012-2017 年在政策大力扶持下，工业机器人发展呈现百花齐放的模式特征，从集成到本体到零部件，多点开花、阶梯追赶，中国在 2013 年超越日本成为全球工业机器人最大的消费市场，反映了全球制造业的产业转移、中国制造业的扩张与升级、以及国内顶层规划的远见。

图表68： 2013 年中国工业机器人安装量超越日本成为全球最大的工业机器人消费国

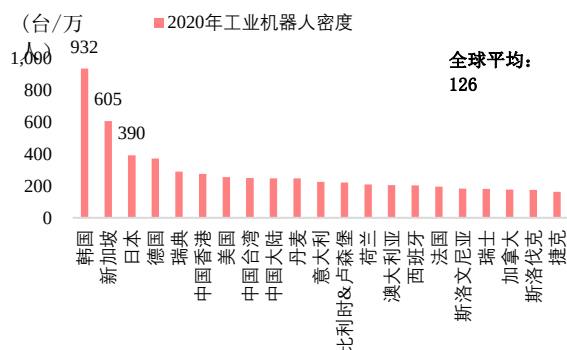


资料来源：IFR，中信建投

对标发达国家，中国机器人密度仍有较大提升空间。据 IFR 统计，2020 年我国制造业工业机器人密度为 246 台/万人，高于全球水平 126 台/万人，但是低于主要发达国家水平，其中韩国工业机器人密度为最高达 932 台/万人，新加坡、日本、德国工业机器人密度分别为 605、390、371 台/万人。而且，根据国家统计局发布的全国经济普查公报，2018 年末我国制造业法人单位从业人数达 10471.3 万人，假设 2019-2020 年从业人数保持 2013-2018 年平均每年 3.5% 降幅，用 IFR 统计的 2020 年中国工业机器人保有量 94.32 万台，计算中国工业机器人密度只有 96.7 台/万人，明显低于 IFR 统计数据且低于全球平均水平。（备注：IFR 对工业机器人密度的定义为“number of robots in operation per 10,000 employees in the manufacturing industry”，即每 1 万名制造业员工拥有

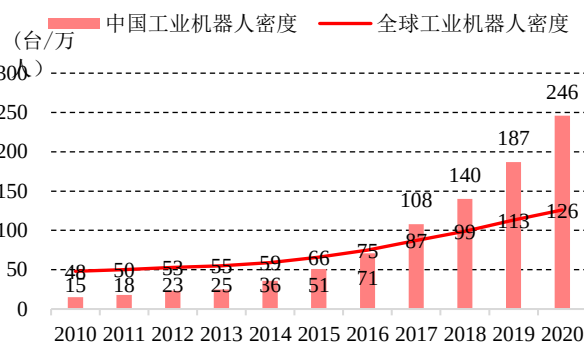
的工业机器人数量，对应我国应为每 1 万名制造业法人单位从业人员拥有的工业机器人数量）

图表69： 2020 年中国工业机器人密度仍落后发达国家



资料来源: IFR, 中信建投

图表70： 中国工业机器人密度 2017 起年超越全球均值(IFR口径)



资料来源: IFR, 中信建投

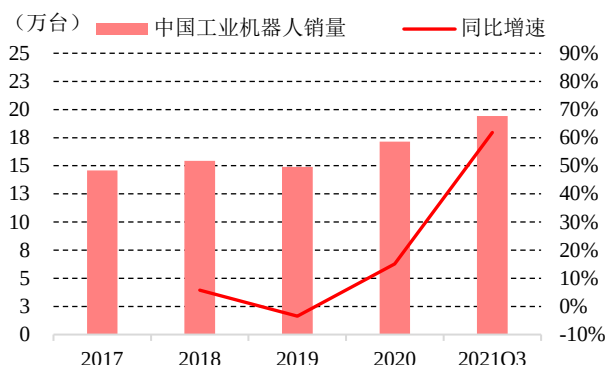
5.2.2 中国工业机器人需求短期降温，成本上涨压制利润率

短期工业机器人板块需求有所降温，但长期发展趋势无法阻挡。根据 MIR 睿工业公布的数据，2021 年前三季度，中国工业机器人销量达到 19.43 万台，同比增长 61.83%，整体增速较快主要由于：①2020 年上半年工业机器人市场受疫情影响销量较少，基数相对较低；②疫情坚定了国内制造业“机器替人”的决心，叠加招工难、招工贵情况持续，促进企业自动化投资加速落地；③电子、新能源等下游行业需求仍然旺盛，推动工业机器人销量快速增长。

2021Q3 中国工业机器人销量为 6.16 万台，同比增长 28.69%，增速环比有所下滑，判断主要由于：①原材料价格上涨、芯片短缺持续导致部分下游制造业需求有所回落；②三季度为一般为工业机器人销量淡季，2020Q3 则由于疫情造成当年 Q1、Q2 订单延期，因此基数较高。

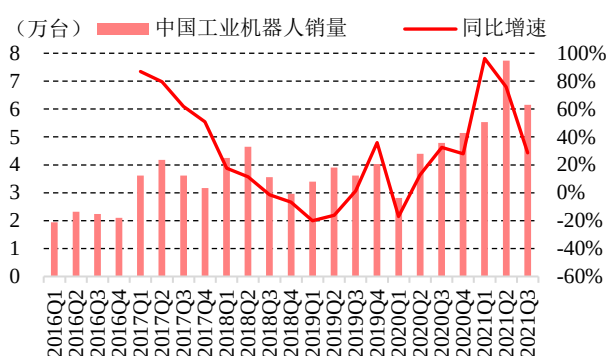
（备注：MIR 统计的数据为工业机器人销量，品类包括大六轴多关节机器人、小六轴多关节机器人、SCARA 机器人、Delta 并联机器人以及协作机器人，与 IFR 口径下的安装量略有差异）

图表71： 2021Q1-3 中国工业机器人销量整体增速较快



资料来源：MIR 睿工业，中信建投

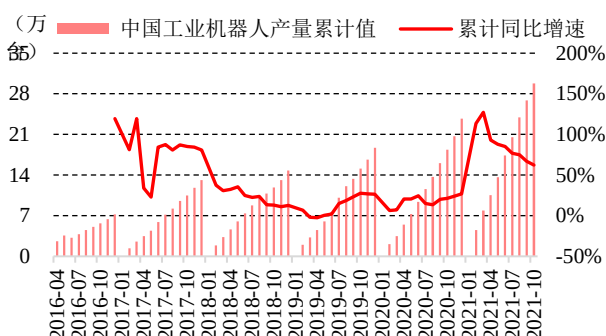
图表72： 2021Q3 中国工业机器人销量增速环比下滑



资料来源：MIR 睿工业，中信建投

根据国家统计局公布的数据,2021年1-10月,国内工业机器人累计产量达到29.81万台,累计同比增长62.50%,虽然有所下滑但仍增速仍然较高。其中,10月当月产量达到2.85万台,同比增长32.58%,环比减少1.88%,近期增速也有所回落。

图表73： 中国工业机器人累计产量增速略有下滑



资料来源：国家统计局，中信建投

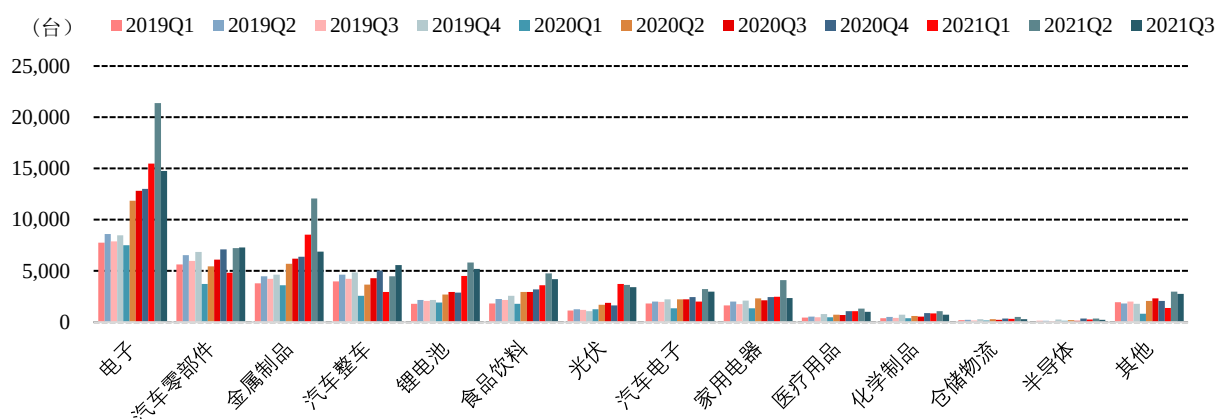
图表74： 中国工业机器人当月产量增速略有下滑



资料来源：国家统计局，中信建投

分下游行业来看,各行业工业机器人销量增速环比下降明显。根据MIR 睿工业,2021年第3季度,各行业的工业机器人增速均有所放缓:光伏、锂电池、半导体等行业工业机器人销量仍保持50%以上增速,同比分别增长82.00%、75.80%、66.18%,增速环比下降相对较小;家用电器、金属制品、电子等行业的工业机器人销量则明显放缓,2021Q3同比分别增长9.99%、11.44%、15.00%,增速环比分别下降66.92、100.40、65.43个pct。

图表75：中国工业机器人分行业季度销量



资料来源：MIR 睿工业，中信建投（备注：不含协作机器人）

图表76：中国工业机器人分行业季度销量同比增速

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3
光伏	13%	34%	58%	49%	195%	116%	82%
锂电池	7%	25%	43%	34%	134%	115%	76%
半导体	-10%	29%	40%	33%	96%	84%	66%
医疗用品	12%	35%	45%	37%	115%	81%	45%
食品饮料	-2%	29%	37%	24%	101%	62%	42%
仓储物流	-13%	20%	31%	25%	85%	78%	35%
汽车电子	-26%	11%	13%	10%	49%	45%	34%
化学制品	8%	17%	25%	20%	113%	79%	33%
汽车整车	-36%	-21%	2%	4%	14%	22%	30%
汽车零部件	-34%	-17%	2%	4%	29%	32%	19%
其他	-58%	14%	17%	15%	73%	43%	18%
电子	-3%	38%	63%	53%	106%	80%	15%
金属制品	-5%	27%	47%	37%	138%	112%	11%
家用电器	-16%	16%	22%	17%	82%	77%	10%

资料来源：MIR 睿工业，中信建投（备注：不含协作机器人）

工业机器人企业利润率受成本影响有所下滑。我们选取以下工业机器人本体、核心零部件、系统集成厂商作为整体，对工业机器人板块上市公司盈利能力进行分析：包括拓斯达、新时达、埃斯顿、埃夫特、绿的谐波、瑞松科技、江苏北人、机器人、哈工智能、双环传动（备注：汇川技术虽然前三季度工业机器人销量已经达到月 8000 台，但是因其前三季度总收入规模超过 130 亿元，来自机器人板块的收入贡献不足 3%，因此暂不纳入工业机器人板块分析）。

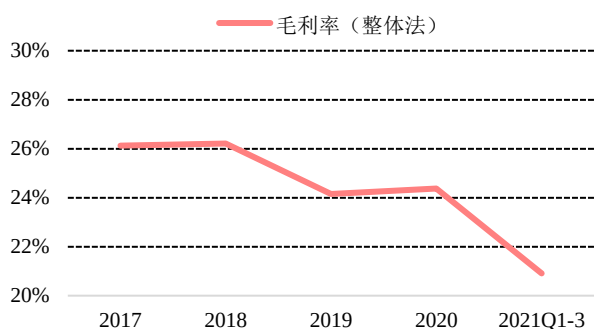
图表77：10家工业机器人企业 2021Q1-3 经营业绩（单位：亿元）

	营业总收入		归母净利润	
	2021Q1-3	同比增速	2021Q1-3	同比增速
双环传动	40.66	65.30%	2.27	1439.00%
新时达	30.97	9.80%	1.29	68.33%

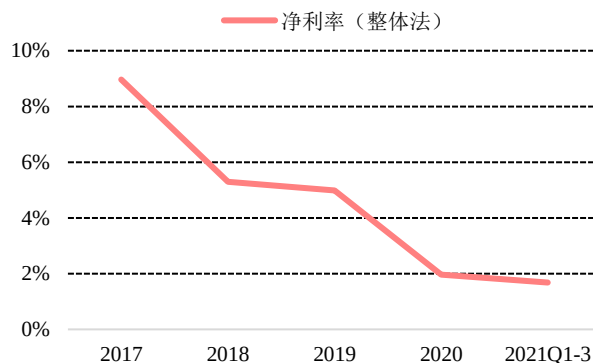
埃斯顿	23.02	30.54%	0.88	2.84%
拓斯达	22.89	12.78%	1.32	-74.41%
机器人	17.71	5.05%	-2.96	-320.25%
哈工智能	11.80	2.20%	-0.88	205.47%
埃夫特	8.53	6.65%	-0.85	4.53%
瑞松科技	7.10	9.63%	0.22	-48.81%
江苏北人	3.43	30.52%	0.15	6.83%
绿的谐波	3.19	114.70%	1.42	123.60%
合计	169.30	22.92%	2.85	-66.02%

资料来源: Wind, 中信建投

由于原材料价格上涨和芯片供应紧张, 2021Q1-3 工业机器人板块毛利率仅为 20.91%, 较去年同期下滑 5.35 个 pct; 净利率 1.68%, 较去年同期下滑 4.40 个 pct。

图表78: 2021Q1-3 工业机器人毛利率同比下滑 5.35 个 pct


资料来源: Wind, 中信建投

图表79: 2021Q1-3 工业机器人板块净利率同比下滑 4.40 个 pct


资料来源: Wind, 中信建投

长期来看, 中国工业机器人本体市场规模广阔。为测算中国工业机器人市场规模, 我们结合 IFR、MIR 睿工业数据提出如下假设: 1) 2019 年及以后制造业法人单位从业人数仍保持每年 3.5% 的降幅; 2) 根据 MIR 睿工业统计的工业机器人出货量和国家统计局公布的工业机器人产量, 2021 年上半年我国工业机器人市场处于高景气, 预计 2021 年工业机器人密度将实现较高增长 (27%), 假设 2021-2028 年工业机器人密度增速由 27% 逐年降低至 20%, 2029-2030 年增速保持在 20%; 3) IFR 要求工业机器人使用寿命为 8-10 年, 我们假设使用寿命均为 10 年; 4) 由于近年来协作机器人、SCARA 等单台价值量较低的工业机器人发展较快, 拉低了工业机器人整体均价, 我们估计 2020 年国内工业机器人本体均价约为 15 万, 预计未来随着技术成熟, 价格将继续降低, 假设 2030 年工业机器人均价将降低至 8 万元/台。基于以上假设的测算, 到 2030 年, 国内工业机器人本体市场规模将达到 717.0 亿元, 2020-2030 年 CAGR 为 11.00%。

图表80: 中国工业机器人本体市场规模到 2030 年将超过 700 亿元

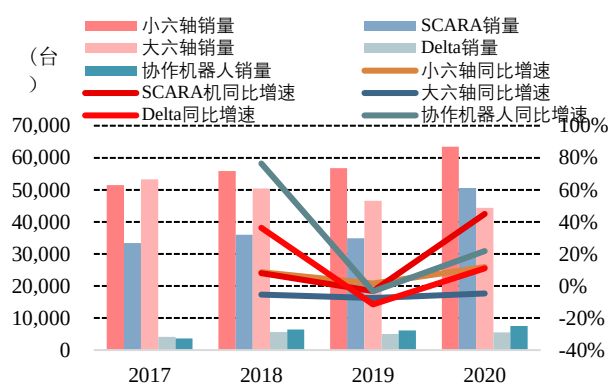
	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
工业机器人密度 (台/万人)	62.0	77.5	96.7	122.9	154.8	193.5	239.9	295.1	360.0	435.7	522.8	627.3	752.8

	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
制造业法人单位从业人数 (万人)	10,471.3	10,104.5	9,750.5	9,408.9	9,079.3	8,761.3	8,454.3	8,158.2	7,872.4	7,596.6	7,330.5	7,073.7	6,825.9
工业机器人保有量 (万台)	64.9	78.3	94.3	115.6	140.5	169.5	202.8	240.8	283.4	331.0	383.2	443.8	513.9
工业机器人安装量 (万台)	15.4	14.0	16.8	23.3	28.0	33.1	38.8	46.0	53.1	59.6	66.4	77.6	89.6
工业机器人单价 (万元/台)			15.0	14.0	13.3	12.6	11.9	11.2	10.5	9.8	9.1	8.4	8.0
工业机器人市场规模 (亿元)			252.6	326.0	372.9	417.5	461.3	515.5	557.9	584.4	604.2	651.6	717.0
YOY				29.1%	14.4%	12.0%	10.5%	11.7%	8.2%	4.7%	3.4%	7.8%	10.0%

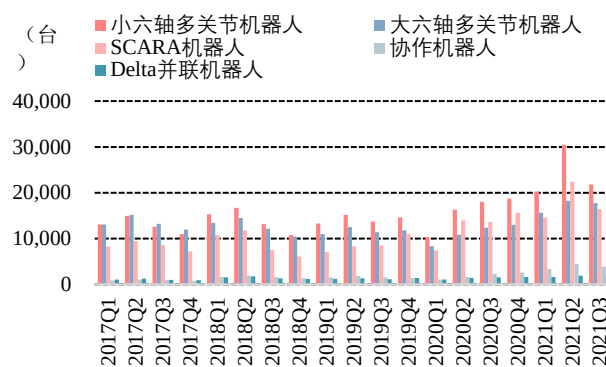
资料来源：IFR、MIR 睿工业，中信建投

5.2.3 关注工业机器人轻量化、国产化机会

分品类来看，协作机器人表现相对优异，轻量化趋势明显。2017-2020 年，国内工业机器人市场中，协作机器人、SCARA 机器人、Delta 并联机器人、小六轴多关节机器人、大六轴多关节机器人复合增速分别为 27.59%、14.85%、10.24%、7.24%、-5.88%，承载力相对较小的协作机器人和 SCARA 机器人增速明显领先。此外，协作机器人 2021 年 Q1-Q3 销量同比增速分别为 211.13%、180.62%、66.88%，明显领先于其他品类，主要由于：①协作机器人正在非工业领域加速拓展，并开始批量出货；②协作机器人单台价值较低，且价格下降明显，用户导入门槛较低；③下游市场教育程度强化，客户认可度提高。

图表81： 中国工业机器人分品类年度销量


资料来源：MIR 睿工业，中信建投

图表82： 中国工业机器人分品类季度销量同比增速


资料来源：MIR 睿工业，中信建投

图表83： 中国工业机器人分品类季度销量同比增速

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3
协作机器人	-5%	-6%	-8%	8%	-29%	-11%	55%	83%	211%	181%	67%
大六轴多关节机器人	-19%	-14%	-6%	14%	-24%	-13%	9%	10%	89%	69%	44%
小六轴多关节机器人	-13%	-9%	4%	36%	-22%	8%	32%	28%	95%	86%	21%
SCARA机器人	-34%	-29%	14%	82%	5%	68%	60%	41%	97%	61%	20%
Delta并联机器人	-19%	-23%	-16%	21%	-13%	5%	40%	15%	48%	36%	16%

资料来源：MIR 睿工业，中信建投

2021H1 内资品牌出货量占比创历史新高，工业机器人国产化势不可挡。国内多关节机器人市场存在三类竞争者：第一类，“四大家族”，产品技术、性能优势明显，市占率为 50%-60%，其产品多应用于汽车、3C 行业等高端应用领域。第二类，川崎、那智不二越、电装等外资二线品牌，产品性能、价格介于四大家族和国产品牌之间，市占率约为 20%。第三类，国产品牌，市占率普遍较小，但近年来明显提升。

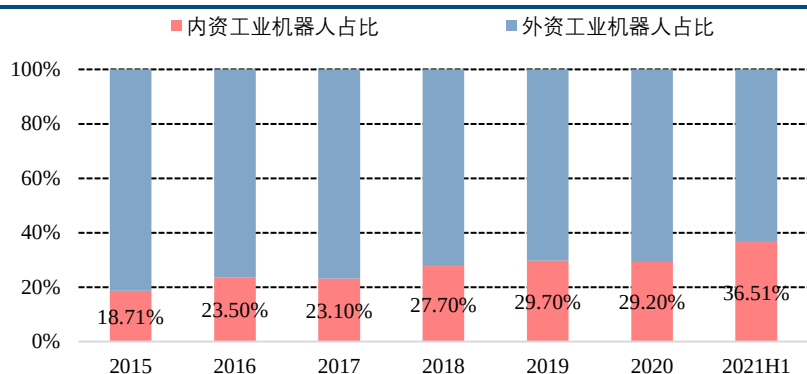
2021 上半年，根据 MIR 睿工业披露的数据，内资工业机器人出货量为 4.83 万台，同比增长 109.5%；外资工业机器人出货量为 8.40 万台，同比增长 71.0%，增速较内资工业机器人低 38.4 个 pct。内资工业机器人上半年占比达到 36.51%，创历史新高，主要由于：①受海外疫情反复影响，外资工业机器人生产和零部件供应紧张；②内资工业机器人价格策略更加灵活，较外资品牌导入门槛优势更加明显；③内资工业机器人在细分行业深耕并取得成果，行业专机、应用工艺包等创新频出。

图表84： 2020 年中国工业机器人市场份额（以出货量计）

公司名称	2020 年市场占有率	公司名称	2020 年市场占有率	公司名称	2020 年市场占有率
发那科	14.01%	众为兴	1.62%	格力机器人	0.53%
爱普生	9.53%	松下	1.57%	天机机器人	0.44%
ABB	8.93%	台达	1.56%	阿重木	0.40%
安川	7.71%	遨博	1.30%	现代重工	0.38%
库卡	5.99%	广州数控	1.20%	节卡	0.37%
雅马哈	5.80%	埃夫特	1.13%	珞石机器人	0.37%
川崎	3.13%	优傲	1.10%	欧姆龙	0.35%
埃斯顿	3.09%	华数机器人	0.96%	新时达	0.28%
那智不二越	3.07%	史陶比尔	0.84%	伯肯特	0.26%
三菱	2.82%	电装	0.77%	欢颜自动化	0.33%
汇川技术	2.01%	图灵机器人	0.76%	柯马	0.21%
欧地希	1.71%	钱江机器人	0.70%	其他	10.26%
东芝	1.70%	配天机器人	0.61%		
卡诺普	1.62%	新松机器人	0.58%		

资料来源：MIR 睿工业，埃斯顿 2020 年报，中信建投

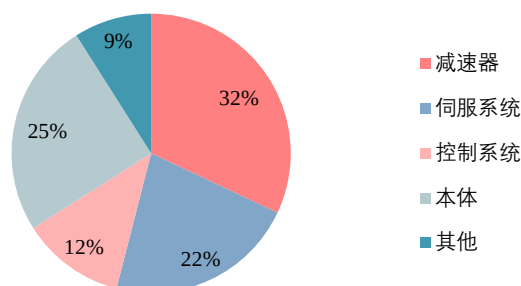
图表85： 2021H1 国产工业机器人占比明显提升



资料来源：MIR 睿工业，拓斯达招股说明书，中信建投

国产核心零部件供应商逐步突出重围。减速器、伺服系统、控制系统是工业机器人最核心的三个零部件，也是工业机器人生产的核心技术壁垒，各自在工业机器人核心零部件及本体的成本占比分别为 32%、22%和 12%左右，合计占比超过 60%。

图表86： 工业机器人核心零部件及本体成本占比情况

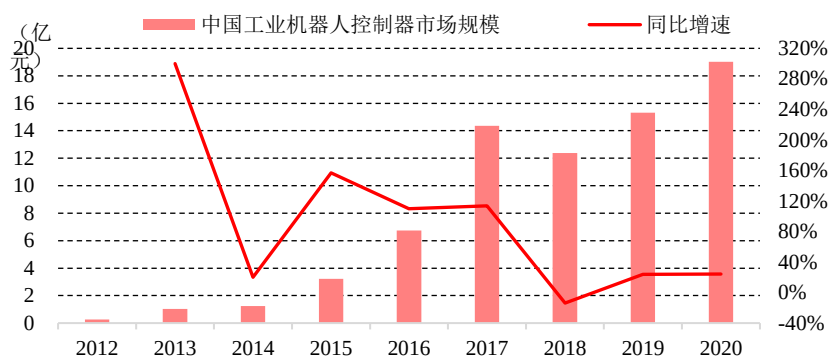


资料来源：Ofweek 工业机器人网，中信建投

国内工业机器人产量的增长带动工业机器人控制器需求量的增长。工业机器人控制器是机器人控制系统的核心大脑，更是决定机器人功能和性能的主要因素，其主要任务是控制工业机器人在工作空间中的运动位置、姿态和轨迹、操作顺序及动作的时间等。控制器主要包括硬件和软件两部分：硬件部分是工业控制板卡，包括主控单元和部分信号处理电路；软件部分主要是控制算法、二次扩展开发等。一般来讲，每台多轴机器人由一套控制系统控制，也意味着控制器性能要求越高。根据智研咨询的数据，2020 年中国工业机器人控制器市场规模为 19.02 亿元，同比增长 24.15%；2012-2020 年，国内工业机器人控制器市场规模 CAGR 达到 71.01%。

目前，主流机器人厂商的控制器均在通用的多轴运动控制器平台基础上进行自主研发而来，各品牌机器人基本上都匹配有自己的控制系统。因此控制器的市场份额基本和机器人保持一致。国产品牌埃斯顿等企业在硬件部分已经基本可以满足需求，只是在软件部分的控制算法、二次开发方面等与国外品牌仍有一定差距。

图表87：中国工业机器人控制器市场规模



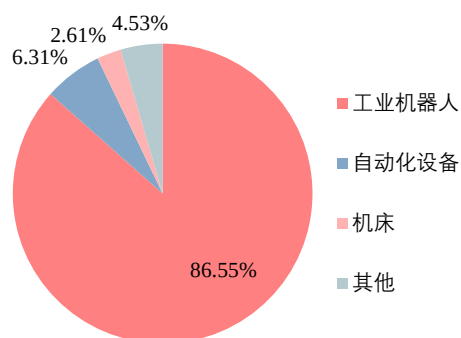
资料来源：智研咨询，中信建投

工业机器人伺服系统方面，根据中国机电一体化技术协会编制的《中国工业机器人产业发展白皮书（2020年）》，目前日本品牌在中国市场的占比约为50%，欧美品牌占比约25%，国产品牌约为20%。汇川技术、埃斯顿等国内工业机器人领先企业基本实现了伺服的自供，性能也在逐步提升。

减速器是技术壁垒最高的工业机器人关键零部件，按结构不同可以分为五类谐波齿轮减速器、摆线针轮行星减速器、RV减速器、精密行星减速器和滤波齿轮减速器。在精度、扭矩、刚度、传送效率等衡量减速器的各个性能指标上，它们各有不同。其中，RV减速器和谐波减速器是工业机器人最主流的精密减速器，谐波传动减速器主要安装在小臂、腕部或手部等轻负载位置，而RV减速器主要安装在机座、大臂、肩膀等重负载位置。

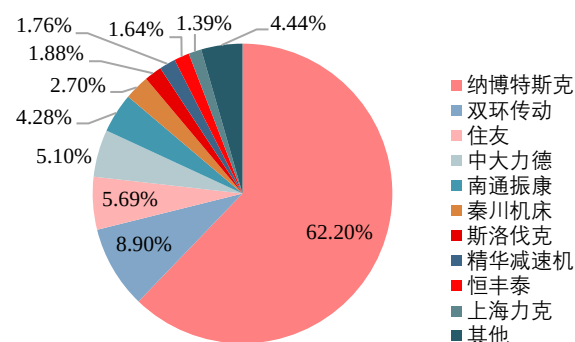
目前，RV减速器国产化率相对较低，2019年纳博特斯克市占率达到62.20%，国内双环传动、中大力德、南通振康等国产厂商已经实现了批量生产，2019年市场占有率分别为8.90%、5.10%、4.28%。

图表88：RV减速器下游以工业机器人为主（2019年）



资料来源：MIR 睿工业，中信建投

图表89：RV减速器国产化水平较低（2019年）



资料来源：MIR 睿工业，中信建投

目前谐波减速器领域国产替代进程整体快于RV减速器。以绿的谐波为例，结合全球及自主品牌工业机器人谐波减速器使用量数据可以发现，绿的谐波在国产工业机器人谐波减速器市场份额从2017年的44.40%提升至2018年62.55%，目前最新的份额应该已经超过70%。但是应当注意的是，国产品牌机器人销量占国内工业机器人销量约30%，占比在持续上升中。

5.2.4 投资建议与风险提示

投资建议：整体来看，工业机器人行业短期需求有所下降，但是受益制造业产业升级趋势以及劳动力减少背景之下的人工替代趋势，长期成长性友谊。分品类来看，协作机器人和 SCARA 近年来出货量增速较快，尤其是协作机器人，推动工业机器人轻量化进一步发展。

供给方面，随着国内核心零部件产业链日益完善和规模效应逐步体现，以及内资品牌在汽车以外的一般工业比如 3C、光伏、家电、金属制品以及锂电池等领域的渗透进一步加深，内资头部工业机器人企业的市场份额将进一步提升，进口替代势不可挡。**重点推荐绿的谐波、奥普特、汇川技术、埃斯顿，建议关注拓斯达等。**

风险因素：制造业投资景气度下滑导致需求减少；原材料价格继续上涨；国外机器人公司继续降价。

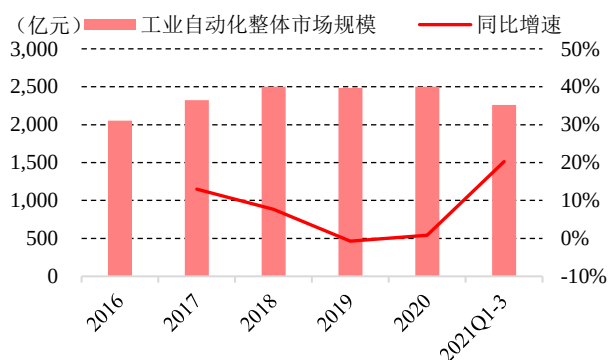
5.3 工控：短期增速有所放缓，长期成长和国产化趋势不改

5.3.1 整体：市场规模增速有所放缓

中国工业自动化整体市场规模处于上升通道，2021 Q3 边际增速有所放缓。根据 MIR 睿工业的研究，伴随着我国制造业产业升级和招工难、招工贵的情况持续，自动化设备替代人工的需求将继续增长，2016-2020 年，我国工业自动化整体市场规模由 2055 亿元增长至 2502 亿元，除 2019 年由于中美贸易摩擦和“实体清单”等因素影响略有下降-0.72%以外，其余年份基本保持稳定增长，处于上升通道。

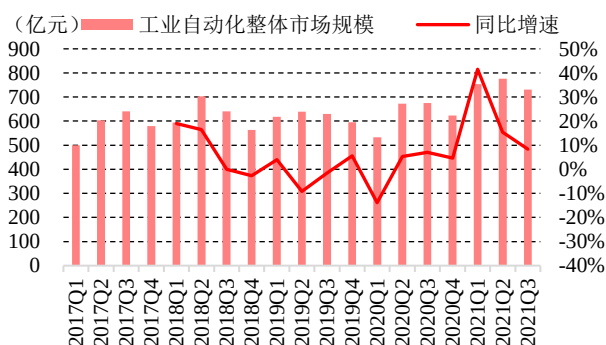
分季度来看，2021 年 Q3 单季度市场规模为 730.51 亿元，同比增长 8.30%，增速有所放缓，主要由于：①原材料涨价、芯片缺货导致供应商成本上涨甚至无法正常交货；②三季度化工、石化等高耗能企业开工生产受到影响。

图表90：工业自动化整体市场规模处于上升通道



资料来源：MIR 睿工业，中信建投

图表91：2021Q3 工业自动化市场规模边际增速放缓

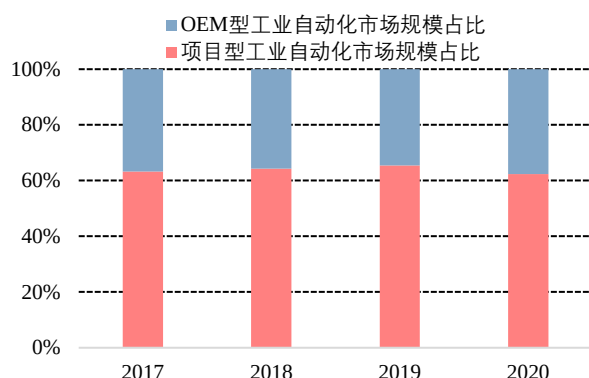


资料来源：MIR 睿工业，中信建投

OEM 型工业自动化近期表现相对较好。工业自动化根据下游行业可分为 OEM 型和项目型。OEM 型市场是批量化供应，主要针对设备制造，在工业自动化整体市场规模中占比接近 40%，代表性下游行业包括行业如机床、3C 电子、电梯、纺织等；项目型市场是指工程整体自动化系统的设计和和实施，在工业自动化整体市场规模中占比接近 60%，代表性下游行业包括市政及公共设施、化工、电力、石化。2021 年前三季度，不同类型的工业自动化市场规模增速均呈下滑态势，具体来看，OEM 型和项目型工业自动化市场规模 2021Q3 增速分别为

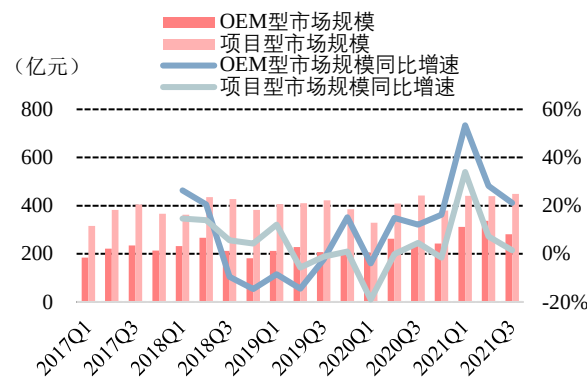
21.18%、1.50%，较 Q1 分别减少 32.19、32.49 个 pct；

图表92： OEM 型工业自动化市场规模占比约 40%



资料来源：MIR 睿工业，中信建投

图表93： OEM 型和项目型自动化市场规模增速均下滑



资料来源：MIR 睿工业，中信建投

OEM 型工业自动化市场中，大部分行业工业自动化市场规模增速有所下滑。2021Q3，OEM 型各行业自动化市场规模增速均下滑明显，其中工程机械、印刷和烟草行业的工业自动化市场规模同比增速分别为-14.99%、-22.96%、6.67%，增速较 2021Q1 下降 98.32、86.37、76.67 个 pct，下降幅度相对较多。

图表94： OEM 型工业自动化分行业市场规模



资料来源：MIR 睿工业，中信建投（电池行业包括锂电池、固态电池、燃料电池、空气电池和其他电池，以锂电池为主）

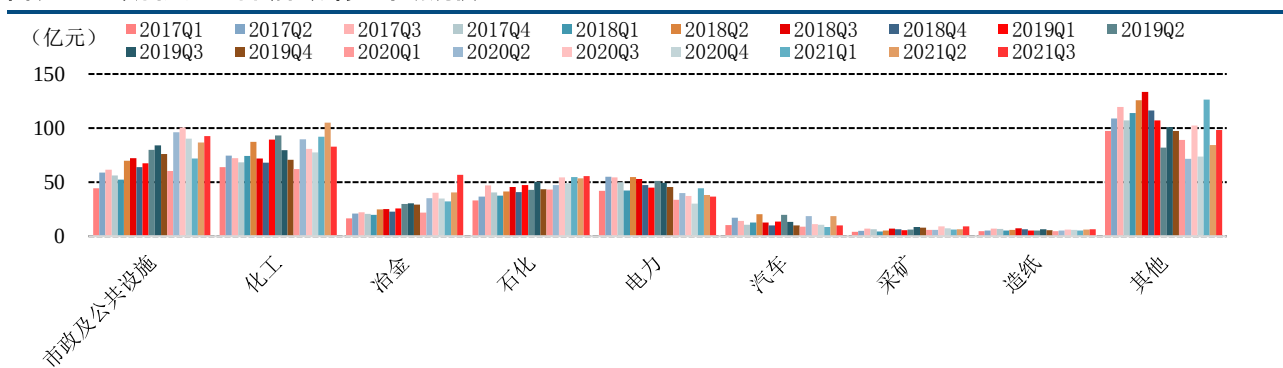
图表95： OEM 型工业自动化分行业市场规模同比增速

	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3
电池	49%	37%	9%	10%	11%	12%	14%	20%	16%	25%	23%	27%	83%	43%	42%
电子及半导体	36%	20%	-2%	-3%	-9%	-3%	6%	30%	18%	31%	23%	22%	62%	41%	39%
工业机器人	51%	32%	-12%	-16%	-15%	-11%	5%	26%	-14%	26%	27%	31%	108%	53%	38%
包装	18%	17%	-7%	-6%	-5%	-12%	-5%	0%	-9%	16%	13%	11%	95%	40%	35%
纺织	30%	26%	-6%	-8%	-11%	-14%	-12%	-8%	-34%	-6%	5%	8%	101%	39%	34%
物流	39%	43%	23%	12%	7%	7%	10%	12%	14%	27%	20%	25%	38%	35%	23%
其他	27%	42%	-27%	2%	22%	-29%	22%	15%	30%	13%	-6%	6%	36%	18%	22%
机床	20%	8%	-20%	-40%	-30%	-28%	-18%	26%	-25%	17%	15%	22%	61%	31%	18%
起重	37%	35%	2%	-5%	20%	-13%	-12%	-4%	-14%	13%	12%	17%	25%	18%	14%
电梯	31%	31%	-1%	-1%	-2%	-3%	-2%	20%	-27%	15%	9%	13%	50%	14%	14%
暖通空调	45%	35%	11%	13%	22%	18%	21%	22%	17%	21%	19%	15%	18%	15%	12%
纸巾	24%	22%	3%	-1%	-3%	-1%	7%	18%	16%	19%	13%	23%	37%	18%	12%
塑料	20%	16%	-1%	-8%	-9%	-5%	0%	4%	-19%	-3%	4%	7%	36%	13%	11%
橡胶	17%	0%	-11%	-12%	2%	2%	1%	3%	-13%	-17%	2%	3%	38%	12%	8%
建材	27%	20%	3%	1%	2%	6%	7%	12%	2%	13%	10%	9%	38%	12%	8%
制药	28%	4%	-8%	-8%	-2%	0%	2%	11%	-17%	25%	23%	29%	44%	8%	7%
食品饮料	20%	13%	-12%	-11%	-6%	-1%	-3%	5%	-16%	8%	6%	10%	27%	9%	7%
烟草	11%	0%	-2%	6%	0%	8%	7%	6%	0%	-3%	-2%	-8%	83%	-8%	7%
造纸	11%	18%	-4%	-2%	-7%	-2%	-3%	-2%	-15%	-5%	-1%	7%	17%	25%	5%
工程机械	46%	48%	28%	14%	13%	10%	9%	13%	-13%	47%	32%	48%	83%	6%	-15%
印刷	17%	13%	-9%	-12%	-11%	-8%	-8%	-3%	-17%	-29%	-2%	11%	63%	42%	-23%

资料来源：MIR 睿工业，中信建投

项目型工业自动化市场中，除冶金外增速均下滑明显，未来冶金、化工、石化等高耗能流程行业有望采取更具有实质性措施加码节能降耗的投资与改造，带来广阔的工业自动化市场空间。2021 年 3 季度，冶金行业工业自动化市场规模 56.82 亿元，同比增长 40.99%，主要受益于下游制造业需求旺盛，以及国家严格落实产能置换政策带来的节能改造需求。汽车、市政及公共设施等行业的工业自动化市场规模则下滑明显。

展望未来，在严格落实碳达峰、碳中和的政策背景下，冶金、化工、石化等高耗能流程行业有望采取更具有实质性措施加码节能降耗的投资与改造，推进工业低碳化、循环化和集约化，提高制造业资源利用效率，带来广阔的工业自动化市场空间：①国家将积极推行强化产品全生命周期绿色管理，构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系；②工业过程温室气体排放将面临严格考核，高耗能工业企业需要通过原料替代、改善生产工艺、改进设备使用等措施减少工业过程温室气体排放；③重点节能低碳技术将享受更多政策红利，先进适用的节能新技术、新装备、新工艺将逐步推广；④落后产能、过剩产能将逐步被替换和淘汰，产业集约化经营带来工业自动化行业更高的技术要求和更广阔的发展空间。

图表96： 项目型工业自动化分行业市场规模


资料来源：MIR 睿工业，中信建投

图表97： 项目型工业自动化分行业市场规模同比增速

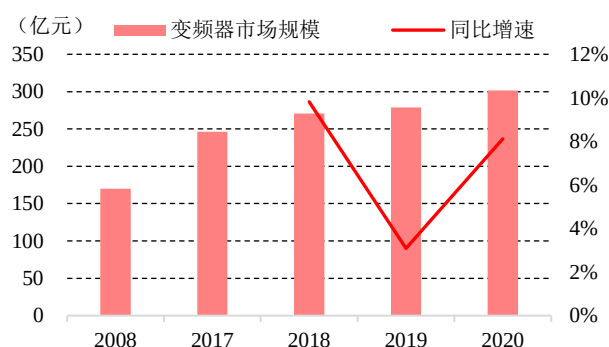
	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3
冶金	19%	19%	14%	10%	31%	19%	21%	28%	-15%	18%	32%	20%	47%	16%	41%
造纸	15%	13%	3%	-3%	-2%	-9%	-9%	-13%	-14%	-2%	-6%	7%	16%	16%	6%
化工	16%	17%	0%	0%	20%	7%	11%	4%	-30%	-4%	1%	10%	48%	17%	3%
石化	14%	13%	-3%	1%	26%	4%	11%	7%	-9%	10%	9%	13%	27%	13%	2%
采矿	10%	11%	-3%	-2%	26%	17%	24%	24%	3%	-6%	6%	-8%	6%	8%	2%
电力	0%	-1%	-2%	-5%	6%	-6%	-7%	-4%	-25%	-22%	-24%	-34%	31%	-4%	-2%
其他	17%	16%	12%	9%	-6%	-35%	-24%	-16%	-17%	-13%	1%	-24%	42%	18%	-4%
市政及公共设施	17%	19%	17%	13%	29%	14%	17%	19%	-11%	21%	20%	19%	19%	-10%	-8%
汽车	22%	18%	-10%	-4%	8%	-2%	4%	-1%	-36%	-6%	-15%	5%	-3%	-1%	-10%

资料来源：MIR 睿工业，中信建投

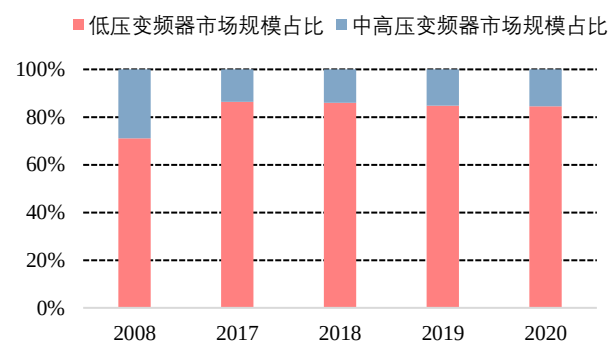
5.3.2 变频器：市场规模增速下降明显，国产化稳步推进

国内变频器市场整体保持稳定增长，低压变频器增速相对较快。2008-2020 年，我国变频器行业市场规模由 170.0 亿元增长至 301.4 亿元，CAGR 为 4.89%，保持稳定增长。

- 低压变频器市场规模由 212.74 亿元增长至 254.83 亿元，CAGR 为 6.41%，近年来在整体变频器市场规模中占比约为 85%。
- 中高压变频器市场规模由 49.1 亿元下降至 46.6 亿元，主要由于 2012-2016 传统重工业行业产业结构进入调整期，中高压变频器市场在这一时期低位运行，市场规模有所萎缩。2017 年以后重回增长态势，主要由于中国产业升级持续推进，传统产业投资结构不断优化，主流市场改造项目增多，带来生产工艺和节能改造需求。近年来，中高压变频器在整体市场规模中占比约为 15%。

图表98： 变频器市场规模稳定增长


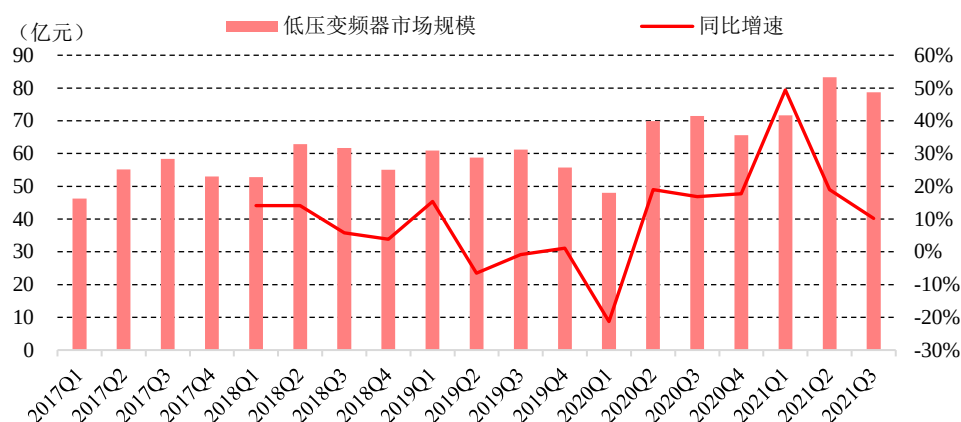
资料来源：MIR 睿工业，中信建投

图表99： 低压变频器占比约 85%


资料来源：MIR 睿工业，中信建投

2021Q1-3 低压变频器市场规模同比增速下降明显。2021 年，Q1 低压变频器由于基数较低且下游需求整体较为景气，呈现较快增速；Q2、Q3 由于印刷、工程机械、汽车、电力等行业需求减缓，国内低压变频器市场规模边际增速下降明显。

图表100： 中国低压变频器市场规模边际增速趋缓



资料来源：MIR 睿工业，中信建投

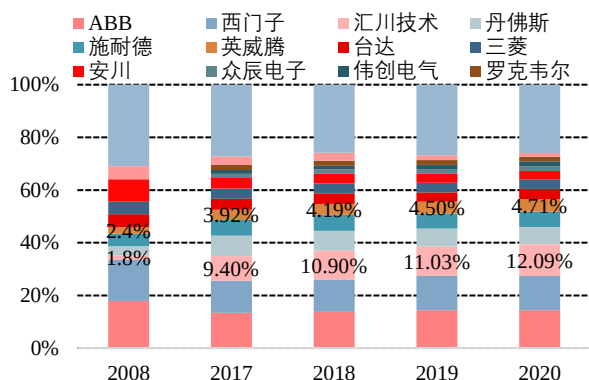
图表101： 2021 年 Q3 大部分行业低压变频器市场规模需求均有所放缓

	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3
冶金	23%	29%	32%	18%	35%	13%	10%	13%	-14%	27%	39%	31%	47%	10%	37%
电子及半导体	28%	24%	18%	29%	12%	2%	8%	18%	10%	44%	36%	37%	62%	34%	32%
纺织	26%	22%	-1%	-5%	-8%	-21%	-20%	-22%	-41%	0%	8%	15%	104%	48%	31%
包装	5%	12%	-3%	-8%	7%	-17%	-12%	-11%	-28%	25%	22%	15%	95%	50%	27%
建材	13%	7%	6%	9%	6%	-3%	-4%	-1%	-9%	23%	13%	11%	43%	12%	25%
物流	16%	29%	29%	22%	30%	7%	13%	8%	1%	39%	35%	34%	38%	33%	22%
机床	18%	-1%	-9%	-10%	-9%	-19%	-19%	-17%	-36%	25%	19%	31%	65%	30%	16%
塑料	3%	7%	8%	5%	14%	2%	2%	0%	-26%	13%	9%	6%	36%	9%	11%
电梯	17%	20%	6%	7%	11%	-6%	-4%	10%	-35%	26%	13%	17%	59%	14%	11%
交通运输	19%	17%	17%	18%	30%	5%	6%	5%	1%	20%	21%	19%	20%	17%	10%
起重	24%	24%	7%	3%	40%	-19%	-18%	-14%	-21%	22%	18%	16%	29%	18%	10%
暖通空调	34%	26%	21%	27%	42%	16%	20%	13%	-4%	21%	18%	15%	29%	14%	9%
橡胶	-1%	-8%	-6%	-5%	17%	-4%	-3%	-5%	-24%	-12%	5%	4%	37%	10%	7%
造纸	-4%	8%	3%	7%	7%	-5%	-6%	-10%	-22%	-7%	2%	6%	16%	27%	6%
食品饮料	8%	3%	-9%	0%	5%	-3%	-5%	-4%	-28%	15%	13%	12%	27%	13%	5%
化工	7%	5%	22%	25%	15%	-11%	-7%	3%	-33%	0%	3%	13%	47%	16%	4%
石化	-11%	15%	44%	21%	35%	1%	12%	6%	-9%	17%	13%	17%	27%	9%	2%
采矿	-2%	26%	33%	14%	48%	13%	24%	22%	-5%	-1%	11%	-11%	6%	7%	2%
其他	2%	1%	-12%	-14%	21%	-13%	14%	11%	-20%	25%	20%	19%	69%	8%	-8%
电力	4%	-7%	-9%	-9%	-9%	-16%	-9%	-11%	-26%	-14%	-21%	-22%	30%	-7%	-10%
汽车	25%	36%	4%	5%	-6%	-1%	7%	-4%	-40%	-4%	2%	3%	-3%	-1%	-10%
工程机械	32%	35%	37%	23%	26%	6%	4%	2%	-23%	62%	55%	54%	83%	6%	-15%
印刷	1%	6%	5%	9%	12%	-6%	-5%	-10%	-28%	-12%	-13%	10%	63%	43%	-23%

资料来源：MIR 睿工业，中信建投

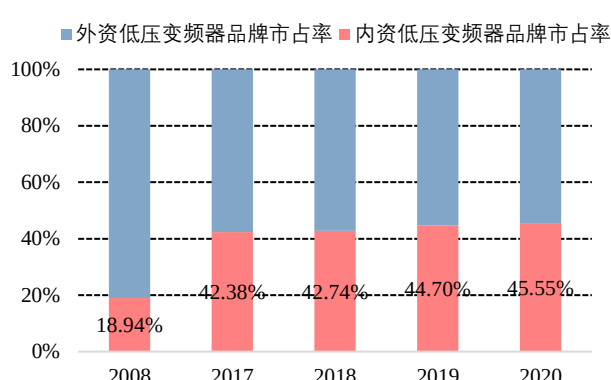
低压变频器市场中，内资品牌占有率不断提升，汇川技术是其中代表。在国内低压变频器市场中，ABB、西门子、施耐德、安川等国际龙头企业凭借品牌和技术优势占据主要市场份额，但是内资品牌通过技术追赶和价格优势市场份额不断提升，由2008年的18.94%提升至2020年的45.55%，增长了26.61个pct，且近年来维持增长态势。以内资品牌的领头羊汇川为例，2008-2020年，汇川技术在低压变频器市场的占有率由1.8%增长至12.09%，提高了10.29个pct。

图表102： 汇川技术等内资厂商低压变频器的市占率提升



资料来源：汇川技术招股说明书，MIR 睿工业，中信建投

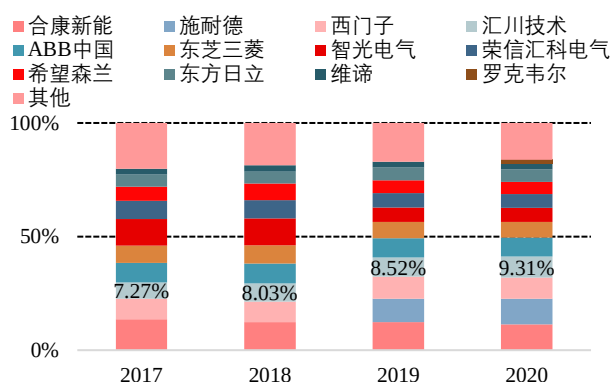
图表103： 内资品牌合计市占率持续提升



资料来源：汇川技术招股说明书，MIR 睿工业，中信建投

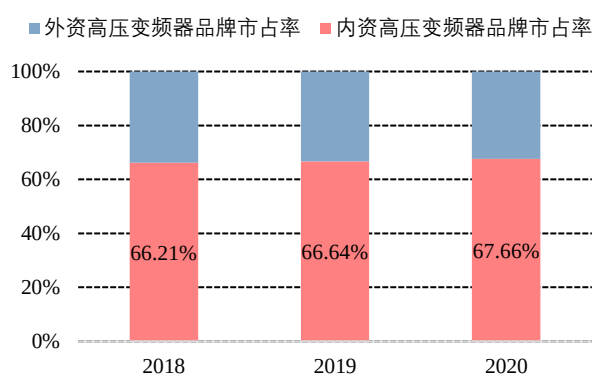
中高压变频器领域中，内资厂商已经排名靠前。与低压变频器相比，中高压变频器结构更为复杂、非标定制水平要求较高。因此，尽管西门子、ABB、东芝三菱等外资品牌依靠长时间深耕和先进技术仍占据一定市场份额，但是等内资厂商凭借更快的响应速度和定制化水平，市场占有率较已经接近 70%。2020 年，合康新能、汇川技术、智光电气、荣信汇科电气和市场份额分别为 11.37%、9.31%、6.16%和 6.07%，排名分别为第一、第四、第七和第八。

图表104： 中高压变频器市场竞争格局



资料来源：MIR 睿工业，中信建投

图表105： 内资中高压变频器厂商市场份额已经较高



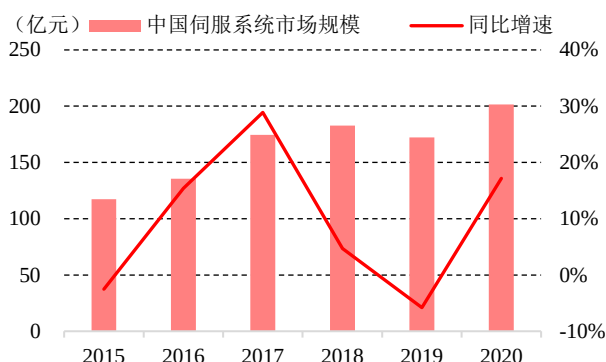
资料来源：MIR 睿工业，中信建投

5.3.3 伺服系统：需求仍然良好但边际增速放缓，国内多家企业崛起

2020 年伺服系统市场规模恢复增长，2021Q3 通用伺服系统依然景气，但是增速略有放缓。从市场整体规模来看，受下游需求影响，国内伺服系统市场规模在经历 2015-2017 年 CAGR 为 21.95% 的高增长后，2017-2019 年回落至 -0.69%。具体来看，2015 年由于下游市场去产能、产业结构调整的影响，伺服系统市场规模有所萎缩；2016-2017 年 3C 等新兴制造业快速发展，伺服市场规模由 135.43 亿元提升至 174.56 亿元；2018 年机床、电子等行业增速放缓，伺服系统市场整体保持稳定；2019 年受贸易摩擦影响，伺服系统市场规模同比下滑 5.80%。2020 年，疫情造成国外制造业低迷，国内则在一季度疫情后承接全球生产需求，制造业进入景气状态，而伺服系统市场规模受宏观经济影响较为明显，2020 年市场规模达到 201.68 亿元，同比增长 17.16%。从市场结构来看，我国伺服市场中，通用伺服市场规模占比约为 80%，专用伺服市场规模约为 20%，近年来基本保持稳定。

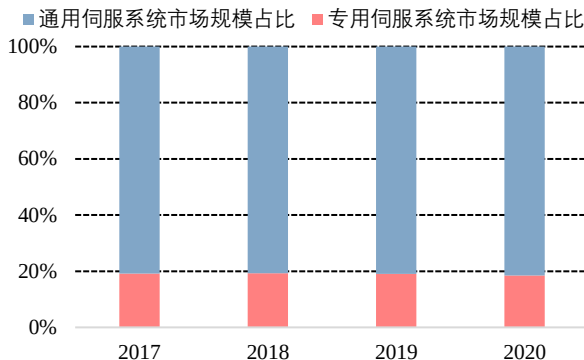
2021 年 3 季度，通用伺服市场规模达到 52.86 亿元，同比增长 31.62%，仍维持较高景气度，但增速较 Q1、Q2 的 62.01%、35.74%略有放缓，主要由于：①电池、锂电及半导体行业需求仍然旺盛；②由于行业周期影响，Q3 一般为伺服需求淡季，如印刷、包装等行业下游需求 Q3 明显放缓；③由于原材料成本上涨、缺芯和限电政策，下游制造业投资扩产节奏受到影响。

图表106： 中国伺服系统整体市场规模



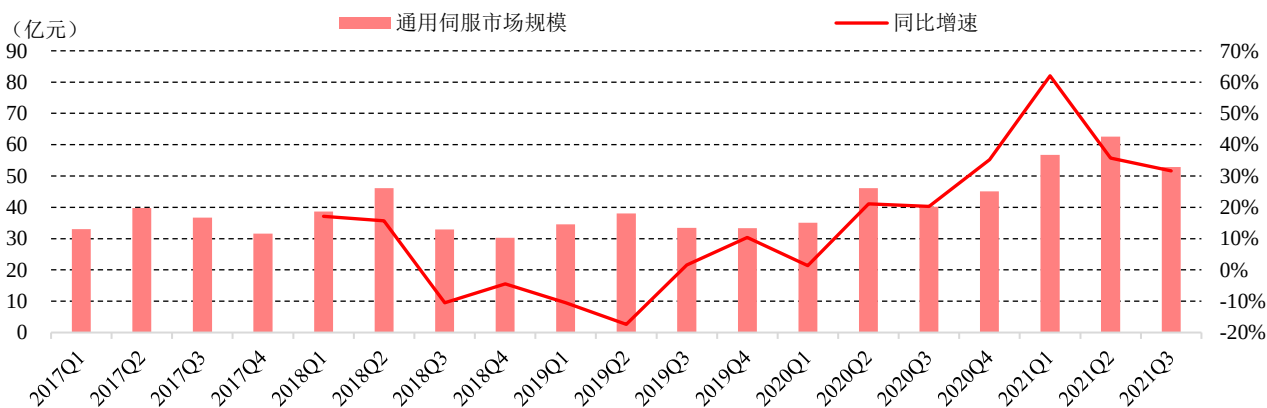
资料来源：MIR 睿工业，华经产业研究院，中信建投

图表107： 中国通用伺服系统市场规模占比约为 80%



资料来源：MIR 睿工业，中信建投

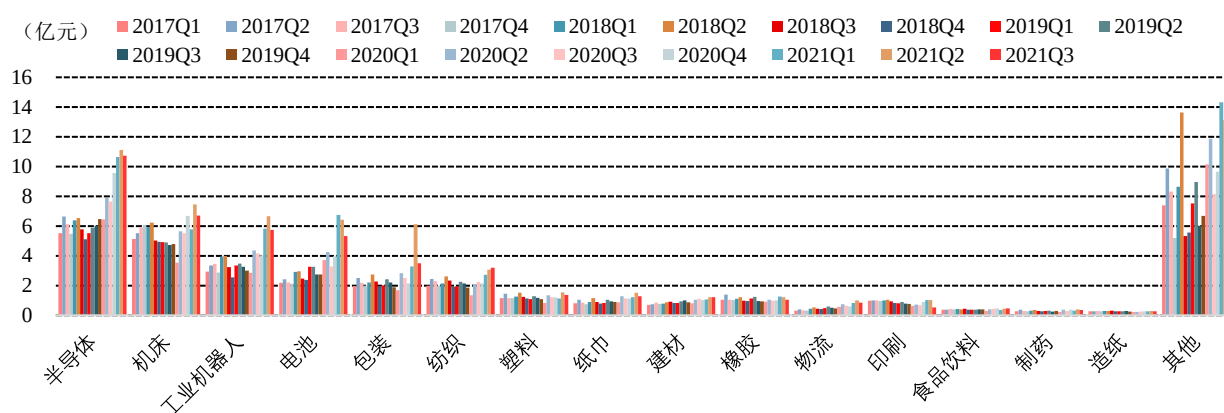
图表108： 2021Q3 中国通用伺服市场规模仍维持景气，但边际增速趋缓



资料来源：MIR 睿工业，中信建投

具体来看，通用伺服系统市场中，电池、纺织、电子及半导体行业 2021Q3 景气仍然较为旺盛，当季度市场规模分别为 5.32、3.19、10.73 亿元，同比分别增长 62.20%、42.41%、40.26%；印刷行业伺服系统需求降幅明显，2021Q3 市场规模为 0.52 亿元，同比下降 22.3%。

图表109：中国通用伺服系统分行业季度市场规模



资料来源：MIR 睿工业，中信建投

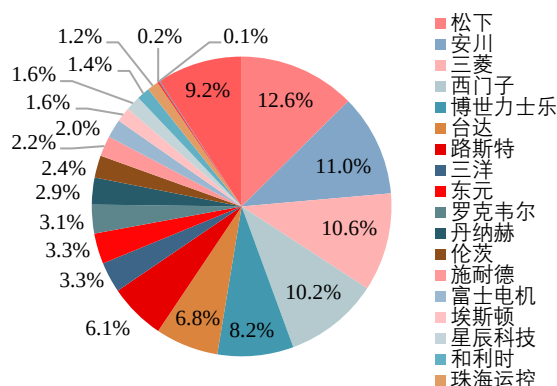
图表110：中国通用伺服系统分行业季度市场规模同比增速

	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3
电池	33%	22%	12%	12%	12%	10%	11%	15%	14%	31%	20%	45%	82%	51%	62%
纺织	7%	7%	2%	-4%	-9%	-14%	-8%	-3%	-30%	-8%	4%	15%	102%	47%	42%
电子及半导体	15%	-2%	-6%	-7%	-13%	-10%	4%	26%	17%	34%	27%	48%	65%	41%	40%
包装	12%	10%	4%	-4%	-9%	-12%	-3%	-2%	-16%	17%	14%	13%	95%	117%	39%
工业机器人	34%	19%	-7%	-11%	-15%	-13%	1%	18%	-15%	25%	28%	34%	105%	53%	38%
物流	42%	30%	33%	28%	11%	12%	14%	12%	14%	29%	26%	28%	46%	35%	33%
其他	17%	38%	-36%	7%	-13%	-34%	13%	20%	35%	32%	35%	45%	41%	11%	27%
制药	23%	-5%	-3%	-4%	-13%	-11%	-11%	12%	-21%	16%	12%	31%	45%	8%	25%
机床	15%	13%	-15%	-19%	-17%	-21%	-6%	-3%	-28%	15%	16%	39%	63%	32%	22%
纸巾	13%	11%	6%	5%	-9%	-9%	3%	14%	7%	23%	20%	26%	38%	18%	15%
塑料	10%	4%	6%	-2%	-14%	-15%	-5%	-4%	-24%	5%	3%	10%	37%	14%	12%
建材	13%	15%	10%	6%	6%	8%	9%	7%	-4%	13%	11%	16%	33%	15%	9%
橡胶	6%	-13%	-6%	-6%	3%	2%	-2%	-3%	-19%	-15%	1%	8%	38%	15%	8%
造纸	4%	7%	3%	0%	-7%	-7%	-10%	-7%	-15%	-15%	-11%	4%	23%	26%	8%
食品饮料	11%	5%	5%	-8%	-12%	-8%	-9%	8%	-24%	8%	8%	18%	29%	10%	7%
印刷	4%	4%	-6%	-14%	-20%	-14%	-16%	-8%	-21%	-19%	-15%	18%	61%	42%	-22%

资料来源：MIR 睿工业，中信建投

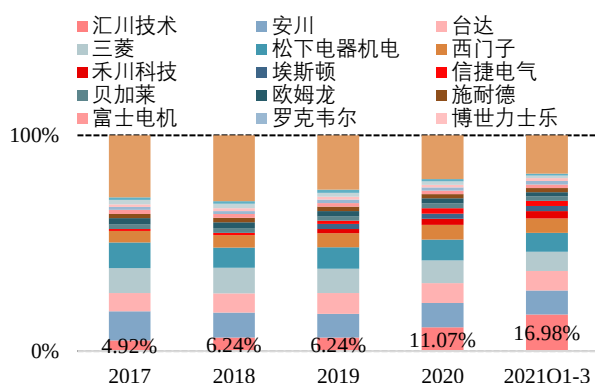
从通用伺服市场的竞争格局来看，汇川为代表的国产厂商逐步赶上。市场竞争格局方面，外资品牌厂商凭借品牌与技术优势依然占据了我国 60%-70%的市场份额，并且占据了主要的中高端市场（高速、高精度定位、精密加工等应用场合），但国产品牌份额在不断提升。以汇川技术为例，作为伺服系统国产化的代表，汇川技术市占率自 2008 年来大幅提升：2008 年，该公司在国内通用伺服系统的市场份额仅有 0.1%；2020 年，汇川技术在通用伺服市场的占有率达到 11.07%，较 2008 年提高了 11.06 个 pct；2021 年前三季度，汇川技术市场在通用伺服市场的占有率进一步提升至 16.98%。

图表111： 2008 年通用伺服系统市场竞争格局



资料来源：MIR 睿工业，中信建投

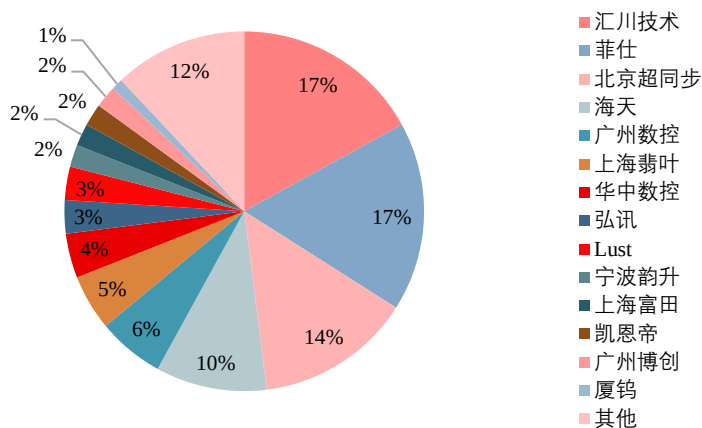
图表112： 2017-2021Q3 通用伺服系统市场竞争格局



资料来源：MIR 睿工业，中信建投

专用伺服市场中，国产厂商已经占有较高市场份额，主要依靠价格和售后服务取胜。专用伺服市场的集中度较高，CR5 超过 60%，排名靠前的主要是汇川技术、菲仕技术、北京超同步等国产品牌。国产厂商能够在专用伺服市场领先的原因主要有：①外资厂商产品价格昂贵；②外资厂商中主要是以经销商代为分销伺服产品，售后服务响应速度慢于国产专用伺服厂商。预计未来随着国产技术水平的提升，下游机床、注塑等行业对于设备精度、速度以及灵敏度要求的持续增长，未来专用伺服领域的国产厂商市场份额将会保持稳定提升。

图表113： 国产厂商在国内专用伺服市场中已经占有较高份额（2020 年）

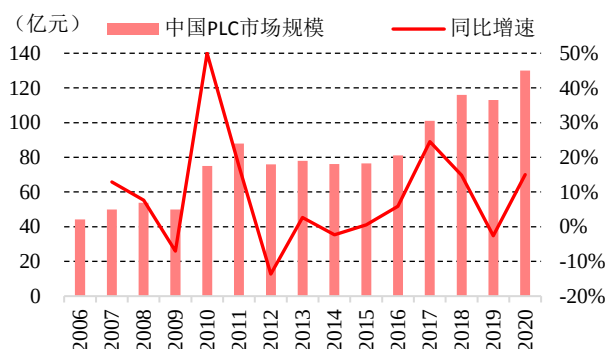


资料来源：MIR 睿工业，中信建投

5.3.4 控制&显示：各品美国产化持续推进

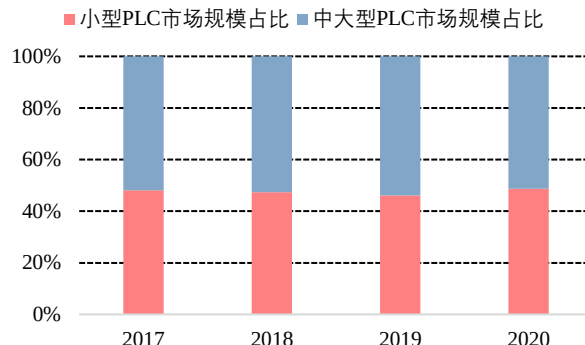
2020 年，我国 PLC 产品市场规模稳步增长，小型 PLC 占比约 50%。PLC 是一种以微处理器为基础，集合了计算机技术、自动控制技术和通讯技术的数字运算操作电子系统，能够实现工业自动化控制中的逻辑控制、过程控制、顺序控制、数据处理、通信联网等功能。2006-2020 年，中国 PLC 市场规模由 44.3 亿元增长至 130.0 亿元，CAGR 达到 7.99%，其中小型 PLC 占比稳定在 50%左右。

图表114： 中国 PLC 市场规模恢复增长



资料来源：工控网，MIR 睿工业，中信建投

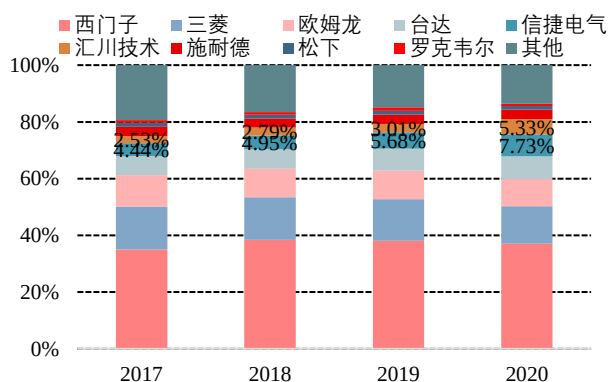
图表115： 小型 PLC 占比约 50%



资料来源：MIR 睿工业，中信建投

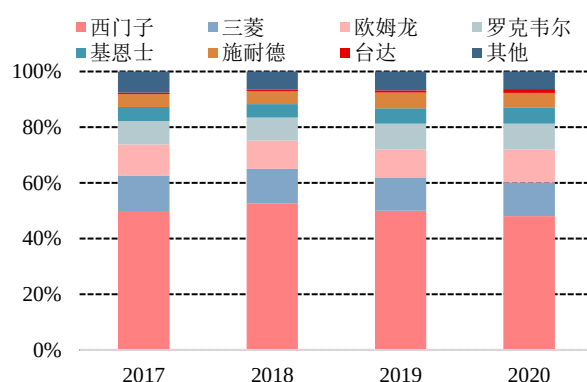
内资厂商在中小型 PLC 市场中的份额明显增长，而中大型 PLC 国产化进展较慢。根据 MIR 睿工业披露的数据，2020 年小型 PLC 市场中，西门子、三菱、台达仍然占据前三的份额，分别为 37.12%、13.09%、9.68%，较 2019 年下降了 0.98、1.52、0.43 个百分点。内资厂商中，信捷电气、汇川技术 2020 年市场份额分别为 7.73%、5.33%，较 2019 年分别增长了 2.05、2.32 个百分点。而中大型 PLC 市场中，主要由外资厂商占据主要市场份额，2020 年国产化率提升幅度较小。

图表116： 国内小型 PLC 市场竞争格局



资料来源：MIR 睿工业，中信建投

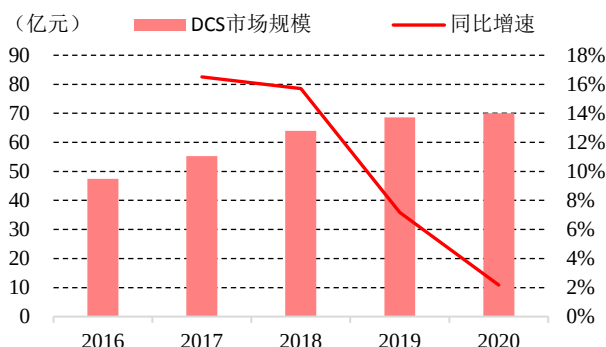
图表117： 国内中大型 PLC 市场竞争格局



资料来源：MIR 睿工业，中信建投

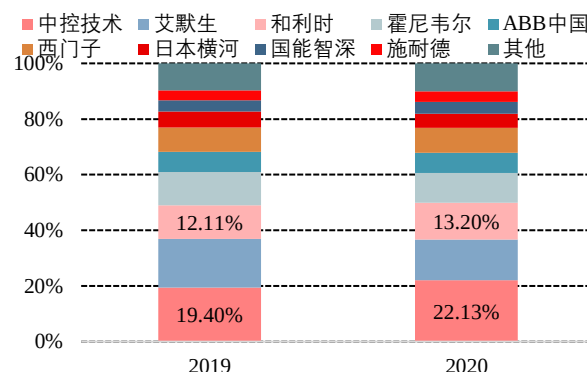
我国 DCS 市场规模稳定增长，中控技术 2020 年继续维持国内龙头地位。DCS 即集散控制系统，是以微处理器为基础，采用控制功能分散、显示操作集中、兼顾分而自治和综合协调的设计原则的新一代仪表控制系统。从市场规模来看，DCS 近年来保持较为稳定的增长，2016-2020 年，DCS 市场规模从 47.46 亿元增长至 70.05 亿元，CAGR 为 10.22%。从市场竞争格局来看，2020 年，中控技术继续占据市占率第一，市占率达到 22.13%；和利时市场占有率也从 2019 年的 12.11% 增长至 2020 年的 13.20%，提升了 1.10 个百分点。

图表118: DCS 市场规模保持稳定增长



资料来源: 工控网, MIR 睿工业, 中信建投

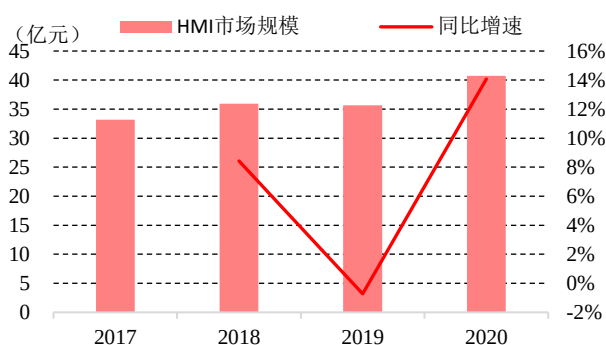
图表119: 中控技术在 DCS 市场中占有率继续排名第一



资料来源: MIR 睿工业, 中信建投

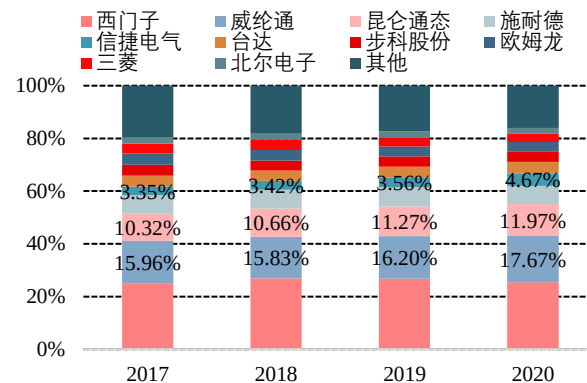
HMI 市场规模增长, 国产厂商市场份额提升。HMI 是连接可程序控制器、变频器、直流调速器、仪表等工业控制设备, 利用显示屏显示, 通过输入单元 (如触摸屏、键盘、鼠标等) 写入工作参数或输入操作命令, 实现人与机器信息交互的数字设备。2017-2020 年, 中国 HMI 市场规模由 33.15 亿元增长至 40.70 亿元, CAGR 为 7.08%。从市场竞争格局来看, 国产 HMI 品牌市场占有率呈增长态势, 2020 年威纶通、昆仑通态、信捷电气市占率分别为 17.67%、11.97%、4.67%, 较 2017 年增长了 1.71、1.65、1.32 个 pct。

图表120: 中国 HMI 市场规模稳定增长



资料来源: MIR 睿工业, 中信建投

图表121: 威纶通、步科股份在 HMI 市场中占有率有所提升



资料来源: MIR 睿工业, 中信建投

5.3.5 投资建议与风险提示

投资建议: 从需求来看, 2021 年上半年, 我国承接全球生产需求, 制造业景气度高涨, 高端制造业发展迅速, 推动工控产品需求快速增长。三季度受到自然灾害、疫情反复和政策的影响, 叠加原材料成本和缺芯情况持续, 下游制造业对工控产品需求增速环比回落。从供给来看, 我国整体工业起步较晚, 基础工业水平较欧美日较为落后, 工控的软硬件性能和技术水平与国际龙头企业相比仍然具有一定差距, 国内龙头公司通过降本增效和市场拓展措施有望推动市场份额持续提升。重点推荐汇川技术、中控技术、雷赛智能、科力尔等。

风险因素: 行业竞争加剧, 制造业景气度大幅下滑。

5.4 机床行业：行业挑战期考验民营机床厂自身实力，火炼真金方显投资价值

5.4.1 月度数据同比放缓，订单交付期业绩有保证

制造业投资存在较为明显的库存周期，回顾 2020 年之前的几轮库存周期，一轮完整的库存周期通常在 40 个月左右，从周期高点到周期低点的时间通常在 12-20 个月左右。本轮库存周期向上始自疫情后 2020 年 4 月份，高点出现在今年 6 月份，持续时间达 14 个月，判断当下已处于向上周期的后段。但本次库存周期受海外疫情的扰动，呈现出爆发性强、持续性久、需求以高端机型为主的特征，超出了常规分析范式，持续性可能略好于以往几轮库存周期。

展望四季度及明年，制造业固定资产投资落累计同比仍有望保持正增长，但会受到扰动因素影响，机床行业整体谨慎乐观。2020 年下半年以来，原材料价格一路上涨，全球芯片因为产能受天灾人祸影响、需求受应用领域更多影响出现短缺且价格暴涨，导致制造业成本普遍上行，且部分高端制造企业交付出现延期，反过来影响制造业固定资产投资增速近期出现回落。短期来看，制造业固定资产投资增速边际有所回落。随着原材料价格上涨等原因，制造业固定资产投资额增速出现边际减弱，2021 年 3-9 月，累计增速分别为 29.80%、23.80%、20.40%、19.20%、17.30%、15.7%、14.8%。中期来看，工业企业利润情况与金融机构给工业企业中长期信贷余额，可以作为制造业投资的两个前瞻指标。一方面，2021 年 1-9 月工业企业利润总额累计值达到 6.34 万亿元，累计同比增长 44.7%，保持景气。从单月数据来看，2021 年 3-9 月工业企业利润当月同比增速分别为 92.3%、57.0%、36.4%、20.0%、16.4%、10.1%、16.3%，虽然呈现回落态势但仍有两位数。另一方面，2021 年第三季度末工业企业中长期贷款余额为 13.05 万亿元，当季同比增速为 24.1%，较第 2 季度小幅下滑 1.7 pcts。

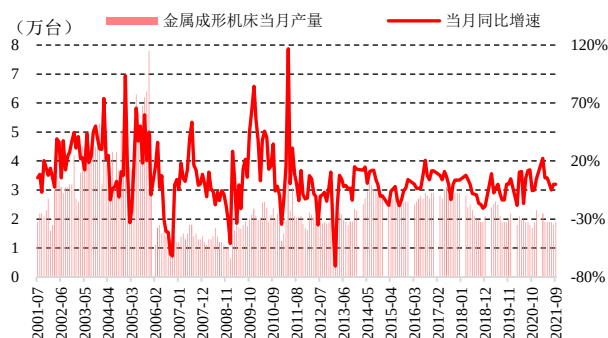
机床产量累计同比高增，单月增长放缓。2021 年前三季度，受益于国内制造业投资高景气，机床销售火爆。2021 年前 9 个月中国金属切削机床累计产量为 50.1 万台，同比+38.40%；其中 9 月单月中国金属切削机床当月产量为 4.8 万台，当月同比+2.1%。2021 年前 9 个月中国金属成形机床累计产量为 15.7 万台，同比+6.8%；其中 9 月当月中国金属成形机床当月产量为 1.9 万台，当月同比+0.0%。

图表122： 金属切削机床当月产量及同比增速



资料来源：国家统计局，中信建投

图表123： 金属成形机床当月产量及同比增速



资料来源：国家统计局，中信建投

5.4.2 政策预期叠加格局优化带来投资价值

2021年8月19日，国资委召开扩大会议，会议上强调：要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等领域加强关键核心技术攻关。国资委会议中将工业母机位于首位，排序在高端芯片、新材料、新能源汽车之前，体现出其重要地位。

图表124： 鼓励工业母机发展相关政策文件

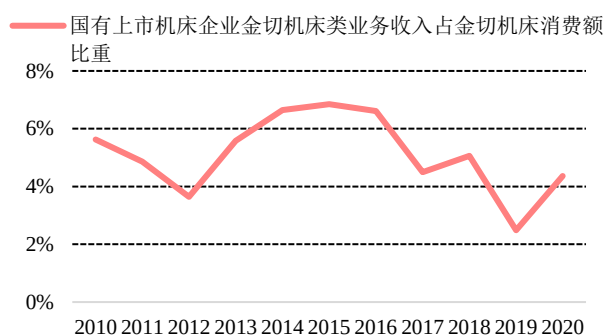
文件名称	发布主体	时间	内容简述
中国制造 2025	国务院	2015.05	将 高档数控机床 和机器人列为拟大力推动发展的十项重点领域之一，提出：开发一批精密、高速、高效、柔性数控机床与基础制造装备及集成制造系统；加快高档数控机床等前沿技术和装备的研发。
装备制造业标准化和质量提升规划	质检总局、国家标准委、工信部	2016.08	围绕实施高端装备创新工程，适应创新进展和市场需求，改进标准制修订流程，提高标准制修订效率，缩短标准制修订周期，及时更新标准，推动新一代信息技术、 高档数控机床 和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农业机械装备、新材料、高性能医疗器械等领域标准化实现新突破，加快装备质量安全标准与国际标准接轨，促进产业升级和产品质量国际竞争力提升。
智能制造发展规划（2016-2020）	工信部、财政部	2016.12	将加快智能制造装备发展作为规划的十项重点任务之一，又以创新产学研用合作模式，研发 高档数控机床 与工业机器人、增材制造装备、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备五类关键技术装备作为智能制造装备创新发展重点。
深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见	国务院	2017.11	围绕 数控机床 、工业机器人、大型动力装备等关键领域，实现智能控制、智能传感、工业级芯片与网络通信模块的集成创新，形成一系列具备联网、计算、优化功能的新型智能装备
关于印发国家智能制造标准体系建设指南（2018年版）的通知工信部联科〔2018〕154号	工信部国资委	2018.08	（三）行业应用标准依据基础共性标准和关键技术标准，围绕新一代信息技术、 高档数控机床 和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农业机械装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域，同时兼顾传统制造业转型升级的需求，优先在重点领域实现突破，并逐步覆盖智能制造全应用领域。
十四五规划	国务院	2021.03	培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、 高端数控机床 、医药及医疗设备等产业创新发展。改造提升传统产业，推动石化、钢铁、有色、建材等原材料产业布局优化和结构调整，扩大轻工、纺织等优质产品供给，加快化工、造纸等重点行业企业改造升级，完善绿色制造体系。
2021年工业和信息化标准工作要点	工信部	2021.03	加强机床和基础制造装备、中高档数控系统和伺服电机等工业母机标准 ，以及仪器仪表、基础零部件、电子元器件、工业软件和专用设备标准制定。

文件名称	发布主体	时间	内容简述
国资委扩大会议	国资委	2021.08	要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系， 针对工业母机 、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同，积极带动中小微企业发展。

资料来源：发改委，工信部，中国政府网，中信建投

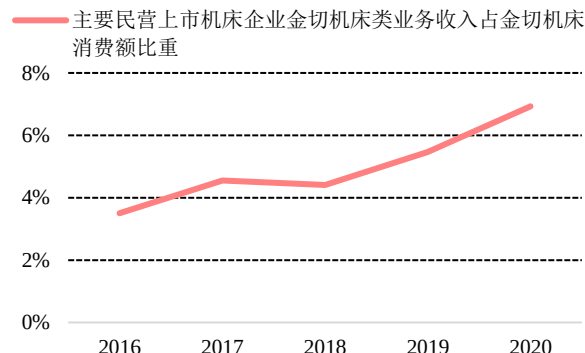
民营机床企业凭借对市场的敏锐度，持续加大研发投入，企业实力持续上升。随着十八罗汉的落幕，国有机床企业在国内机床市场中的份额不断降低，选取国内 3 家上市的国营金属切削机床企业的机床相关业务营业收入与金属切削机床整体消费量对比可以发现，2014 年以后，3 家国有机床企业的机床业务收入占比由 2015 年的 6.86% 降低至 2020 年的 4.36%，降低了 2.5pct。主要民营上市机床企业金切机床类业务收入占金切机床消费额比重也呈上升态势，由 2016 年的 3.50% 提升至 2020 年的 6.93%（此处选取上市企业包括创世纪、海天精工、日发精机、浙海德曼、国盛智科、青海华鼎、华东数控、华辰装备、宇环数控）。在本轮制造业投资长景气周期中，民营企业有望承担提高国产数控机床在中高端领域的份额的重任，逐步实现进口替代。

图表125： 国有机床企业市场份额下降



资料来源：Wind，国家统计局，中信建投

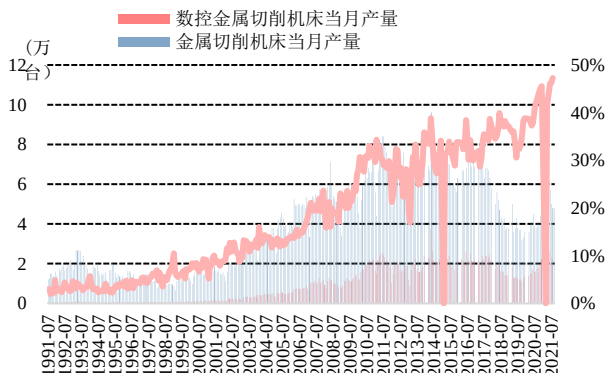
图表126： 民营机床企业收入占比不断提升



资料来源：Wind，国家统计局，中信建投

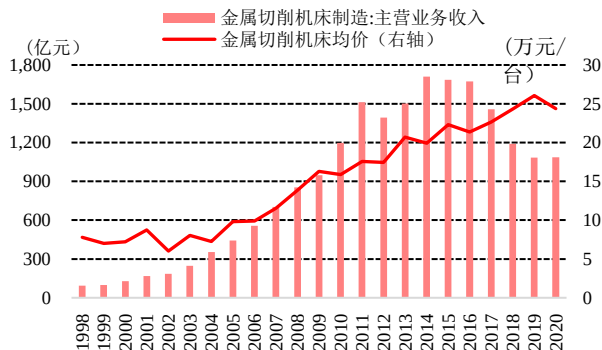
综合来看，本轮制造业投资有别于以往，大型企业是主角，高技术是核心，反映了制造业竞争格局持续优化，产业持续升级。能够生产更高性能、更精密部件的高端机床厂商在本轮制造业投资中将更加明显受益。金属切削机床的数控化率呈现不断增长的态势。我国金属切削机床的数控化率呈现不断增长的态势，2019 年下半年来，金属切削机床数控化率呈现加速提升态势，由 2019 年底的 38.8% 迅速增长至 2021 年 8 月底的 47.25%。2020 年，由于金属切削机床整体收入规模和产量双双上涨且产量增速更快的情况下，金属切削机床均价达到 24.36 万元/台，较 2019 年略有下降但是整体上不改波动上升趋势。

图表127： 数控金属切削机床占比不断提升



资料来源：Wind，国家统计局，中信建投

图表128： 金属切削机床均价处于上升通道



资料来源：Wind，国家统计局，中信建投

5.4.3 投资建议与风险提示

行业挑战期考验民营机床厂自身实力，火炼真金方显投资价值。我们认为，本轮机床景气度主要由需求端驱动，全行业大中小机床厂均有受益，但机床行业最大的变化来自于供给侧的变化，即其中民营机床厂开始成为国内机床行业的中坚力量，十几年如一日的专注于龙门/卧式加工中心或者车床让其产品有了越来越强的竞争力，在需求退潮后将对低质国产机床及高质高价进口机床形成替代。假以时日，具备规模效应的优秀民营机床厂将脱颖而出，在下一轮补库周期中彰显投资价值。

投资建议：重点关注**海天精工**——技术实力领先，进口替代在即，产能逐步释放。**创世纪**——国内机床行业龙头，直接受益于本次行业高景气度，公司前三季度始终保持满产满销，新增产能未来将持续释放。**秦川机床**——公司内部治理持续优化，主营业务发展已回到正轨，高端机床产能释放在即。

风险提示：国内制造业投资下滑、技术研发缓慢。

5.5 激光行业：国产化率迅速提升，关注激光新应用

5.5.1 价格战助力市场出清，盈利能力备受考验

2021年初至今，据我们产业链跟踪，光纤激光器价格持续下降，各功率段综合价格降幅达50%。其中高功率光纤激光器降价幅度大于中低功率光纤激光器。上半年的降价主要由锐科主动发起，创鑫激光保持跟随，二线激光器厂商有掉队的迹象，光纤激光器环节竞争格局优化在即。

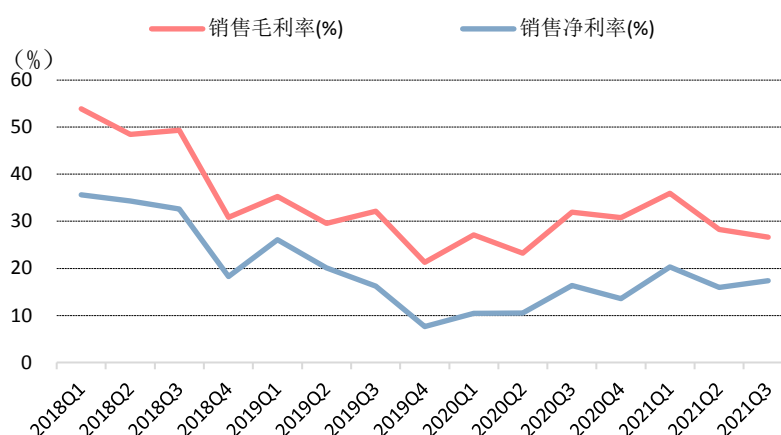
图表129： 2021 年前三季度光纤激光器价格月度跟踪（万元）

功率段	2021-01	2021-03	2021-05	2021-07	2021-09	累计降幅
1kW	4	2.7	2.5	2.5	2	-50%
3kW	11	8	7.5	7.5	7	-36%
6kW	30	18.5	18	18	14	-53%
12kW	68	40	36	36	33	-51%
20kW	105	85	80	80	65	-38%

资料来源：产业链跟踪，中信建投

在追赶国际龙头的过程中，国产激光器厂商经历了价格战的阵痛，光纤激光器的最新价格仅为 2018 年初的 5%，包括锐科在内的国内激光器厂商毛利率均有不同程度的大幅下滑。在 2020 年疫情后供不应求的背景下，价格战有所趋缓，锐科毛利率在 2021Q1 一度大幅修复，但今年二季度以来，伴随着原材料涨价、双控政策导致的下游需求放缓，叠加锐科产能释放，价格战有重燃的迹象。光纤激光器龙头锐科激光毛利率开始逐季下行。

图表130： 锐科激光盈利能力受到激光器价格战影响



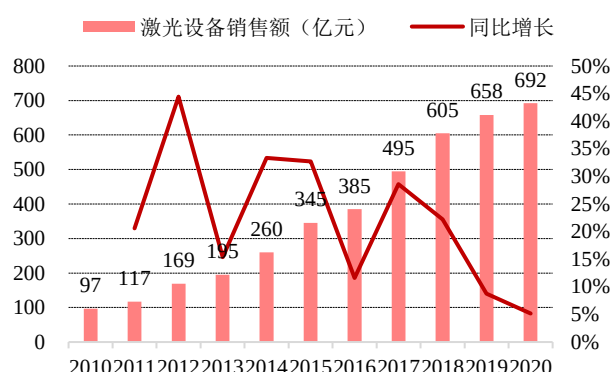
资料来源：Wind，中信建投

5.5.2 激光行业市场规模稳定增长，国产化率迅速提升

根据《2021 中国激光产业发展报告》，2020 年中国激光设备市场销售总收入 692 亿元，同比增长 5.2%，2015~2020 年 CAGR 达 15%。其中工业激光设备 2020 年实现销售收入 432.1 亿元，同比增长 11.8%。

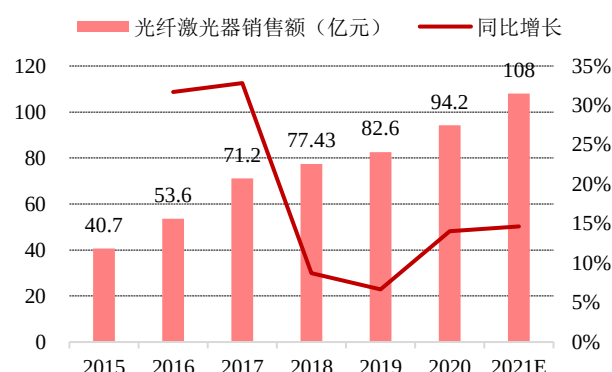
2020 年，中国光纤激光器市场销售总额超过 94.2 亿元，同比增长 14%，2015~2020 年 CAGR 达 18.3%。考虑到价格大幅下降，若以销量计，过去三年复合增速接近 40%。

图表131： 2010-2020 年中国激光设备销售额及同比增速



资料来源：《2021 中国激光产业发展报告》，中信建投

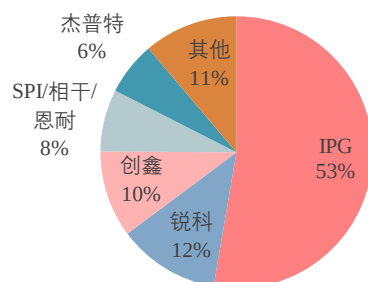
图表132： 2010-2020 年中国光纤激光器销售额及同比增速



资料来源：《2021 中国激光产业发展报告》，中信建投

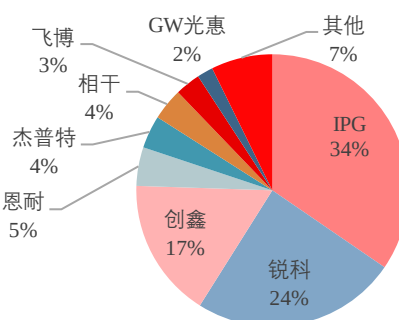
其中，国产光纤激光器市占率三年间由不足 40% 提升至接近 60%。2017~2020 年三年间，IPG 市占率由 2017 年的 53% 大幅下滑 19 pct 至 34.6%，锐科市占率翻倍至 24.4%，第三名创鑫激光市占率同样大幅提高 6 pct 至 16.6%，市占率在 2% 以上的还有杰普特、飞博激光、GW 光惠激光等。国产光纤激光器在锐科激光带领下，打破了技术垄断，发挥中国制造业优势，迅速降低成本，从而实现了进口光纤激光器的替代，从技术和市场两方面摆脱了进口依赖。

图表133： 2017 年中国光纤激光器市场份额



资料来源：《2018 中国激光产业发展报告》，中信建投

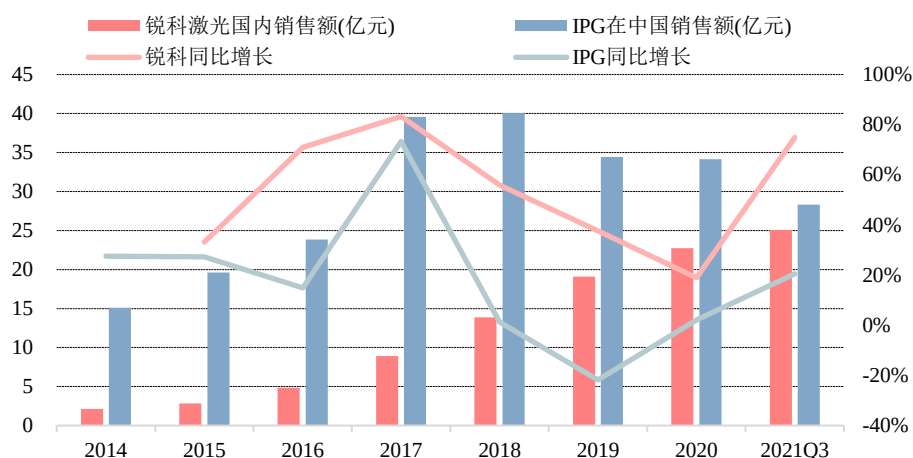
图表134： 2020 年中国光纤激光器市场份额



资料来源：《2021 中国激光产业发展报告》，中信建投

从国内外龙头的业绩表现来看，锐科和 IPG 中国区营收差距不断缩小，2014 年锐科营收仅为 IPG 中国区营收的 14%，到 2021 年前三季度已达到 IPG 中国区的 88%，并有望于明年实现反超。

图表135： 2014-2021Q3 锐科激光和 IPG 中国区营收不断拉近



资料来源：Wind，Bloomberg，中信建投

5.5.3 投资建议与风险提示

受益于核心零部件激光器的持续降价以及国内制造业投资上半年高景气，激光切割设备销售良好。业内人士估计全年销量同比增长超过 40%。同时，高功率化明显，主流功率段已上抬到 3kW。20kW 超高功率市场接受度良好。

国产激光器厂商将进一步扩大市场份额，预计 2021 年国产化率提高至 65%以上。新技术及应用方面，数千瓦级脉冲激光器用于清洗、高功率激光器用于熔覆，激光器厂商利用底层设计优势，自行研发设备拓展激光清洗、熔覆市场。另外，激光器厂商也在积极研发蓝光激光器用于精密焊接、绿光激光器用于光伏行业。钣金切割中，40kW 多模连续光纤激光器、12kW 单模块激光器实现出货，正式拉开等离子切割替代进程，中高功率切管机、超高功率坡口切割继续替代传统工艺。

激光行业推荐龙头柏楚电子和锐科激光等。柏楚电子：公司产品在中低功率市场的高市占率有望维持，高功率渗透率正迅速提高，新产品激光切割头正迅速打开市场，定增募投项目开展在即，公司将充分受益于激光器价格竞争以及新产品的不断外延拓展。**锐科激光**：公司仍有一定的成本下降空间，并且产品结构向高功率产品推进，未来公司凭借元器件垂直整合能力以及产品线向高端产品迈进，仍能保持较高的毛利率以及行业龙头的地位。

风险提示：宏观经济增速放缓导致下游需求放缓，激光下游应用拓展缓慢。

6. 检测服务：双碳目标下，第三方检测机构大有可为

6.1 双碳目标亟待标准升级，碳中和带来全新市场

2021年9月，中共中央、国务院发布《中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，其中第28、29条提出：

（二十八）完善标准计量体系。建立健全碳达峰、碳中和标准计量体系。加快节能标准更新升级，抓紧修订一批能耗限额、产品设备能效强制性国家标准和工程建设标准，提升重点产品能耗限额要求，扩大能耗限额标准覆盖范围，完善能源核算、检测认证、评估、审计等配套标准。加快完善地区、行业、企业、产品等碳排放核查核算报告标准，建立统一规范的碳核算体系。制定重点行业和产品温室气体排放标准，完善低碳产品标准标识制度。积极参与相关国际标准制定，加强标准国际衔接。

（二十九）提升统计监测能力。健全电力、钢铁、建筑等行业领域能耗统计监测和计量体系，加强重点用能单位能耗在线监测系统建设。加强二氧化碳排放统计核算能力建设，提升信息化实测水平。依托和拓展自然资源调查监测体系，建立生态系统碳汇监测核算体系，开展森林、草原、湿地、海洋、土壤、冻土、岩溶等碳汇本底调查和碳储量评估，实施生态保护修复碳汇成效监测评估。

实现碳中和离不开第三方机构的参与。中国“30·60”碳中和目标的提出，势必将促进众多行业制定低碳产品和服务的政策，加大了对低碳、绿色技术和需求的需求。第三方在碳交易市场中提供技术支持，其中，碳排放报告、碳交易计算，企业监督服务等环节蕴藏着巨大的市场空间。碳中和对第三方的影响主要体现在数据规范和市场机遇，企业规范化要求的调整将带动整个产业链，目前国家已下放碳排放权第三方资质，检测行业为了达到减排目标正在不断引进新技术、新设备和新管理模式，未来有望延伸出全新业务。

2021年6月，中国计量科学研究院、中国标准化研究院、中国合格评定国家认可中心共同发布《计量、标准、认可携手支撑碳达峰、碳中和目标共同宣言》。其中，中国计量科学研究院将进一步发挥计量技术引领作用，通过攻克碳计量技术难关，实现各领域碳减排、碳中和关键量值可测、可溯源，为绿色低碳和能源转型等科学研究、技术创新和成果应用提供计量基础支撑，为碳核算、碳交易数据准确可信提供计量保证，助力实现“碳达峰、碳中和”目标。中国标准化研究院将全力支撑国家“碳达峰、碳中和”标准体系构建，积极推动相关标准研制实施，加强国际合作，主动参与国际规则标准制定，为标准化促进资源高效利用、节能降碳减排，引领绿色消费、低碳生活贡献力量。中国合格评定国家认可委员会将进一步发挥传递质量信任作用，加强碳核查认证认可关键技术攻关，提升检验检测、校准、认证、审定核查在绿色低碳、节能减排、能源管理等领域的技术支撑作用，为“碳达峰、碳中和”目标贡献认可力量。

目前检测机构中，碳中和相关检测业务布局较早的机构主要是华测检测和国检集团，谱尼测试、广电计量也在迅速推出相关计量、检测、认证服务。

华测检测：公司是较早从事第三方碳核查业务的机构之一，从2010年开始布局低碳及可持续发展业务，经过多年的深耕积累，无论是经验、资质、团队在低碳业务领域国内排位处在第一梯队。公司作为认可的第三方温室气体审定/核查机构，具有国内外权威温室气体排放与减排机制的第三方审核资质，从2010年开始一直从事应对气候变化与可持续发展领域的工作。公司可以针对供应链企业实施碳中和的不同层次提供高度定制化的

服务方案；可为企业提供准确的碳足迹核算，为企业满足出口市场要求以及持续改进产品碳排放提供优质服务；公司已完成 CCER、CDM、GS、VCS 审定、核证项目超 1500 个，项目包括可再生能源、天然气发电和热电联产、废物处理、林业碳汇等，是 23 个省市重点单位温室气体排放的第三方碳核查服务机构，帮助企业对外公布权威报告和声明、进行项目登记与减排量核证，使之获得可交易的碳信用额，创造碳收益；可为企业提供绿色工厂、绿色设计产品、绿色供应链、绿色数据中心评价工作；可为企业提供能源设计、节能量审核、用能权审核、清洁生产等服务；可为客户提供 ESG 报告一体化服务、ESG 报告第三方鉴证服务、编制上市公司碳排放量核查报告并出具证书、提供 ESG 数据库、ESG 评级、ESG 风险监测管理、ESG 信息挖掘分析等一系列服务，帮助合作伙伴向低碳、循环、绿色经济转型。

截至 2021 年 1 月，华测认证共计完成 CCER/CDM/GS/VCS 温室气体审定/核证项目超过 1500 个，完成各省市重点单位温室气体排放核查项目超过 2000 个，完成企业温室气体排放 ISO14064 验证和碳中和验证项目超过 200 个，完成能效检测诊断、能源审计、节能量审核、节能评估和用能权审核项目数量超过 500 个，为超过 150 家企业建立能源管理体系和完成能源管理体系认证，涵盖的行业范围主要包括电力、水泥、玻璃、化工、钢铁、有色、造纸、陶瓷、电网、机械、电子、食品、公共建筑、交通运输等。

2021 年 1 月，华测认证根据 ISO14064-1 国际标准对新疆金风科技股份有限公司亦庄智慧园区的温室气体排放进行了核查与认证工作。智慧园区在通过华测认证的核查并购买中国核证减排量（“CCER”）抵消园区内所排放的全部温室气体之后，成为国内首个可再生能源“碳中和”智慧园区。相关机构向智慧园区颁发了碳中和证书。

2021 年 2 月，华测认证加入中国节能协会碳交易产业联盟，成为联盟理事单位之一。中国节能协会碳交易产业联盟于 2017 年 12 月 21 日成立，隶属于中国节能协会，是服务政府、企事业单位、科研机构参与碳市场的专业组织。

2021 年 4 月，华测认证根据 ISO14064-1 国际标准对雅安大数据产业园的温室气体排放进行了核查与认证工作。雅安大数据产业园通过华测认证的核查并购买国家核证自愿减排量抵消产业园内所排放的全部温室气体之后，成为国内首个“碳中和”国家绿色数据中心，华测认证及四川联合环境交易所同时向雅安大数据产业园颁发了“碳中和”证书。

国检集团：在国家实现碳中和目标、行业推进碳减排过程中，国检集团开展了以下三方面的工作：第一，服务纳入全国碳交易行业内、拥有碳排放配额的履约企业，可向履约企业提供碳排放量的年度核定结果，履约企业可以根据结果在碳交易市场进行碳资产买卖。此外，可向高碳排放企业提供碳减排技术咨询管家服务。第二，服务自愿减排企业，公司拥有中国温室气体自愿减排交易项目（CCER）审定与核证资质，并具有领先技术实力，将企业采取清洁生产机制（如绿色工厂建设、采用分布式能源、风力发电等）开发成碳资产，自愿减排企业可在碳交易市场交易后获利。此后每年公司可以对自愿减排公司形成碳资产进行核查工作。第三，公司参股的湖北碳排放权交易中心有限公司，可为客户提供碳排放权交易服务。公司作为拥有国内外领先、全面第三方核查服务资质的机构，在低碳发展咨询审核服务领域为政府、企业客户持续服务十余年，具有领先的技术优势和良好的市场基础，且公司控股股东中国建材集团为全球最大建材企业，未来公司低碳服务大有可为。2021 年上半年，公司认证业务营业收入较去年同期增加了约 1200 万元，碳相关的业务增量较可观。

谱尼测试：在碳交易、碳达峰碳中和、碳核查等方面，集团已先后中标山东省、黑龙江省、辽宁省、山西省、新疆生产建设兵团等多省份碳核查任务，其中山东省、黑龙江省已是集团连续多次中标。集团已完成山东、广东、新疆、宁夏、黑龙江、青海、辽宁、山西、天津、深圳等多个省市组织的企业年度温室气体排

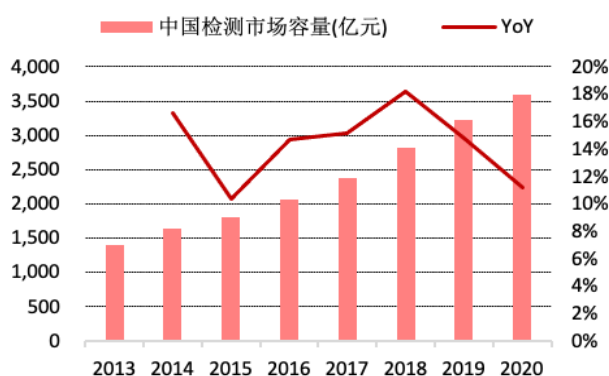
放核查和复查工作，核查企业数量超过 600 家，核查行业范围涵盖纳入国家碳交易市场的 8 大行业。

广电计量：广电计量可提供的碳相关业务包括控排企业碳排放核查/复核、减排项目审定核查（CDM 及 CCER）、温室气体清单编制、碳达峰/中和路线规划、绿色金融认证、低碳产品检测认证。

6.2 市场开放与标准升级推动行业长期成长

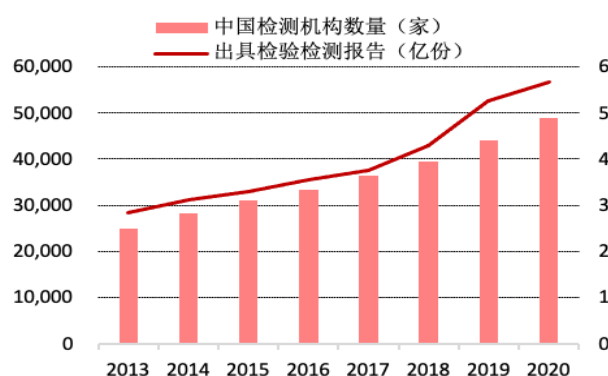
从整体指标来看，我国检测服务行业快速壮大。2020 年，我国检测服务行业收入为 3585.92 亿元，同比增长 11.2%，增速同比放缓主要是受疫情影响；检测机构数量为 48919 家，同比增长 11.1%；从业人员数量为 141.2 万人，同比增长 9.9%，设备保有量为 808 万台，同比增长 13.7%。

图表136： 检测服务行业营业收入平稳增长



资料来源：认监委，中信建投

图表137： 检测服务行业机构数量及出具报告数量平稳增长

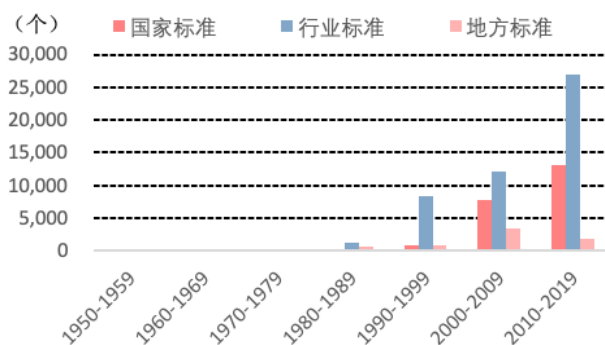


资料来源：认监委，中信建投

市场端，我国各类产品标准体系不断完善，推动检测需求增长与难度升级。随着人民对产品质量的要求的提升以及产业标准的升级，我国的产品标准体系在广度和深度上快速发展。在广度上，项目不断丰富，2000-2009 年中国国家标准有 7794 类，2010-2019 年我国标准有 13023 类，数量上大幅提高。在深度上，各项检测标准不断升级，对于检测指标要求更加严格。随着中国检测标准与国际标准的接轨，标准将逐步提升，提高对检测技术的要求。

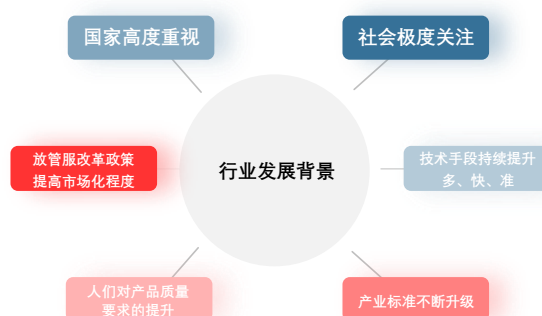
政策端，我国检测服务市场不断开放，推动行业发展。在放管服的大背景下，2014 年国务院提出有序开放检验检测认证市场，打破部门垄断和行业壁垒，鼓励和支持社会力量开展检验检测认证业务。2017 年国务院首次将检验检测服务业列入我国重点发展的战略性新兴产业。近年来，行业受到的重视与支持力度空前，我国第三方民营检测服务行业迎来了黄金发展时期。

图表138： 我国标准数目不断提升



资料来源：各公司公告，中信建投

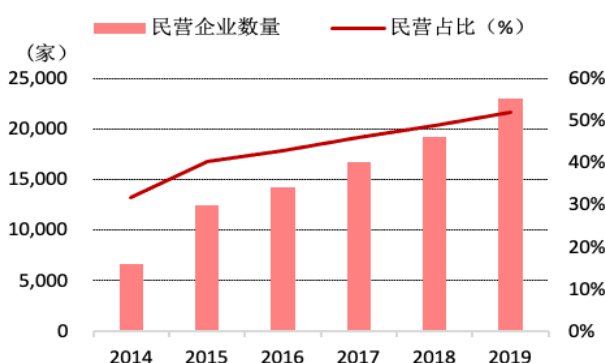
图表139： 我国检测行业发展背景



资料来源：认监委，中信建投

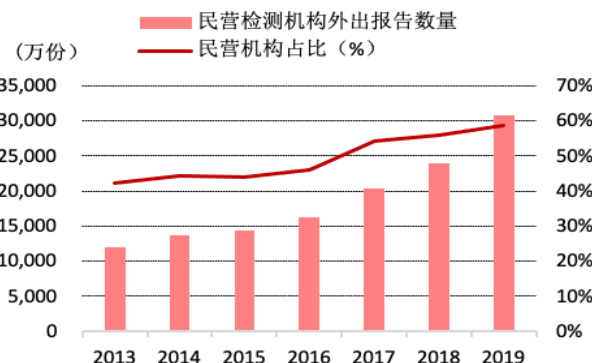
民营检测机构数量和出具检测报告数显著上升。随着市场化改革的不断深入，民营检测机构迎来蓬勃发展。2014-2019年，民营检测机构数量由6602家上升至22958家，占比由31.6%上升至52%；民营检测机构出具报告数由11960.5万份上升至30828.06万份，占比由42%上升至59%。

图表140： 民营检测机构数量快速提升



资料来源：市场管理总局，中信建投

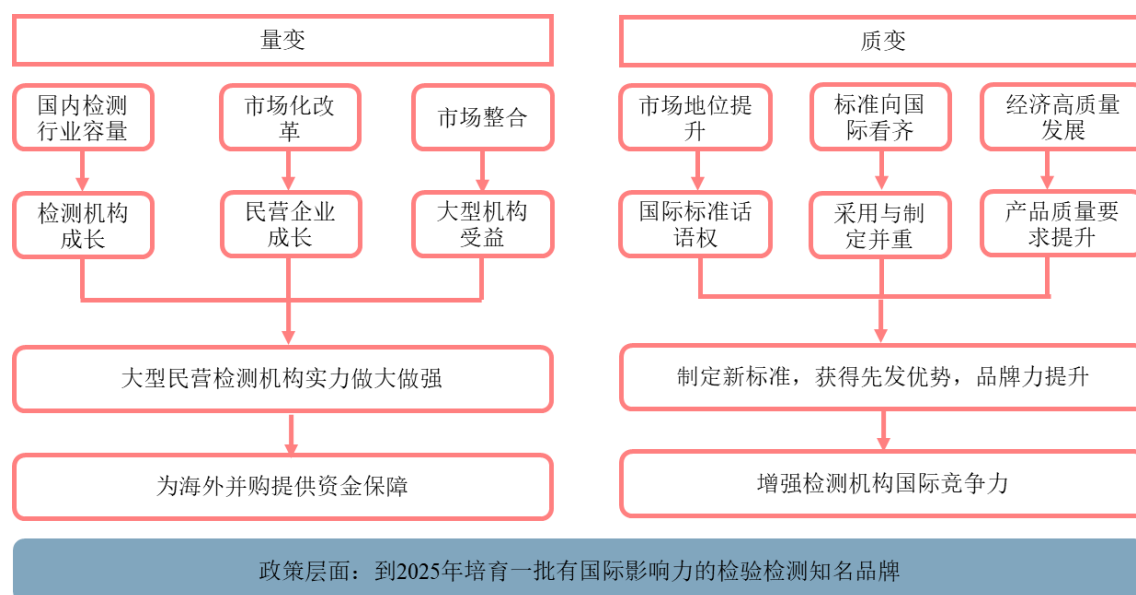
图表141： 民营检测机构出具报告数量稳步增长



资料来源：市场管理总局，中信建投

随着中国在标准上的话语权与重视程度日益提升，未来中国在国际标准上的影响力有望持续增强。①中国消费市场日益增强，有能力通过消费能力来影响其他国家的标准，同时随着中国标准化工作进入全面提升阶段，且多位专家进入国际标准组织，未来中国在国际标准上的话语权有望日益强化；②中国标准逐渐与国际接轨，在适应国际标准的情况下，从过去单一采用国际标准转向采用与制定并重；③经济高质量发展推动国际标准制定，中国向国际标准组织提交标准提案数量快速增长；④以华测检测、国检集团等为代表的中国检测机构也开始参与国际标准制定，未来在国际公信力与先发优势方面有望追赶国际巨头。

图表142： 中国宏观环境为国际检测巨头的诞生创造了有利的条件

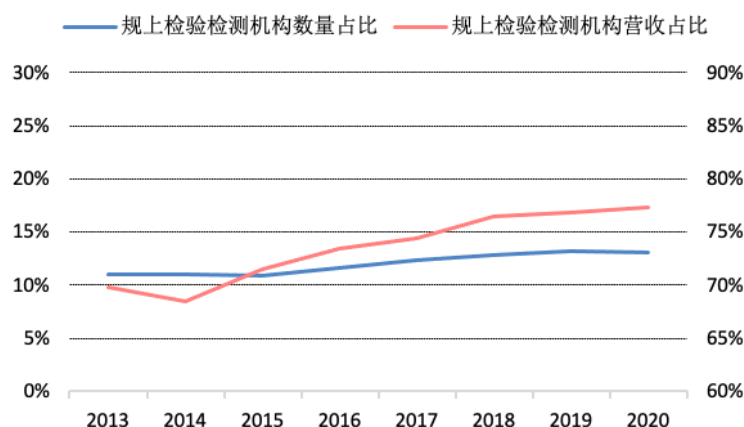


资料来源：中信建投

6.3 头部企业成长速度更快，强者恒强

从收入规模来看，头部企业成长速度更快。近年来，规模以上的检验检测机构逐年增加，2020 年全国规模以上（年收入 1000 万元以上）检验检测机构数量 6414 家，营业收入达到 2774.13 亿元，规模以上检验检测机构数量仅占全行业的 13.1%，但营业收入占比达到 77.4%。相较 2013 年规模以上检验检测机构数量占全行业的 11%，营业收入占比 69.8%而言，集约化发展取得一定的成效。

图表143： 2013-2020 年国内规模以上检验检测机构集约化发展显现



资料来源：国家认监委，中信建投

行业集约化趋势明显，头部企业强者恒强。大型检测公司在设备、人员、研发能力、信息化管理能力的方面具有较强优势。首先，对于检测服务企业来说，实验室投入初期，资产投入、资质获取、人员培训需要刚性投入，而此时业务量不足使得新建实验室往往会处于亏损状态。其次，检测机构的检测报告具有社会公信力，其检测的稳定性和可靠性是客户长期考虑因素，软硬件差距使得小型检测机构检测报告的稳定性和可靠性不能得到保证，同时小型检测机构不断出现的信用问题使得其竞争力逐渐下降。最后，检测指标的提升加大了检测难度，团体标准和企业标准的增加，对检测机构的定制化能力要求提升。

因此，我们认为大型检测机构优势十分明显，随着行业整合不断推进，大型企业有望充分收益：①检测指标的提升加大了检测难度；②随着团体标准和企业标准的丰富，标准的多样性增加，对检测机构的定制化能力要求提升；③检测机构的检测报告具有社会公信力，其检测的稳定性和可靠性是客户长期考虑因素，软硬件差距使得小型检测机构检测报告的稳定性和可靠性不能得到保证，同时小型检测机构不断出现的信用问题使得其竞争力逐渐下降。

6.4 投资建议与风险提示

投资建议：政策与市场合力下，我国检测服务行业有望长期保持稳定增长。双碳目标又进一步为专精于计量、环保检测及认证的第三方检测机构打开了市场。同时，头部企业通过丰富业务线以及全国性布局乃至全球布局，具备更强的接单能力以及更高的实验室利用率，获得快于行业增速的成长性。未来，我国龙头检测服务企业强者恒强的局面将进一步深化。重点推荐：**华测检测**——最早布局碳中和相关检测，品牌力强，国内地位突出，包括碳中和在内的新检测业务持续落地，海外收购开展在即。**广电计量**——综合检测龙头，未来稳定增长可期。

风险提示：企业管理能力增长滞后于规模扩张；发生重大事故，公信力下降。

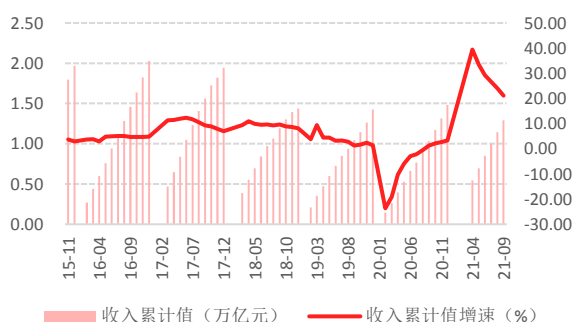
7. 通用基础件：“专精特新”排头兵，头部集中格局向好

7.1 通用基础件为“专精特新”排头兵

通用基础件主要包括钢铁铸件、锻件等初级产品；以及轴承、齿轮、紧固件、密封件等基础零部件。通用基础件广泛服务于航空航天、交通运输、石油化工、轻工纺织等行业。2021 年 Q1~Q3，国内机械基础件行业累计实现收入同比增速 21.16%，利润总额同比增速 19.12%，增幅较 2021 年年初有所收窄。

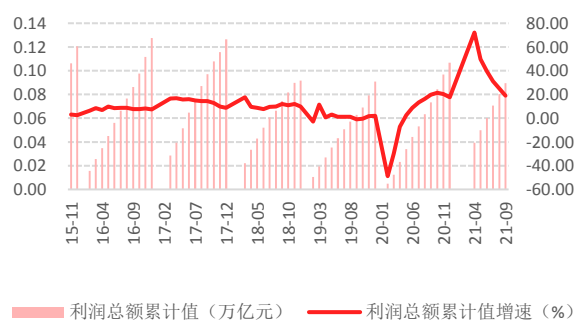
“大行业小公司”，“专精特新”排头兵。通用基础件为制造业基础工业，国内目前处于“大而不强”的发展阶段，除个别细分行业外，整体呈现较为分散的行业格局。2021 年 6 月，工信部联合六部门发布《加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，提出健全梯度培育工作机制，引导“专精特新”中小企业成长为国内市场领先的“小巨人”企业，聚焦重点行业和领域引导“小巨人”等各类企业成长为国际市场领先的单项冠军企业，引导大企业集团发展成为具有生态主导力、国际竞争力的领航企业。力争到 2025 年，梯度培育格局基本成型，发展形成万家“小巨人”企业、千家单项冠军企业和一大批领航企业。

图表144：我国机械基础件行业收入累计值与增速



资料来源：国家统计局，中信建投

图表145：我国机械基础件行业利润总额累计值与增速



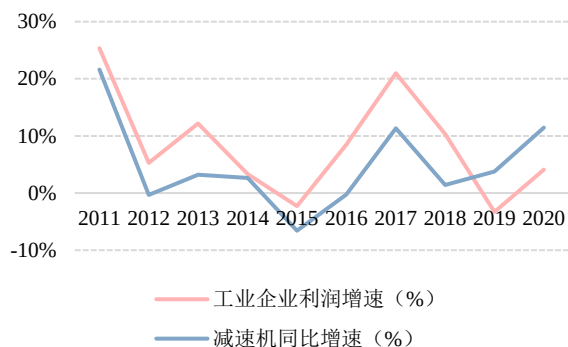
资料来源：国家统计局，中信建投

7.2 传动件：千亿市场待开拓，寻找其中阿尔法属性标的

减速机在原动机与工作机或者执行机构之间起到匹配转速与传递转矩的作用，用于降低转速、增加扭矩。减速机下游包括环保、建筑、电力、化工、食品、物流、塑料、橡胶、矿山、冶金、石油、水泥、船舶、水利、纺织、印染、饲料、制药等。其中，通用减速机市场分散，产品多为中小型，具有模块化特征；专用减速机一般在某一类应用场景专属使用，以非标产品为多，产品相较于通用类更为大型化；精密减速机回程间隙小、精度高、稳定性高。传动件行业景气度与工业企业利润具有较高相关性。

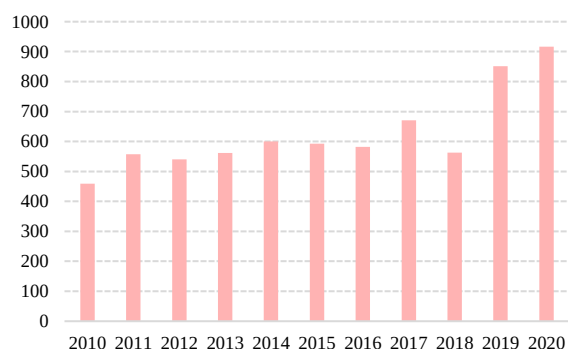
千亿市场潜力大，头部公司加速成长。国内减速机行业整体空间预计在 1,300 亿元左右，2020 年行业累计销量达到 916.68 万台，同比增长 7.63%。2021 年前三季度，国内减速机行业累计销量 893.36 万台，同比增长 27.26%。国内减速机行业格局较为分散，头部企业有望在未来 3~5 年间实现行业格局的重塑。

图表146： 减速机需求与工业企业利润具有相关性



资料来源：国家统计局，中信建投

图表147： 我国减速机行业历年销量（万台）



资料来源：中国通用机械工业协会，中信建投

7.3 投资建议与风险提示

投资建议：通用基础件作为“专精特新”排头兵，行业呈现“大行业小公司”的特点，我们认为未来10年将是国内基础件行业头部公司黄金成长阶段。另一方面，双碳政策强调深度调整产业结构，通用基础件企业所面对的客户也将向头部集中化趋势演变。

传动件领域，我们看好具备自身阿尔法属性的头部公司。**重点推荐：**兆威机电、国茂股份。

风险提示：国际油价下跌；原材料价格波动；项目落地情况低于预期的风险。

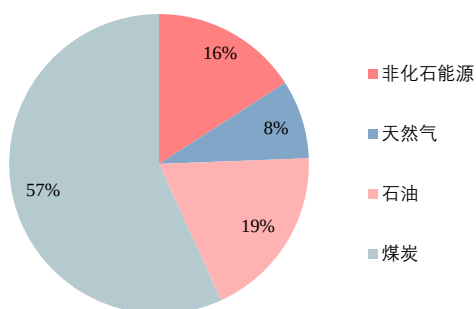
8. 节能降碳设备：高耗能行业节能势在必行，或迎来发展大潮

8.1 高耗能行业节能降碳为重点，政策规划清晰

8.1.1 节能优先为政策大方向，高耗能行业节能降碳成为重点

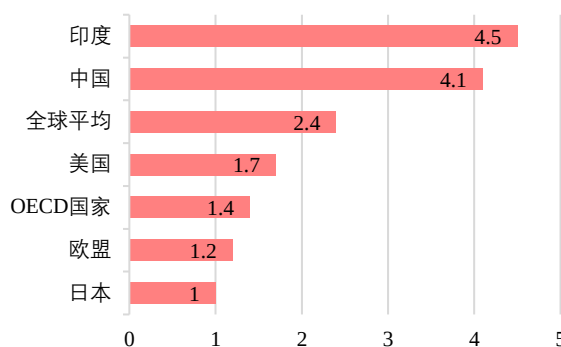
我国产业结构偏重、能源结构偏煤。从能源利用角度来看，我国非化石能源比重为 15.9%，煤炭消费比重为 56.8%，高于世界平均水平 30 个百分点。我国单位 GDP 能耗远高于发达国家。2020 年我国单位 GDP 能源消耗 410 克标煤/美元，是世界平均水平的 1.7 倍，是发达国家平均水平的 2.9 倍。

图表148： 2020 年我国能源消费结构



资料来源：国家统计局，中信建投

图表149： 2019 年世界主要国家能源强度（吨标煤/万美元）



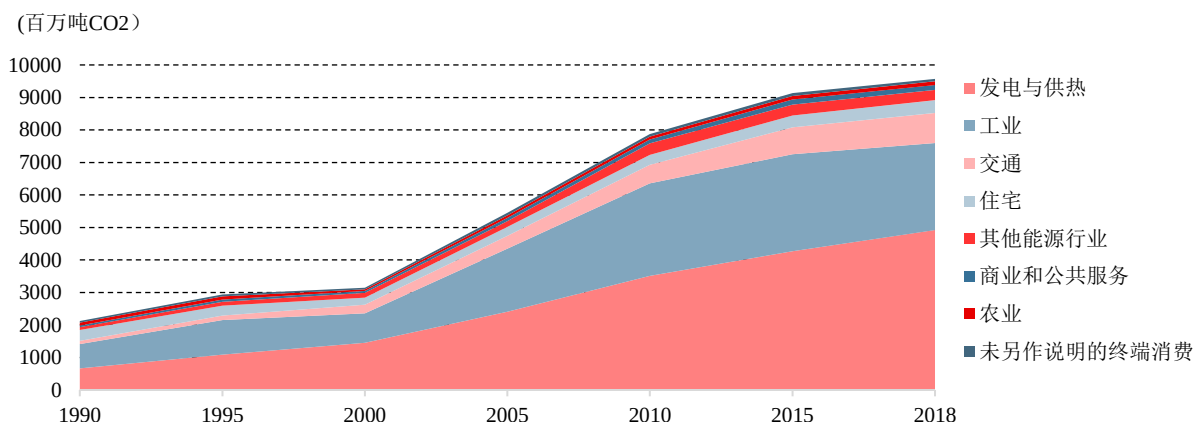
资料来源：世界银行，中信建投

碳达峰碳中和过程中，“节能优先”为指导原则。《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》指出，实现碳达峰、碳中和目标，要坚持“全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险”原则。节约优先是指把节约能源资源放在首位，实行全面节约战略，持续降低单位产出能源资源消耗和碳排放，提高投入产出效率，倡导简约适度、绿色低碳生活方式，从源头和入口形成有效的碳排放控制阀门。

十四五期间，我国要求单位 GDP 能耗和 CO₂ 排放进一步降低。2016 年发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》将单位 GDP 能耗降低 15% 和单位 GDP 二氧化碳排放降低 18% 作为约束性指标，2021 年发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》将单位 GDP 能耗降低 13.5% 和单位 GDP 二氧化碳排放降低 18% 作为约束性指标。

电力、工业领域的节能降碳尤为重要。我国工业总体上尚未摆脱高投入、高消耗、高排放的发展方式，资源能源消耗量大。从碳排放占比来看，我国工业占比 28%，仅次于电力和供热的 51%。因此我国工业领域节能降碳需求迫切。

图表150： 我国碳排放结构



资料来源：Wind，中信建投

8.1.2 政策指引性强，高耗能行业节能降碳有迹可循

政策对于高耗能行业明确制定节能目标：2021 年 11 月 15 日国家发展改革委等 5 部门印发关于发布《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021 年版）》的通知，通知列明了 5 大类、10 中类 20 小类高耗能行业重点领域能效基准和标准水平，旨在有序做好高耗能行业节能降碳技术改造。高耗能行业重点领域包括原油加工及石油制品制造、炼焦、煤制液体燃料生产、无机碱制造、磷肥制造、水泥制造、平板玻璃制造、建筑陶瓷制品制造、卫生陶瓷制品制造、炼铁、炼钢、铁合金冶炼、铜冶炼、铅锌冶炼等 20 个行业小类

对拟建、在建项目：应对照能效标杆水平建设实施，推动能效水平应提尽提，力争全面达到标杆水平。对能效低于本行业基准水平的存量项目，合理设置政策实施过渡期，引导企业有序开展节能降碳技术改造，提高生产运行能效，坚决依法依规淘汰落后产能、落后工艺、落后产品。加强绿色低碳工艺技术装备推广应用，促进形成强大国内市场。

对存量项目：对需开展技术改造的项目，各地要明确改造升级和淘汰时限（一般不超过 3 年）以及年度改造淘汰计划，在规定时限内将能效改造升级到基准水平以上，力争达到能效标杆水平；对于不能按期改造完毕的项目进行淘汰。坚决遏制高耗能项目不合理用能，对于能效低于行业基准水平且未能按期改造升级的项目，限制用能。

图表151： 重点行业能效基准水平和标杆水平

序号	国民经济行业分类及代码			重点领域		指标名称	指标单位	标杆水平	基准水平	参考标准
	大类	中类	小类							
1	石油、煤炭及其他燃料加工业（25）	精炼石油产品制造（251）	原油加工及石油制品制造（2511）	炼油		单位能量因数综合能耗	千克标准油/吨能量因数	7.5	8.5	GB30251
			炼焦（2521）	煤制焦炭	顶装焦炉	单位产品能耗	千克标准煤/吨	110	135	GB21342
		煤炭加工（252）	煤制液体燃料生产（2523）		捣固焦炉			110	140	
					褐煤	单位产品综合能耗	千克标准煤/吨	1550	2000	GB29436
				煤制甲醇	烟煤			1400	1800	
					无烟煤			1250	1600	
				煤制烯烃	乙烯和丙烯	单位产品能耗	千克标准煤/吨	2800	3300	GB30180
				煤制乙二醇	合成气法	单位产品综合能耗	千克标准煤/吨	1000	1350	GB32048

2	化学原料和化学 制品制造业（26）	基础化学原料制造 （261）	无机碱制造（2612）	烧碱	离子膜法液碱(质量分数，下同) ≥30%		单位产品综合能 耗	千克标准煤/吨	315	350	GB21257						
2	化学原料和化学 制品制造业（26）	基础化学原料制造 （261）	无机碱制造（2612）	烧碱	离子膜法液碱≥45%		单位产品综合能 耗	千克标准煤/吨	420	470	GB21257						
					离子膜法固碱≥98%				620	685							
					纯碱	氨碱法（轻质）			单位产品能耗	千克标准煤/吨		320	370				
				联碱法（轻质）		160	245										
				氨碱法（重质）		390	420										
				联碱法（重质）		210	295										
			无机盐制造（2613）	电石		单位产品综合能 耗	千克标准煤/吨	805	940	GB21343							
			有机化学原料制造 （2614）	乙烯	石脑烃类		单位产品能耗	千克标准油/吨	590	640	GB30250						
				对二甲苯		单位产品能耗	千克标准油/吨	380	550	GB31534							
			其他基础化学原料 制造（2619）	黄磷		单位产品综合能 耗	千克标准煤/吨	2300	2800	GB21345 注：对粉矿采用烧结 或焙烧工艺的，能耗数值增加 700 千克标准煤/吨。							
肥料制造（262）	氮肥制造（2621）	合成氨	优质无烟块煤		单位产品综合能 耗	千克标准煤/吨	1100	1350	GB21344								
			非优质无烟块煤、型煤				1200	1520									
			粉煤（包括无烟粉煤、烟煤）				1350	1550									
			天然气				1000	1200									
2	化学原料和化学 制品制造业（26）	肥料制造（262）	磷肥制造（2622）	磷酸一铵	传统法（粒状）		单位产品综合能 耗	千克标准煤/吨	255	275	GB29138						
					传统法（粉状）				240	260							
					料浆法（粒状）				170	190							
					料浆法（粉状）				165	185							
				磷酸二铵	传统法（粒状）		单位产品综合能 耗	千克标准煤/吨	250	275	GB29139						
					料浆法（粒状）		185	200									
3	非金属矿物制品 业（30）	水泥、石灰和石膏制 造（301）	水泥制造（3011）	水泥熟料		单位产品综合能 耗	千克标准煤/吨	100	117	GB16780							
		玻璃制造（304）	平板玻璃制造 （3041）	平板玻璃（生产能力>800 吨/天）		单位产品能耗	千克标准煤/重量 箱	8	12	GB21340 注：汽车用平板玻璃 能耗修正系数参照此标准。							
				平板玻璃（500≤生产能力≤800 吨/天）				9.5	13.5								
		陶瓷制品制造（307）	建筑陶瓷制品制造 （3071）	吸水率≤0.5%的陶瓷砖		单位产品综合能 耗	千克标准煤/平方 米	4	7	GB21252							
				0.5%<吸水率≤10%的陶瓷砖				3.7	4.6								
				吸水率>10%的陶瓷砖				3.5	4.5								
		卫生陶瓷制品制造 （3072）	卫生陶瓷		单位产品综合能 耗	千克标准煤/吨	300	630									
4	黑色金属冶炼和 压延加工业（31）	炼铁（311）	炼铁（3110）	高炉工序		单位产品能耗	千克标准煤/吨	361	435	GB21256							
		转炉工序		单位产品能耗	千克标准煤/吨	-30	-10										
		炼钢（312）	炼钢（3120）	电弧炉冶 炼	30 吨<公称容量≤50 吨		单位产品能耗	千克标准煤/吨	67	86	GB32050 注：电弧炉冶炼全不 锈钢单位产品能耗提高 10%。						
					公称容量≥50 吨				61	72							
		铁合金冶炼（314）	铁合金冶炼（3140）	硅铁		单位产品综合能 耗	千克标准煤/吨	1770	1900	GB21341							
				锰硅合金				860	950								
高碳铬铁				710	800												
5	有色金属冶炼和 压延加工业（32）	常用有色金属冶炼 （321）	铜冶炼（3211）	铜冶炼工艺（铜精矿-阴极铜）		单位产品综合能 耗	千克标准煤/吨	260	380	GB21248							
				粗铜工艺（铜精矿-粗铜）				140	260								
				阳极铜工艺（铜精矿-阳极铜）				180	290								
				电解工序（阳极铜-阴极铜）				85	110								
			铅锌冶炼（3212）	铅冶炼	粗铅工艺		单位产品综合能 耗	千克标准煤/吨	230	300	GB21250						
					铅电解精炼工序				100	120							
					铅冶炼工艺				330	420							
5	有色金属冶炼和 压延加工业（32）	常用有色金属冶炼 （321）	铅锌冶炼（3212）	锌冶炼	火法炼锌工艺：粗锌（精矿-粗锌）		单位产品综合能 耗	千克标准煤/吨	1450	1620	GB21249						
					火法炼锌工艺：锌（精矿-精馏锌）				1800	2020							
					湿法炼锌工艺：电镀锌锭（有浸 出渣火法处理工艺）（精矿-电锌 锌锭）				1100	1280							
					湿法炼锌工艺：电镀锌锭（无浸 出渣火法处理工艺）（精矿-电锌 锌锭）				800	950							
					湿法炼锌工艺：电镀锌锭（氧化 锌精矿-电镀锌锭）				800	950							
					铝冶炼（3216）	电解铝			铝液交流电耗	千瓦时/吨		13000	13350	GB21346			

资料来源: 发改委, 中信建投

政策多方面措施保障实施力度：①整合利用已有政策工具，通过阶梯电价、国家工业专项节能监察、环保监督执法等手段，加大节能降碳市场调节和督促落实力度。②推动金融机构在风险可控、商业可持续的前提下，向节能降碳效应显著的重点项目提供高质量金融服务，落实节能专用装备、技术改造、资源综合利用等税收优惠政策，加快企业改造升级步伐，提升行业整体能效水平。③传递以能效水平引领重点领域节能降碳的坚定决心。遴选重点行业能效水平突出企业，发布能效“领跑者”名单，形成一批可借鉴、可复制、可推广的经验，及时进行宣传推介。

8.2 节能降碳赛道投资机会展望

8.2.1 关注国家重点推荐的节能降碳装备以及技术

我国工业节能降碳四大方向仍是投资主线。目前从具体措施来看，我国工业节能降碳主要通过传统工业领域系统改造、高耗能通用设备改造、余热余压高效回收利用、碳封存与捕捉等措施来实现节能降碳。

图表152： 我国工业节能降碳四大方向

方向	节能降碳措施
重点行业系统改造	钢铁行业实施高温高压干熄焦、烧结烟气循环等技术改造；有色行业实施新型结构铝电解槽、铝液直供、富氧熔炼等技术改造；石化化工行业实施炼化能量系统优化、烯烃原料轻质化、先进煤气化、硝酸生产技术提升等技术改造；造纸行业实施纸机高效成型、高效双盘磨浆机等技术改造；纺织行业实施小浴比染色、氨纶单甬道 64 头纺丝等技术改造。
高耗能通用设备改造	在电机系统实施永磁同步伺服电机、高压变频调速等、技术改造。在配电变压器系统实施非晶合金变压器、有载调容调压等技术改造。推广应用新型电力电子器件等信息技术。
余热余压高效回收利用	在自备电厂实施烟气系统余热深度回收利用、超临界混合工质高参数一体化循环发电等技术改造。推广矿热炉高温烟气净化回收利用、冶金余热余压能量回收同轴机组应用、螺杆膨胀动力驱动等技术。
碳封存与捕捉	在化工、水泥、钢铁等行业实施碳捕集、利用与封存，加强二氧化碳在石油开采、塑料制品、食品加工等领域的应用。

资料来源：《工业绿色发展规划》，中信建投

重点关注国家重点推荐的节能装备以及技术。工业和信息化部连续 5 年遴选发布工业节能技术装备、“能效之星”产品等推荐目录，积极推广应用先进节能技术、装备和产品，加快节能提效步伐，取得了积极成效。《目录》遴选 223 项节能技术，主要应用于钢铁、石化、化工、有色金属、建材、机械、电子等行业。另外，工业和信息化部发布《目录》技术应用指南与典型案例，加强供需对接，扩大推广范围。调研显示，发布的 223 项节能技术，推广率低于 5% 的由 144 项减少至 23 项，推广率在 5%-10% 的由 51 项提高至 57 项，推广率在 10%-20% 的由 28 项提高至 76 项，推广率大于 20% 的达到 67 项。钢铁行业高炉鼓风能量回收技术推广比例由不足 10% 提升至 30%，可实现年节能量 150 万吨标准煤。

图表153： 国家工业节能技术推广目录 2020

序号	技术名称	适用范围	目前推广比例	未来 5 年节能潜力		上市公司
				预计推广比例	节约能力 (万 tce/a)	
1	外循环生料立磨技术	适用于水泥等行业的原料立磨节能技术改造。	<5%	10%	9.65	中材国际
2	钢渣/矿渣辊压机终粉磨系统	适用于建材等行业的微粉制备工艺节能改造。	<5%	20%	8.72	中材国际
3	陶瓷原料连续制浆系统	适用于建筑及卫生陶瓷原料生产工艺节能改造。	<5%	10%	92.1	
4	带中段辊破的列进式冷却机	适用于水泥生产线节能技术改造。	<5%	10%	26.6	中国建材
5	卧式玻璃直线四边砂轮式磨边技术	适用于玻璃深加工领域节能技术改造。	<5%	10%	3.5	
6	宽粒级磁铁矿湿式弱磁预选分级磨矿技术	适用于冶金行业的磁铁矿磨矿工艺节能技术改造。	<5%	15%	18	
7	新型水泥熟料冷却技术及装备	适用于水泥行业节能技术改造。	5%	50%	120	中材国际
8	高效长寿化双膛立式石灰窑装备及控制技术	适用于冶金行业节能技术改造。	5%	35%	178	
9	机械磨损陶瓷合金自动修复技术	适用于使用润滑油（脂）的机械设备的节能降耗。	5%	15%	95	
10	焦炉加热优化控制及管理技术	适用于冶金行业焦炉节能技术改造。	5%	20%	21	中国中冶
11	升膜多效蒸发技术	适用于化工、制药等行业的节能技术改造。	5%	15%	13	
12	利用高热值危险废弃物替代水泥窑燃料综合技术	适用于利用水泥窑协同处置废弃物等领域节能技术改造。	10%	30%	15	冀东水泥
13	钢渣立磨终粉磨技术	适用于钢铁、建材等行业的钢渣微粉制备工艺节能改造。	10%	30%	8.9	中材国际
14	炉窑烟气节能降耗一体化技术	适用于锅炉烟气处理领域节能技术改造。	15%	35%	36	
15	低导热多层复合莫来石砖	适用于水泥行业的回转窑过渡带节能技术改造。	20%	40%	68.3	瑞泰科技
16	大型清洁高效水煤浆气化技术	适用于煤炭高效清洁利用领域。	20%	40%	36	
17	铜冶炼领域汽电双驱同轴压缩机组(MCRT)技术	适用于铜冶炼领域节能技术改造。	20%	40%	10	陕鼓动力
18	汽轮驱动高炉鼓风机与电动/发电机同轴机组技术	适用于冶金领域高炉节能技术改造。	40%	60%	40	陕鼓动力
19	锅炉烟气深度冷却技术	适用于锅炉烟气余热利用领域节能技术改造。	<5%	10%	66	
20	工业循环水余压能量闭环回收利用技术	适用于工业循环水的节能技术改造。	<5%	15%	38	
21	微型燃气轮机能源梯级利用节能技术	适用于微型燃气轮机能源梯级利用节能技术改造。	<5%	15%	36	
22	工业燃煤机组烟气低品位余热回收利用技术	适用于工业燃煤机组烟气余热利用领域节能技术改造。	<5%	10%	100	天富能源
23	电厂用低压驱动热泵技术	适用于热电厂节能技术改造。	10%	30%	58	冰轮环境
24	旋转电磁制热技术	适用于供热行业节能技术改造	<5%	10%	9.5	
25	多模式节能型低露点干燥技术	适用于流程工业用压缩空气供气系统的节能技术改造。	<5%	20%	6.6	
26	异步电机永磁化改造技术	适用于异步电机节能技术改造。	<5%	10%	4.3	
27	特制电机技术	适用于电动机系统节能技术改造。	<5%	6%	4.9	
28	中央空调热水锅炉	适用于空调设备的节能技术改造	<5%	15%	21.5	
29	电缸驱动游梁式抽油机技术	适用于油田地表采油设备节能技术改造	<5%	10%	68	
30	智能磁悬浮透平真空泵综合节能技术	适用于造纸行业真空干燥工艺节能改造。	<5%	10%	53	
31	超大型 4 段蓄热式高速燃烧技术	适用于热处理行业加热炉的节能改造。	5%	15%	8.4	
32	卧式油冷型永磁调速器技术	适用于工业传动系统节能改造。	5%	23%	34	
33	电极锅炉设计技术开发及制造	适用于核电、火电行业的启动锅炉节能技术改造。	5%	15%	39	中国重工
34	汽轮机变工况运行改造节能技术	适用于汽轮机节能技术改造。	10%	40%	40	
35	循环水系统节能技术	适用于化工行业循环水系统节能技术改造。	10%	20%	5.28	
36	燃煤锅炉智能调载趋零积灰趋零结露深度节能技术	适用于工业燃煤锅炉节能技术改造	12%	50%	146	
37	低温空气源热泵供热技术	适用于各行业生活供热节能改造。	15%	40%	9.8	
38	园区型新能源微电网节能技术	适用于园区微电网节能技术改造。	<5%	15%	187	国电南自
39	基于大数据的船舶企业智慧能源管控信息系统	适用于船舶行业能源信息化管控领域节能改造。	<5%	15%	15	
40	能效分析管理与诊断优化节能技术	适用于能源系统诊断与优化节能技术改造	<5%	10%	15	
41	工业企业综合能源管控平台	适用于工业企业能源信息化管控节能改造	<5%	10%	18	
42	中央空调节能优化管理控制系统	适用于空调系统节能技术改造。	<5%	10%	15	
43	工厂动力设备新型故障诊断及能源管理技术	适用于工业企业能源信息化管控节能改造。	<5%	10%	5	
44	能源消耗在线监测智慧管理平台	适用于能源信息化管控领域节能技术改造。	<5%	10%	6.7	
45	钢铁企业智慧能源管控系统	适用于钢铁行业能源信息化管控节能技术改造。	5%	15%	41	
46	园区多能互补微网系统技术	适用于园区能源信息化节能技术改造。	5%	25%	10	
47	能耗数据采集及能效分析关键技术	适用于能源信息化管控领域节能技术改造。	5%	20%	16	
48	企业能源可视化管理系统	适用于能源信息化管控领域节能技术改造。	5%	10%	14	
49	基于工业互联网钢铁企业智慧能源管控系统	适用于钢铁行业能源信息化节能改造。	10%	30%	18	
50	磁悬浮中央空调机房节能改造技术	适用于中央空调系统节能技术改造。	15%	30%	44	迪森股份
51	退役电池梯次利用储能系统	适用于退役电池梯次利用领域。	20%	40%	24	上海电气
52	铜包铝芯节能环保电力电缆	适用于输电线路节能技术改造。	<5%	10%	42	
53	高效节能等离子织物前处理技术	适用于纺织印染行业节能技术改造。	<5%	10%	7.7	
54	介孔绝热材料节能技术及应用	适用于隔热保温领域节能技术改造。	<5%	15%	28	
55	双源热泵废热梯级利用技术	适用于低温热水供应领域节能技术改造。	<5%	10%	9	
56	新钠灯照明节能技术	适用于户外照明领域节能技术改造。	<5%	20%	33.3	
57	城轨永磁牵引系统	适用于城市轨道交通行业节能技术改造。	5%	30%	20	时代电气
58	地铁再生制动能量回馈关键技术与应用	适用于城市轨道交通等行业节能技术改造。	10%	20%	8.9	许继电气
59	板管蒸发冷却式空调制冷技术	适用于工业制冷领域节能技术改造。	20%	50%	8.5	

资料来源：工信部，中信建投

展望未来，依托于目前节能技术遴选与推广的模式，传统行业节能有迹可循，节能装备发展有望加速。去过五年的节能探索，已经逐步形成了一些标志性应用与示范项目。当前时间点，在政策的大力推进下，传统高耗能行业节能技改势在必行，节能技术的应用有望加速铺展开来。

8.2.2 煤电改造升级拉开序幕

8.2.2.1 我国政策支持煤电机组改造升级

目前我国发电和供热行业二氧化碳排放量占全国排放量的比重超过 40%，推进煤电机组节能降耗以及灵活性改造是提高能源利用效率的有效手段，对实现电力行业碳排放达峰，乃至全国碳达峰、碳中和目标具有重要意义。根据 2021 年 11 月 3 日的《全国煤电机组改造升级实施方案》，我国煤电改造主要有以下几方面：

①**节煤降耗改造**：对供电煤耗在 300 克标准煤/千瓦时以上的煤电机组，应加快创造条件实施节能改造，对无法改造的机组逐步淘汰关停，并视情况将具备条件的转为应急备用电源。“十四五”期间改造规模不低于 3.5 亿千瓦。

②**供热改造**：鼓励现有燃煤发电机组替代供热，积极关停采暖和工业供汽小锅炉，对具备供热条件的纯凝机组开展供热改造，在落实热负荷需求的前提下，“十四五”期间改造规模力争达到 5000 万千瓦。

③**灵活性改造**：存量煤电机组灵活性改造应改尽改，“十四五”期间完成 2 亿千瓦，增加系统调节能力 3000—4000 万千瓦，促进清洁能源消纳。“十四五”期间，实现煤电机组灵活制造规模 1.5 亿千瓦。

8.2.2.2 煤电灵活性改造百亿市场空间打开

煤电系统调峰问题、平衡调节能力提升问题将贯穿“十四五”期间。我国电源结构以煤电为主，占全国电源装机比重达到 67%，但调峰能力普遍只有 50%左右。其中，“三北”地区供热机组占有很大比重，10 个省区超过 40%，供热期调峰能力仅为 20%左右。“十四五”期间，我国新能源发展仍然维持高速，年均增长规模可能超过 1.2 万 kW。新能源消纳压力仍然明显，一些研究表明，到 2030 年，我国火电的最小出力均值应从目前的 60%降低至 30%左右。煤电灵活性改造将带来上百亿的设备市场空间。

我国完成多个煤电灵活性改造试点。截至 2019 年，我国已完成火电灵活性改造容量约 0.5775 亿 kW，全国火电装机容量约 12.45 亿 kW。火电灵活性改造的深度和广度有待进一步提高。

图表154： 我国部分煤电灵活性改造试点

电厂名称	地区	所属集团	装机容量/MW	改造后最低出力/%	改造完成时间	改造方案
燕山湖发电厂	辽宁	国电投	1 x 600	50	2016	增加换热器
白城发电厂	吉林	国电投	2 x 600	45	2016	直热式电锅炉
京科热电厂	蒙东	其他	1 x 330	36	2017	蓄热罐
丹东金山热电厂	辽宁	华能	2 x 300	30	2017	蓄热式电锅炉
长春热电	吉林	华能	2 x 350	8.60	2017	蓄热式电锅炉
调兵山煤矸石发电厂	辽宁	铁法煤业	2 x 350	上网接近 0	2017	蓄热式电锅炉
伊春热电厂	黑龙江	华能	2 x 350	上网接近 0	2017	蓄热式电锅炉
大连庄河发电厂	辽宁	国电	2 x 600	30	2017	控制系统改造

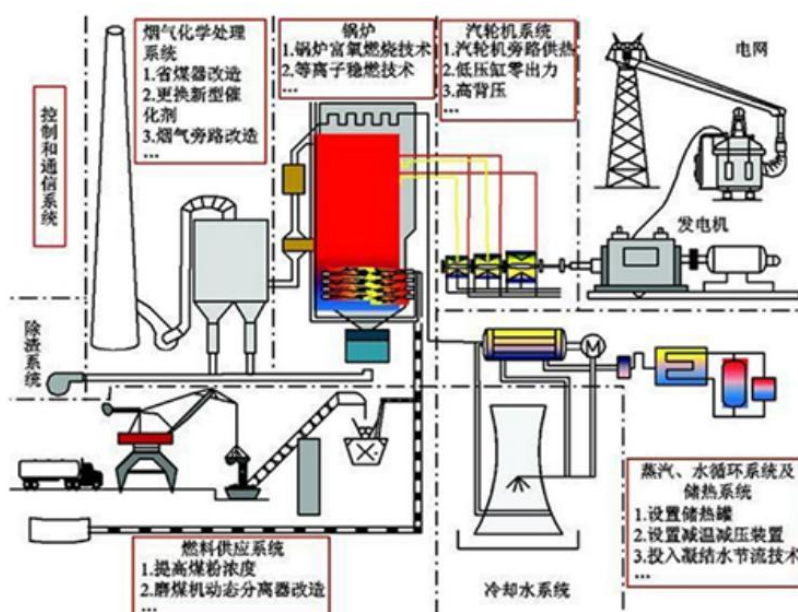
资料来源：《火电灵活性改造的现状、关键问题与发展前景》，中信建投

煤电灵活性改造主要从两个方向入手：

针对纯凝机组，灵活性改造主要涉及燃料供应、锅炉和烟气化学处理系统。一方面，锅炉的低负荷取决于其燃烧稳定性。低负荷时火焰稳定性差，容易发生灭火事故，降低了机组运行安全性，改造路线主要从燃料供应和锅炉侧入手，包括富氧燃烧、等离子稳燃技术和煤粉分离器改造等技术；另一方面，节能及环保指标也是制约锅炉低负荷运行的关键因素，必须要保证低负荷运行时脱硝、除尘器和脱硫等系统的正常投运，考虑因低负荷脱销投运可能造成的空预器低温腐蚀、空预器堵塞等烟气化学处理系统问题的相关技术措施。

针对供热机组，一般较少涉及锅炉低负荷运行问题，主要矛盾集中在热电解耦的问题，涉及汽轮机系统，蒸汽、水循环及储热系统。改造技术包括两类：一类是汽轮机本体改造，包括高背压技术、光轴改造技术和低压缸零出力技术；另一类是增加电锅炉、储热罐等热电解耦设备，增加热电机组的调峰能力。

图表155： 灵活性改造涉及子系统示意图



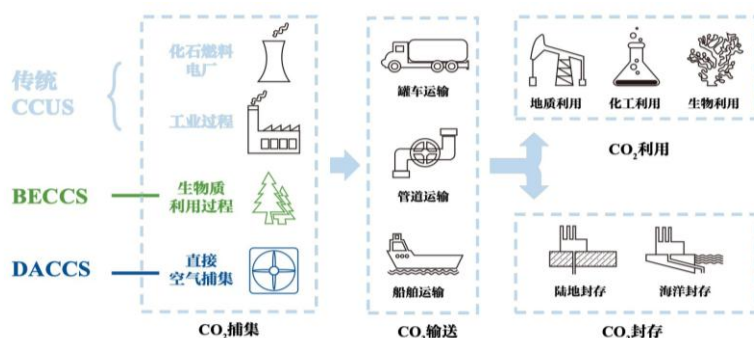
资料来源：《火电灵活性改造的现状、关键问题与发展前景》，中信建投

8.2.3 碳捕捉作为重要降碳工具，迎来发展大潮

实现降低碳排放主要有两个路径：一是使用清洁能源并节能降碳；二是进行二氧化碳捕集利用与封存(简称CCUS，即将CO₂从工业过程、能源利用或大气中分离出来，直接加以利用或注入地层以实现CO₂永久减排的过程)。

二氧化碳捕集利用与封存的重要性主要体现在三个方面：①化石能源在中国能源消费中比重仍高，CCUS是化石能源低碳利用的唯一技术选择；②为保持电力系统安全稳定，火电加装CCUS是具有竞争力的重要技术手段；③钢铁、水泥等行业未来仍将难以减排，CCUS是为数不多的可行技术方案。

图表156： CCUS 技术环节



资料来源：《中国21世纪议程管理中心（2021）》，中信建投

我国已开展多个 CCUS 示范项目。例如，国家能源集团鄂尔多斯 CCS 示范项目已成功开展了 10 万吨/年规模的 CCS 全流程示范。中石油吉林油田 EOR 项目（EOR 是 Enhanced Oil Recovery 的缩写，即强化采油）是全球正在运行的 21 个大型 CCUS 项目之一，是亚洲最大的 EOR 项目，累计注入 CO₂ 超过 200 万吨。国家能源集团国华锦界电厂 15 万吨/年燃烧后 CO₂ 捕集与封存全流程示范项目在 2021 年 6 月正式投产，目前是中国最大的燃煤电厂 CCUS 示范项目。2021 年 7 月，中石化正式启动建设我国首个百万吨级 CCUS 项目（齐鲁石化-胜利油田 CCUS 项目）。

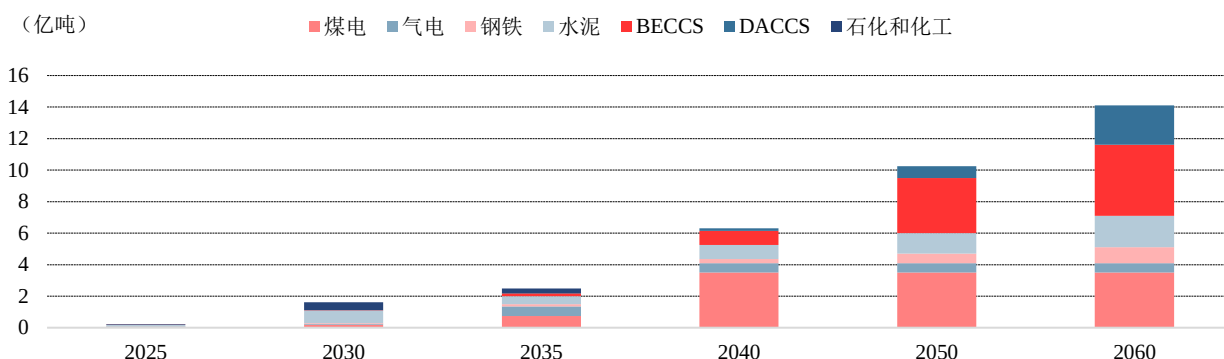
图表157： 国内 CCU/CCUS 项目

项目名称	地点	捕集能力/(万 t · a ⁻¹)	CO ₂ 来源	CO ₂ 去向	运行年份
中国石油吉林油田 CO ₂ -EOR 研究与示范	吉林	35	天然气处理	EOR	2007
华能集团上海石洞口捕集示范项目	石洞口	12	燃煤电厂	商业用途	2009
胜利油田 CCU 示范项目	山东	40	燃煤电厂	EOR	2010
国电投重庆合川双槐电厂碳捕集示范项目	重庆	1	火力电厂	商业用途	2010
鄂尔多斯煤制油 CO ₂ 捕集和封存项目	鄂尔多斯	10	煤制油装置捕集	咸水层封存	2011
连云港清洁煤能源动力系统研究设施	江苏	3	燃煤电厂	盐水层+工业使用	2011
天津北塘电厂 CCUS 项目	天津	2	燃煤电厂	商业用途	2012
延长石油榆林煤化工公司碳捕集项目	靖边	5	甲醇和乙酸生产装置	EOR	2012
华能绿色煤电 IGCC 电厂捕集利用和封存示范	天津	6-10	燃煤电厂	EOR	2016
新疆敦华利二氧化碳捕集项目	克拉玛依	10	甲醇厂 PSA 弛放气	EOR	2016
华中科技大学 35 兆瓦富氧燃烧项目	湖北	10	热电厂	商业用途	4 年建成架停运营
华润海丰电厂碳捕集测试平台项目	广东	2	电厂	商业用途	2019

资料来源：《全球 CCUS 技术和应用情况分析》，中信建投

根据 2021 年中国 CCUS 年度报告，考虑中国实现 1.5℃ 目标、2℃ 目标、可持续发展目标、碳达峰碳中和目标、各行业 CO₂ 排放路径、CCUS 技术发展以及 CCUS 可以使用或可能使用的情景，中国未来 CCUS 二氧化碳减排需求为：2025 年 0.3 亿吨，2030 年 4.08 亿吨，2050 年 14.5 亿吨，2060 年 18.2 亿吨。

图表158： 2025-2060 年我国各行业碳捕捉需求



资料来源：2021 年中国 CCUS 报告，中信建投

假设捕集 1 吨二氧化碳对应设备价格为 100 元/吨，每年下降 3%；，计算出 2025/2030 年我国碳捕捉设备市场空间约为 10/84 亿元，5 年和 10 年的 CAGR 分别为 83%/67%。

图表159： 碳捕捉设备市场空间测算

	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
CCUS 二氧化碳减排新增需求（亿吨）	0.005	0.015	0.025	0.045	0.075	0.116	0.200	0.350	0.550	0.800	1.100
设备价格（元/吨）	100	100	97	94	91	89	86	83	81	78	76
设备市场空间（亿元）	0.5	1.5	2.4	4.2	6.8	10.3	17.2	29.2	44.4	62.7	83.6

资料来源：中信建投

8.3 投资建议与风险提示

节能设备或迎来发展大潮，重视投资机遇。我们认为传统高耗能行业节能改造对碳达峰和碳中和的贡献是不亚于清洁能源的。然而目前高耗能行业节能改造市场关注度较低，市场认知不充分，存在预期差。

我们推荐节能装备板块：①重视新型节能技术渗透率由低到高的受益标的。在当前政策的推进下，过去一些具有节能效果，但是因为下游企业不愿意求变，而渗透率低、渗透难的节能技术和装备有望快速推广。**重点推荐节能技术多次入选国家《国家工业节能技术推荐目录》的陕鼓动力、冰轮环境。**②**重视传统节能技术升级带来的更新替换标的。**我国余热回收锅炉相对渗透率较高，部分高耗能行业加装余热回收锅炉是必选项。但是如今的余热回收锅炉能量转换效率超出 10 年前设备 10pct 左右。因此，节能要求的提升会带动余热回收锅炉加速更新换代。**重点关注：杭锅股份。**

风险提示：节能降碳投资不及预期，绿色能源发展放缓，原材料涨价。

9. 工程机械：国内关注结构性机会，海外持续高增长

9.1 回顾年内挖机销量：国内前高后低，海外持续放量

2021 年 10 月挖机行业销量为 18964 台，同比下滑 30.61%。其中，国内销量为 12608 台，同比下滑 47.23%；出口销量为 6356 台，同比增长 84.82%

我们预计 2021 年全年挖机销量约为 32 万台左右，同比下滑 2%左右。其中，国内销量约为 25.2 万台左右，同比下滑 14%左右；出口销量 6.7 万台左右，同比增长 92%左右。

回顾年内国内挖机销量，明显呈现出前高后低的特点，我们复盘如下：

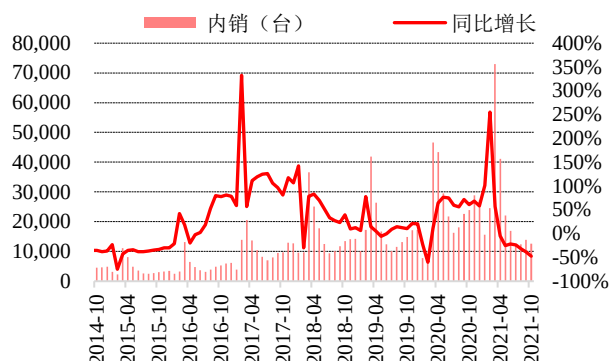
自 2020 年下半年开始，在后疫情经济刺激政策下，基建和房地产一路走高。社会工程量迅速增加，与存量工程机械之间的缺口加大，拉动工程机械新增销量一路向上，直至 2021 年 3 月，挖机单月销量达到 7.9 万台，同比增长 59.96%。

随后，一系列房地产调控政策，抑制了房地产工程量。2021 年 3 月 5 日，全国两会《政府工作报告》指出，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位。3 月 26 日，银保监会、住建部、央行联合印发《关于防止经营用途贷款违规流入房地产领域的通知》，全面收紧经营贷监管，强化贷前、贷中贷后、银行内部、中介机构等多领域管理，严防经营用途贷款违规流入房地产领域。6 月 10 日，银保监会主席郭树清发言警告“押注房价永远不会下跌的人最终会付出沉重代价”。

受到材料涨价和资金面紧缺的影响，基建工程量也下降。一方面，2021 年 5 月，螺纹钢价格上涨至 6345 元/吨，涨幅达到 46%。伴随着原材料价格的上涨，施工企业成本过高，部分项目开始受到延迟或者抑制。另一方面，专项债下放不及预期，基建工程资金面偏紧。2021 年 1-5 月地方政府专项债共发行 5840 亿元，同比下降 72.9%。另外，2021 年我国雨季较多，尤其在河南等区域，影响了项目的正常开工。而且国内反复的疫情也对部分工程项目造成了影响。

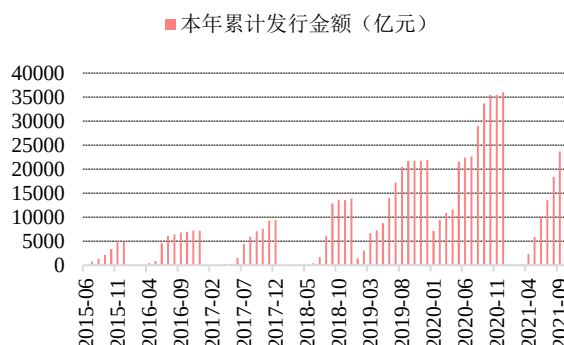
在房地产和基建工程量同步向下的趋势下，工程机械国内销量出现负增长。自 2021 年 5 月起，国内挖机新增销量开始下滑。而市场寄予希望的专项债释放，一方面释放节奏频频低于预期，另一方面资金传导到工程端也需要一定时间，因此基建端也并未有明显的改善。2021 年下半年，国内工程机械市场并未看到明显的回暖和翘尾效应。

图表160： 挖机国内销量同比下滑



资料来源：工程机械工业协会，中信建投

图表161： 地方政府专项债发放金额

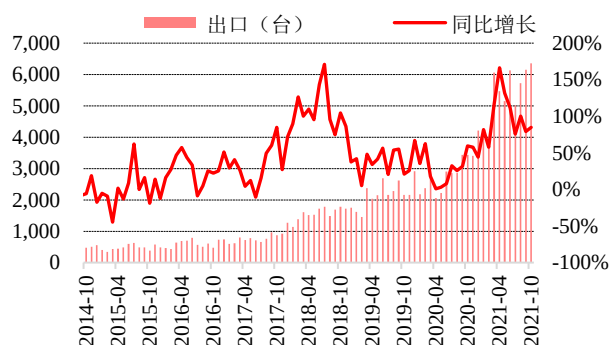


资料来源：Wind，中信建投

回顾年内挖机出口销量，呈现一路向上的特点，我们复盘如下：

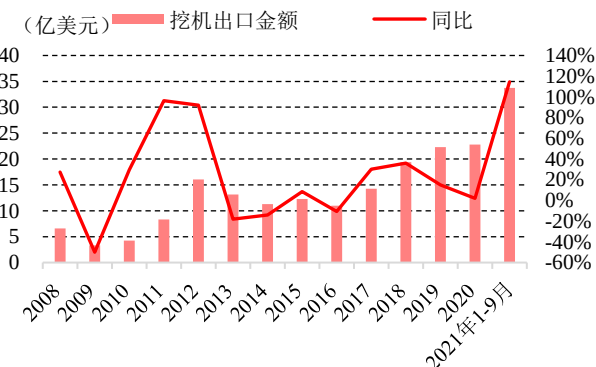
海外疫情推进挖机出口加速。自2020年7月，国内疫情得到控制，企业生产经营稳定、产能有保证，而海外企业生产受制，因此挖机出口增速一路向上。2021年5月，挖机出口增速达到166.28%，创造增速高点。随后，挖机出口销量又从5000台攀升至6000台，仍维持增长之态。挖机出口高速增长的主要原因是：一方面海外竞争对手产能受限，给了国产品牌切入的机会；另一方面，国产品牌多年来的渠道布局以及产品竞争力的提升，推动了其出口增长具备可持续性。

图表162： 挖机出口销量维持高速增长



资料来源：Wind，中信建投

图表163： 挖机出口金额实现高增



资料来源：中国海关，中信建投

9.2 展望明年：寻找结构性机会，偏基建、重出口、关注企业长期竞争力

①重视基建逆周期调节带来的相关机会

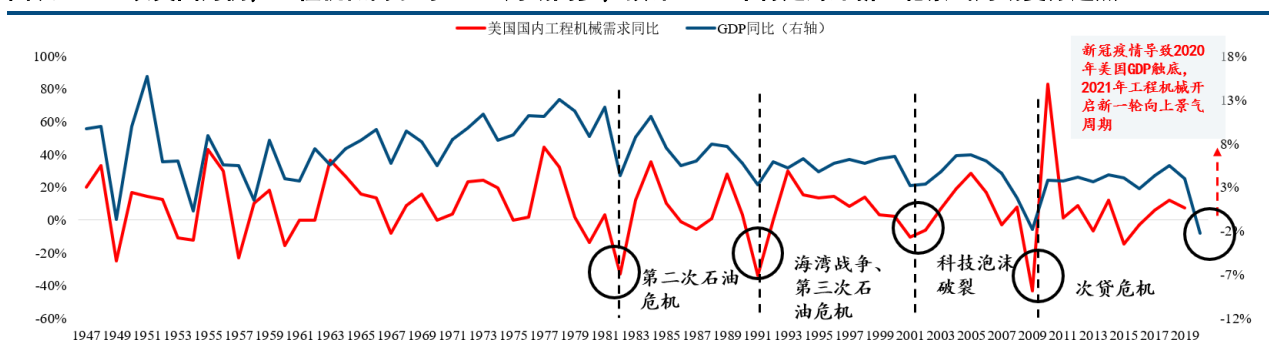
首先，2021年整体释放的地方政府专项债规模较高，但是主要集中于下半年释放，未明显拉动年内基建工程。我们认为，随着专项债资金传递到工程端，2022年基建有望迎来一波复苏。其次，在节能、环保压力下，经济下行压力加大，2022年或进一步加强逆周期经济调节政策，利好基建发展。从工程机械销量来看，2021年上半年基数较高，2022年上半年数据大概率负增长，但是在基建的拉动下，下半年或有望迎来同比的拐点。

②重视工程机械出口市场

2021 年将是海外工程机械新一轮复苏起点。以美国为例，其国内工程机械需求增速和 GDP 增速走势基本同步。1982 年以来，美国经历了四轮 GDP 周期：1982-1991 年、1991-2001 年、2001-2009 年、2009-2020 年，前三轮分别持续了 9 年、10 年、8 年、11 年。2021 年美国 GDP 将确定性复苏，美国工程机械需求将同步于 GDP 增长，且增速弹性更大，开启上行周期。

除了美国之外，其他经济体在后疫情时代经济复苏的背景下，对工程机械的需求也将回升。所以我们预计 2022 年海外工程机械仍处于上行周期，需求旺盛。

图表164：以美国为例，工程机械需求与 GDP 周期同步，预计 2021 年将是海外新一轮景气周期复苏起点



资料来源：BEA，Wind，中信建投

③关注企业长期竞争力的提升

国内工程机械龙头转型升级，竞争力显著增强。据全球工程机械 50 强峰会组委会 2021 年最新发布榜单，徐工、三一、中联在全球工程机械企业中已分别位列三、四、五名，其产品质量已与国外巨头无异，产品性价比和服务优势明显。此外，国内龙头企业正通过电动化、数字化、智能化等方面变革进一步增强竞争力，凭借日益完善的海外渠道布局突破全球市场，未来问鼎全球可期。

9.3 投资建议与风险提示

工程机械龙头各有特色，估值性价比优势明显。①三一重工国际化进展领先，其海外业务占比高，且仍处于高速增长，或有望对冲国内需求的下滑，推动公司整体业绩增长。②徐工机械混改进展顺利，重点关注机制变革以及降本增效带来的盈利能力提升，其内部挖潜潜力较大，或有望通过自身 α 对抗行业 β 。③中联重科多元化业务进展突出，其高空作业平台、挖机、农业机械、智慧农业、新材料均为公司提供成长点，公司长期成长空间大。④恒立液压非挖以及海外业务亮眼，助力公司铸就稳定增长曲线，不惧周期波动。⑤浙江鼎力美国双反初裁结果落地，2022 年出口可能超预期。建议重点关注三一重工、徐工机械、中联重科、恒立液压、浙江鼎力。

风险提示：行业竞争加剧，专项债下放不及预期，海外市场拓展低于预期。

分析师介绍

吕娟：董事总经理，上海区域总监，高端制造组组长&首席分析师，机械行业首席分析师。复旦大学经济学硕士，法国 EDHEC 商学院金融工程交换生，河海大学机械工程及自动化学士，2007.07-2016.12 曾就职于国泰君安证券研究所任机械首席分析师，2017.01-2019.07 曾就职于方正证券研究所任董事总经理、副所长、机械首席分析师。曾获新财富、金牛、IAMAC、水晶球、第一财经、WIND 最佳分析师第一名。

彭元立：中信建投证券研究发展部机械团队成员。伦敦政治经济学院 LSE 管理学硕士，南京大学金融系学士，巴黎高商 HEC、美国伯克利大学交换生。2018.2-2021.1 曾就职于国盛证券研究所任机械行业分析师，新财富团队核心成员。专注于激光、通用设备、检测服务、轨交装备等领域的研究。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现,也即报告发布日后的6个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准;新三板市场以三板成指为基准;香港市场以恒生指数作为基准;美国市场以标普500指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15%以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15%以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅 10%以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明:(i)以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法,使用合法合规的信息,独立、客观地出具本报告,结论不受任何第三方的授意或影响。(ii)本人不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构(以下合称“中信建投”)制作,由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国(仅为本报告目的,不包括香港、澳门、台湾)提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格,本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

本报告由中信建投(国际)证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础,不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料,但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断,该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更,亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件,而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况,报告接收者应当独立评估本报告所含信息,基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策,中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保,亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内,中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益,也可能在过去12个月、目前或者将来为本报中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点,分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系,分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可,任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容,亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有,违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
东城区朝内大街2号凯恒中心B座12层
电话:(8610) 8513-0588
联系人:李祉瑶
邮箱:lizhiyao@csc.com.cn

上海
上海浦东新区浦东南路528号南塔2106室
电话:(8621) 6882-1600
联系人:翁起帆
邮箱:wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区益田路6003号荣超商务中心B座22层
电话:(86755) 8252-1369
联系人:曹莹
邮箱:caoying@csc.com.cn

中信建投(国际)

香港
中环交易广场2期18楼
电话:(852) 3465-5600
联系人:刘泓麟
邮箱:charleneliu@csci.hk